

第二章 正弦交流电路

在电路中，激励和响应均按正弦规律变化

2.1 正弦电压与电流

2.2 正弦量的相量表示法

2.3 单一参数的交流电路

2.4 电阻、电感与电容元件串联交流电路

2.5 阻抗的串联与并联

2.6 电路中的谐振

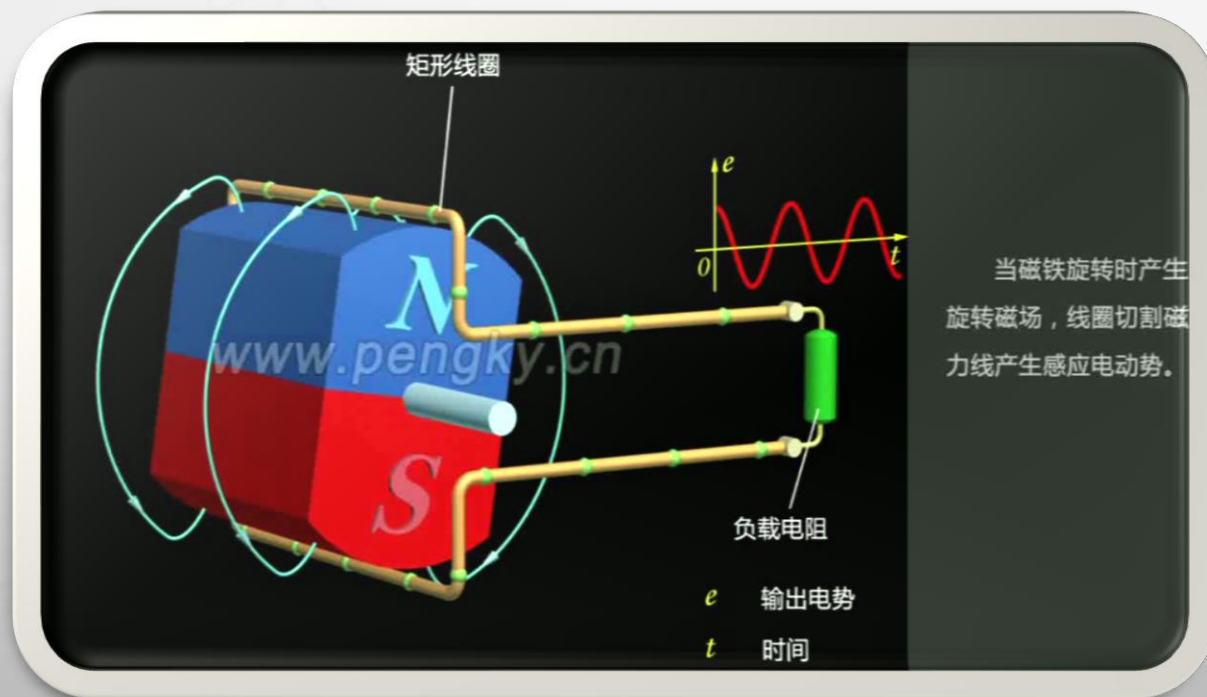
2.7 功率因数的提高

2.8 三相电路

2.9 非正弦周期电流和电压

交流电压的产生

工作原理：动磁生电



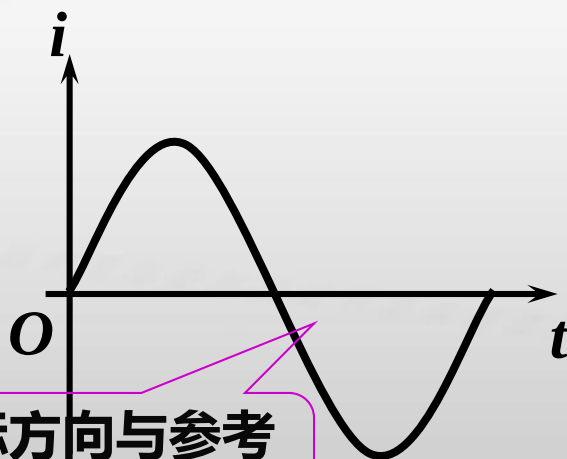
正弦量：大小和方向按正弦规律周期性变化的电压和电流。

正弦量表示方法：

三角函数式

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

正弦波形



实际方向与参考
方向相反

相量（复数）

$$\dot{I} = I \angle \psi_i$$

2.1 正弦电压与电流

正弦交流电的优点： 正弦量变化平滑，不会因为过电压而破坏电气设备的绝缘

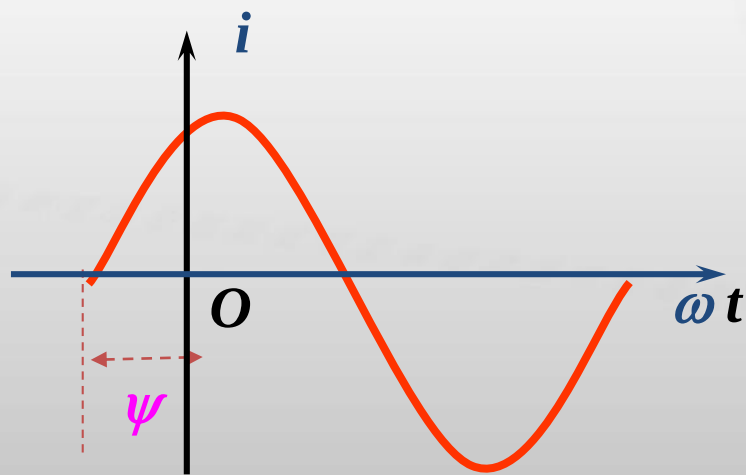
表征正弦量的三要素有

频率

幅值

初相位

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$$

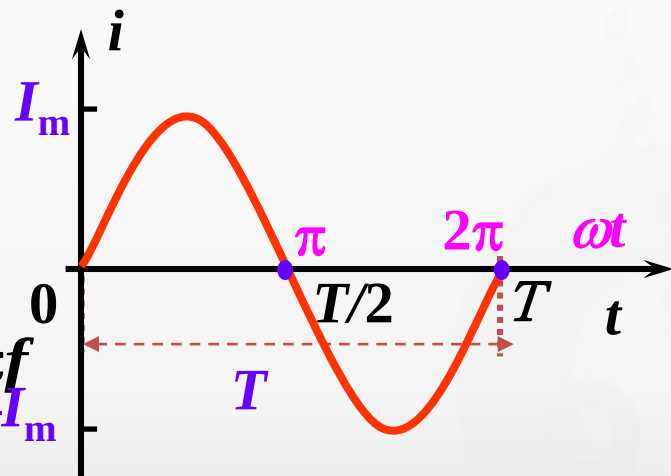


2.1.1 频率与周期

周期 T : 正弦量变化一周所需要的时间;

频率 f : 每秒变化的次数 $f = \frac{1}{T}$

角频率 ω : 每秒变化的弧度 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$



[例] 我国和大多数国家的电力标准频率是 50 Hz, 试求其周期和角频率。

[解]
$$T = \frac{1}{f} = 0.02 \text{ s}$$

$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 50 \text{ rad/s} = 314 \text{ rad/s}$$

2.1.2 幅值与有效值

瞬时值 任一时刻的值。
小写字母表示，如 i 、 u 。

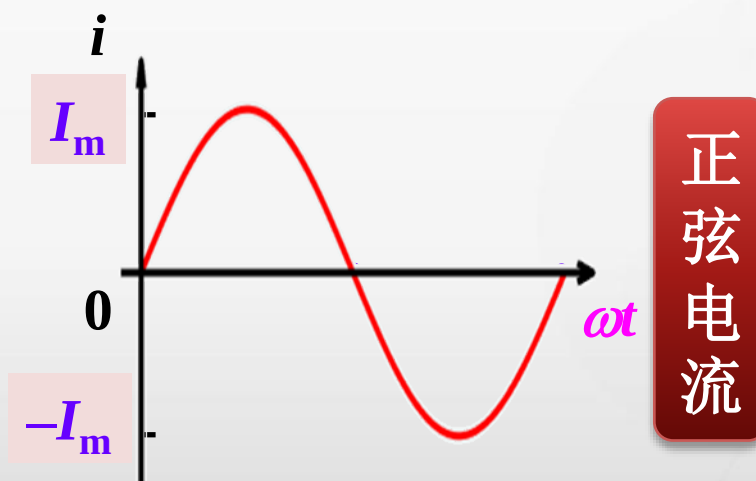
最大值 交流电的幅值。
大写字母加下标表示，如 I_m 、 U_m 。

有效值 与交流电等效的直流值
大写字母表示，如 I 、 U 。

等效： 在一个周期内通过同一个电阻时消耗的电能相等。

$$\int_0^T Ri^2 dt = RI^2 T$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

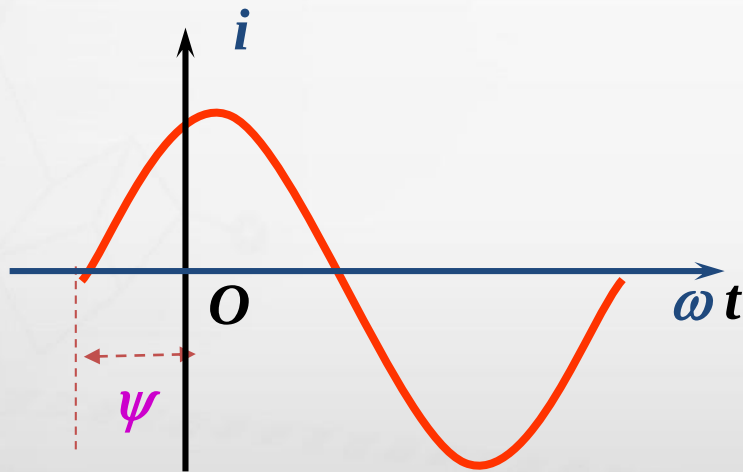


$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

2.1.3 初相位

计时起点不同, 正弦量初始值 ($t = 0$ 时的值) 不同。

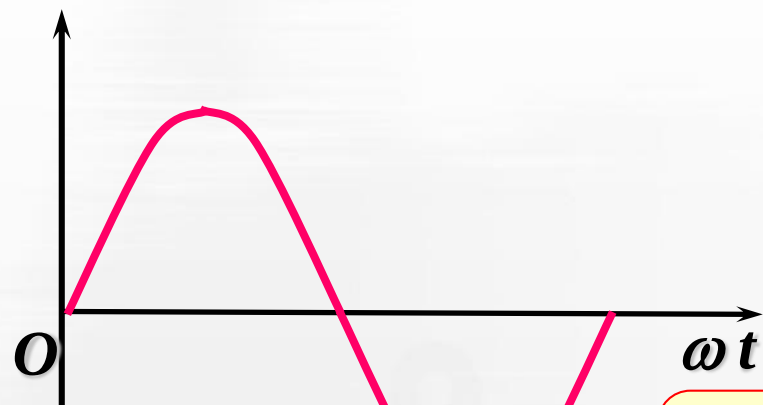
$$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$$



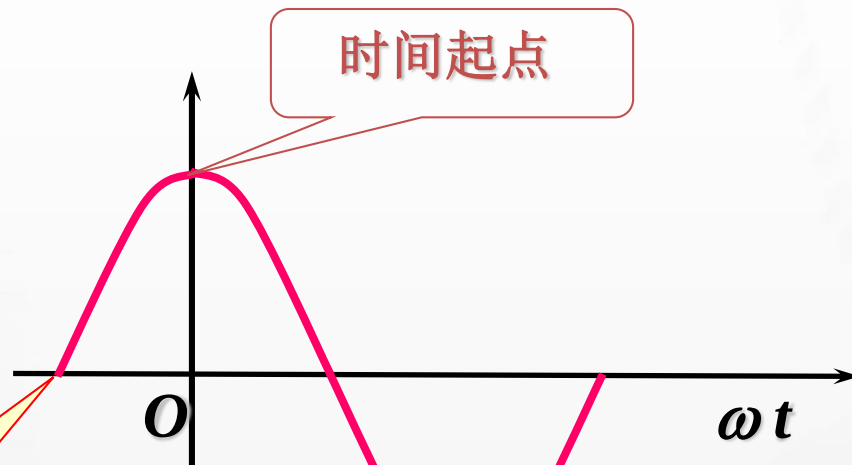
$(\omega t + \psi)$ 称为正弦量的相位角或相位。

$t = 0$ 时的相位角称为初相位角或初相位。

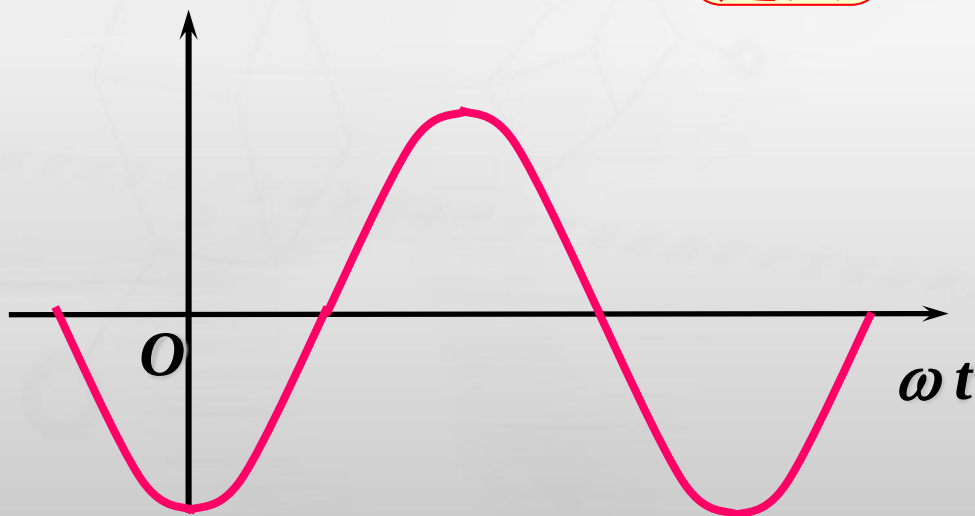
初相位正负的判断



变化
起点



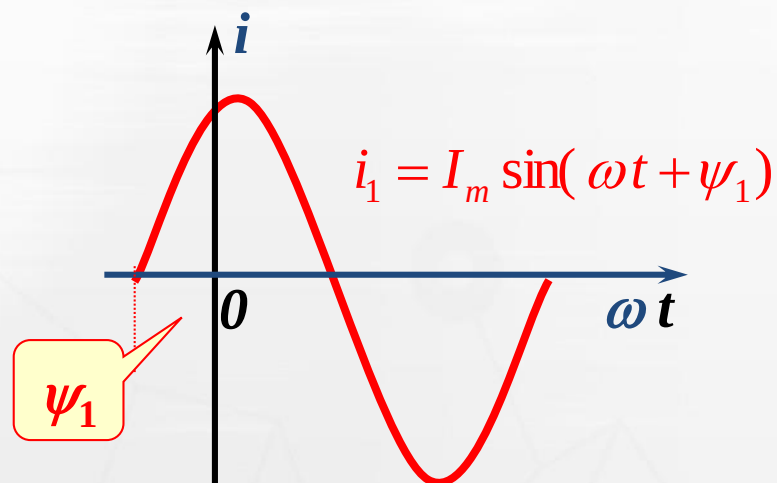
初相位为正



初相位为负

注意： 当时间起点在变化起点的右侧时，初相位为正，反之为负。

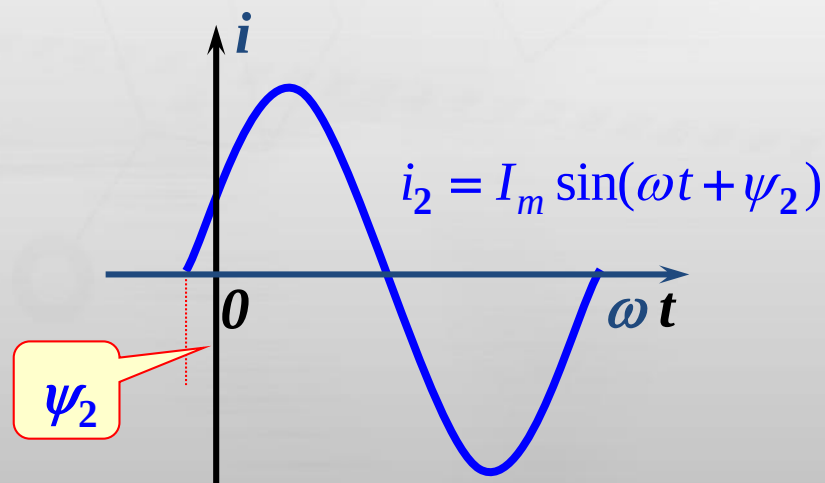
相位差：同频率正弦量的初相位角之差，用 φ 表示。

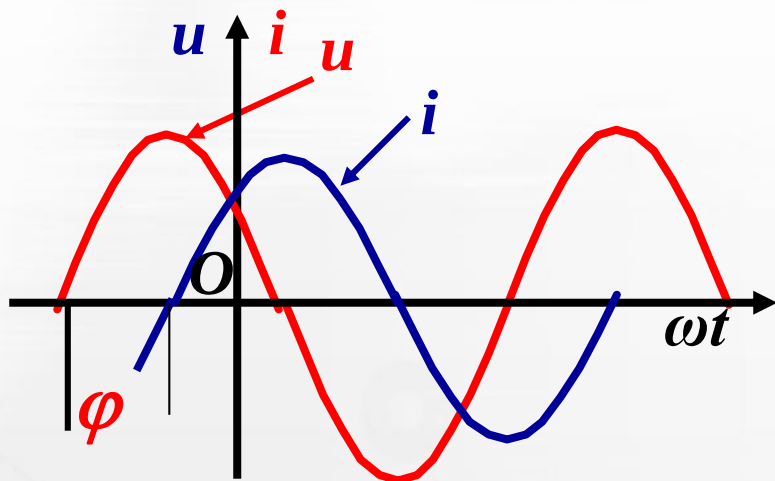


$$\begin{aligned}\varphi &= (\omega t + \psi_1) - (\omega t + \psi_2) \\ &= \psi_1 - \psi_2\end{aligned}$$

显然， $\psi_1 > \psi_2$

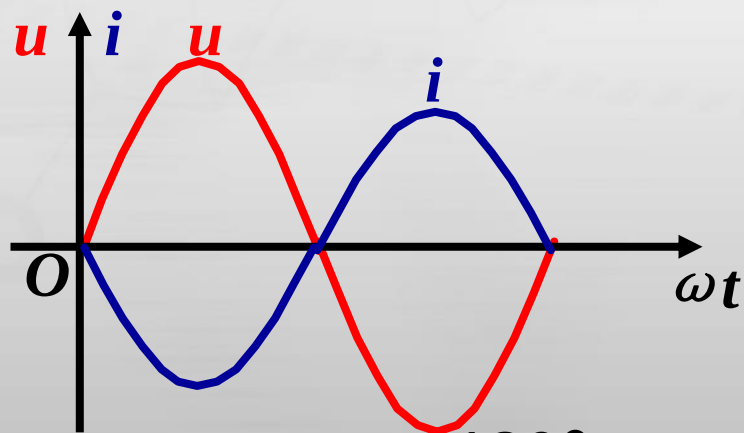
称之为 i_1 超前于 i_2 φ 角。





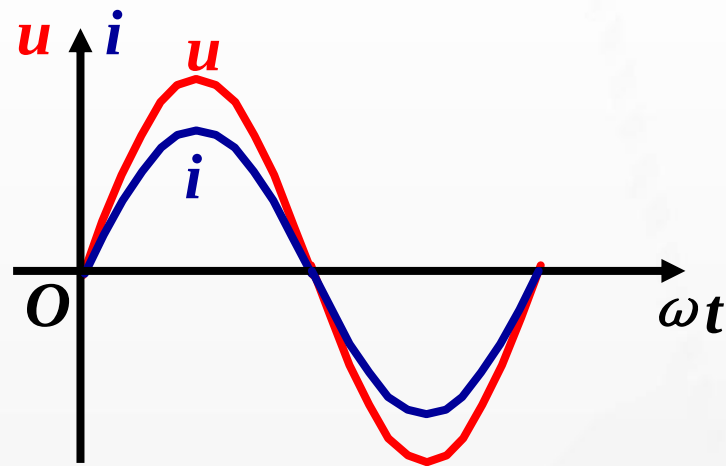
例: $\varphi = \psi_1 - \psi_2 = -90^\circ$

电流超前电压 90°



$\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 180^\circ$

电压与电流反相



$\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 0$

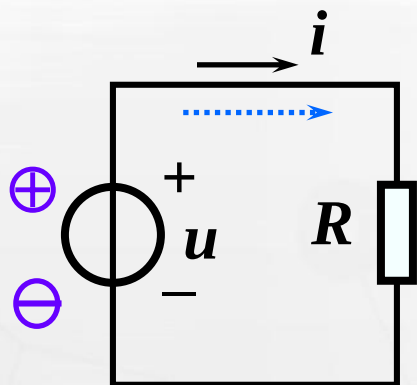
电压与电流同相



① 两同频率的正弦量之间的相位差为常数，与计时的选择起点无关。

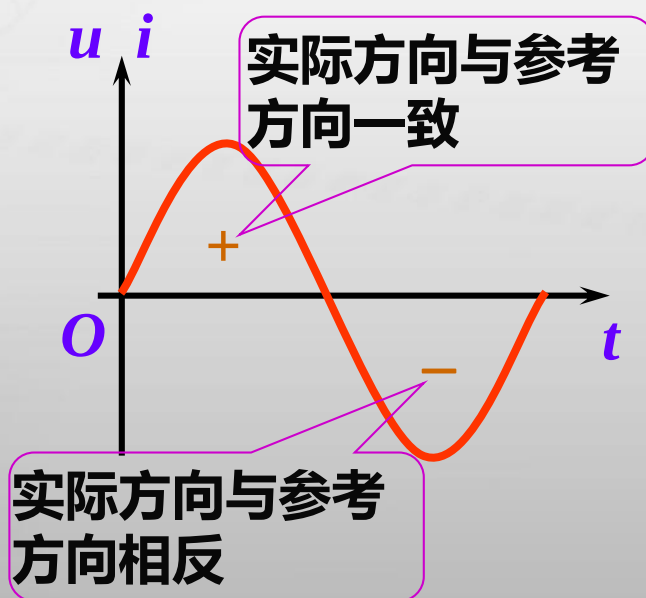
② 不同频率的正弦量比较无意义。

正弦量的参考方向

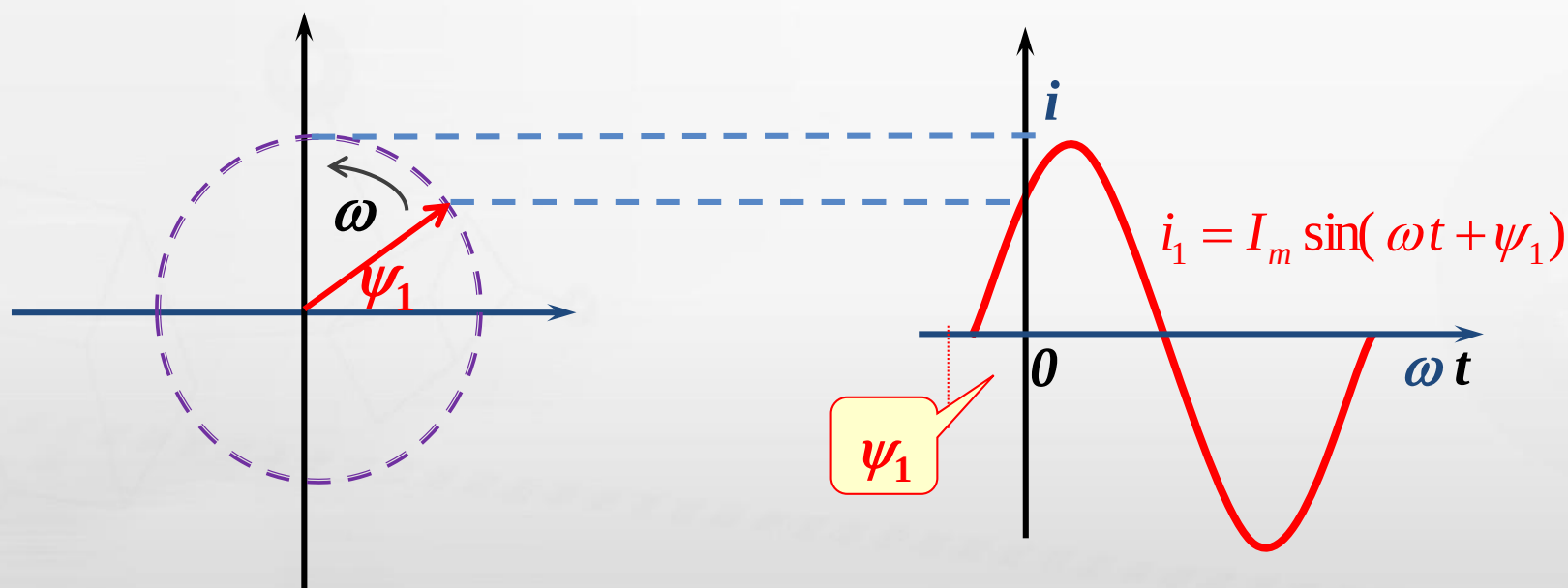


正半周

电路图上所标方向是指它们的参考方向，即代表正半周的方向。



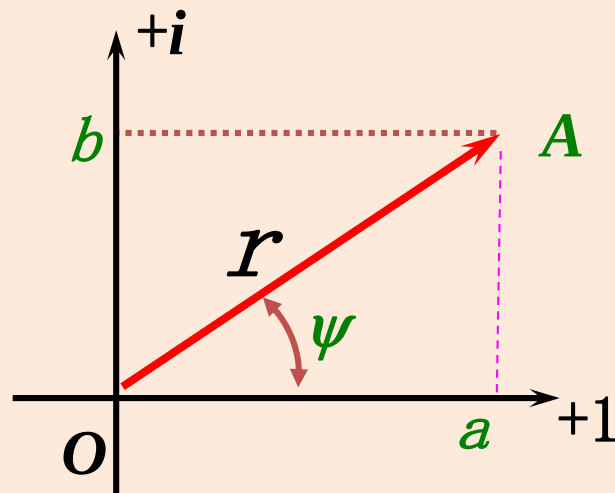
旋转矢量表示法-相量表示法



描述正弦量的有向线段成为相量；
相量的模（长度）表示正弦量的有效值；
相量的幅角（与横轴的夹角）表示正弦量的初相位。

复数

复数 $A = a + bi$



$$(i = \sqrt{-1})$$

复数 A 表示方法

$$A = a + bi$$

代数式

$$= r(\cos \psi + i \sin \psi)$$

三角式

$$= re^{i\psi}$$

指数式

$$= r \angle \psi$$

极坐标式

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \psi &= \arctan \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$A = 50\sqrt{3} + 50i$$

$$= 100(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

$$= 100e^{i30^\circ}$$

$$= 100 \angle 30^\circ$$

$$r = 100$$

$$\psi = 30^\circ$$

复数

复数四则运算

$$A = 50\sqrt{3} + 50i$$

$$B = 30\sqrt{3} - 30i$$

四则运算

$$A + B = 80\sqrt{3} + 20i = 140\angle 8.213^\circ$$

$$A - B = 20\sqrt{3} + 80i$$

$$A * B = 100e^{i30^\circ} * 60e^{i(-30^\circ)} = 6000 * e^0 = 6000$$

$$\frac{A}{B} = \frac{100e^{i30^\circ}}{60e^{i(-30^\circ)}} = \frac{5}{3}e^{i60^\circ}$$

例： $A_1=3+j4$, $A_2=8+j6$

则 $|A_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ $|A_2| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$

$$\psi_1 = \arctan \frac{4}{3} = 53.13^\circ \quad \psi_2 = \arctan \frac{6}{8} = 36.87^\circ$$

$$A_1 = |A_1| \angle \psi_1 = 5 \angle 53.13^\circ \quad A_2 = |A_2| \angle \psi_2 = 10 \angle 36.87^\circ$$

$$A_1 + A_2 = (3 + 8) + j(4 + 6) = 11 + j10$$

$$= \sqrt{11^2 + 10^2} \angle \arctan \frac{10}{11} = 14.87 \angle 42.27^\circ$$

$$A_1 \cdot A_2 = |A_1| |A_2| \angle \psi_1 + \psi_2 = 50 \angle 90^\circ$$

$$= 50 \cos 90^\circ + j50 \sin 90^\circ = j50$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{3 + j4}{8 + j6} = \frac{5 \angle 53.13^\circ}{10 \angle 36.87^\circ} = 0.5 \angle 53.13^\circ - 36.87^\circ = 0.5 \angle 16.26^\circ$$

可以用复数表示正弦量吗？

表征正弦量的要素有三

表征复数的要素有二

幅值

模值

初相位

复角

在一个正弦量可用幅值和初相角两个特征量来确定。

电压、电流正弦量与电源同频率，频率为已知条件，可以不考虑。

2.2 正弦量的相量表示法

用复数来表示正弦量——正弦量的相量表示法。

为与普通复数相区别，把表示正弦量的复数称为相量。并在大写字母上打一“.”。

$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$ 的复数表示方法为

$$\dot{I}_m = I_m \angle \psi$$

幅值相量

相量的模=正弦量的最大值

相量辐角=正弦量的初相角

$$\dot{I} = I \angle \psi$$

有效值相量

相量的模=正弦量的有效值

相量辐角=正弦量的初相角

$$= I(\cos \psi + j \sin \psi) = I e^{j\psi}$$

“j”的数学意义和物理意义

若 $\psi = \pm 90^\circ$

$$\text{则 } e^{\pm j90^\circ} = \cos 90^\circ \pm j \sin 90^\circ = \pm j$$

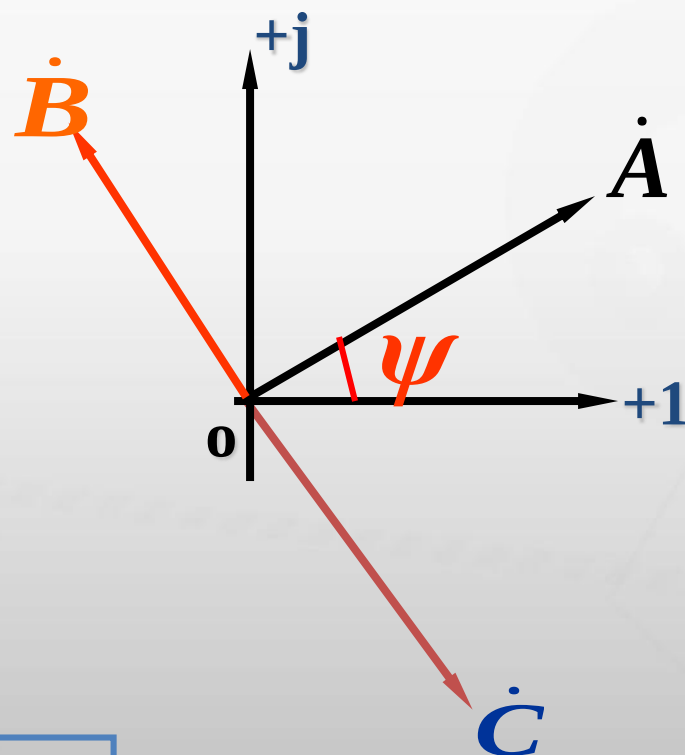
设相量 $\dot{A} = r e^{j\psi}$

- $+j \cdot \dot{A} = e^{j90^\circ} \dot{A} = r e^{j(\psi + 90^\circ)}$

$\dot{A}$ 将逆时针旋转 90° , 得到 $\dot{B}$

- $-j \cdot \dot{A} = e^{-j90^\circ} \dot{A} = r e^{j(\psi - 90^\circ)}$

$\dot{A}$ 将顺时针旋转 90° , 得到 $\dot{C}$

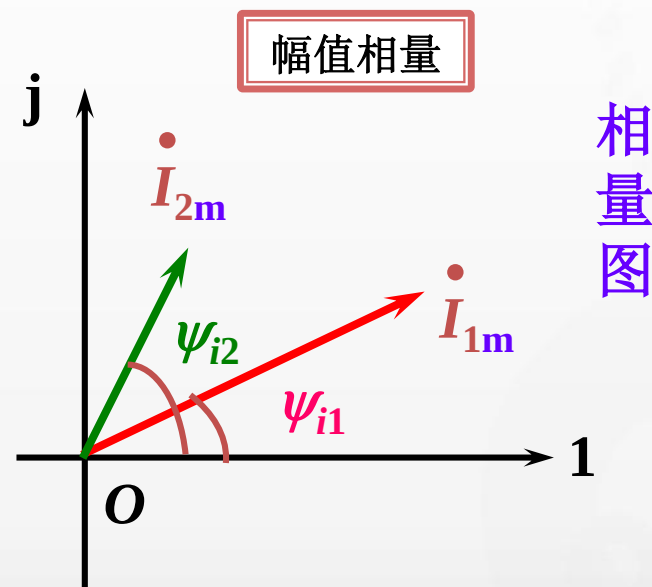


$\therefore j$ 称为旋转 90° 因子

[例] 若 $i_1 = I_{1m} \sin(\omega t + \psi_{i1})$

$$i_2 = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_{i2}),$$

设 $\psi_{i2} = 65^\circ$, $\psi_{i1} = 30^\circ$ 。



相量图：

按照正弦量的大小和相位关系画出的若干个相量的图形。

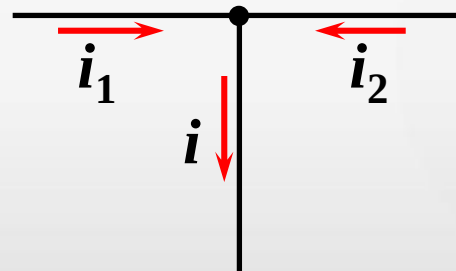
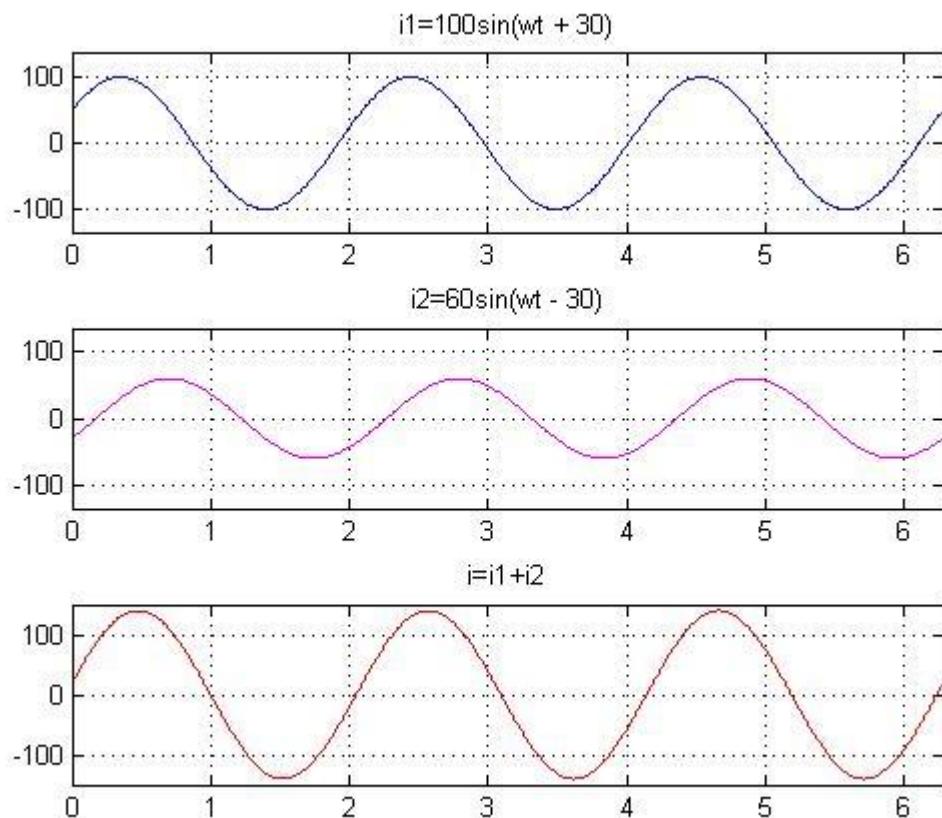
- 1 只有正弦周期量才能用相量表示；
- 2 只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上；
- 3 相量是表示正弦交流电的复数，正弦交流电是时间的函数，两者之间并不相等。

为何要用复数表示正弦量？

因为正弦量计算较为困难，使用复数求解可以减少计算量。

若已知 $i_1 = 100\sin(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ 、 $i_2 = 60 \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ A}$ ，求 i 。

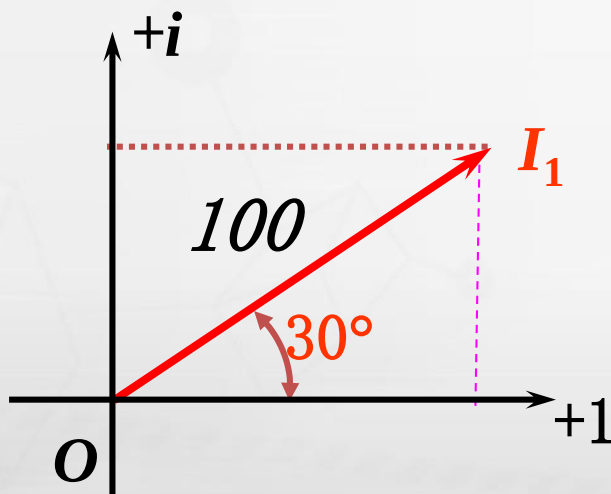
[解]
$$i = i_1 + i_2$$
$$= 100\sin(\omega t + 30^\circ) + 60\sin(\omega t - 30^\circ)$$



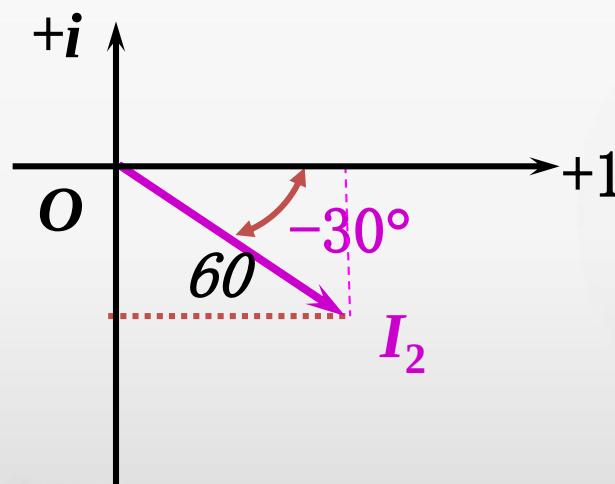
$$i = 140\sin(\omega t + 8.213^\circ) \text{ A}$$

若已知 $i_1 = 100\sin(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ 、 $i_2 = 60 \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ A}$ ，求 i 。

$$\dot{I}_1 = 50\sqrt{3} + 50i$$



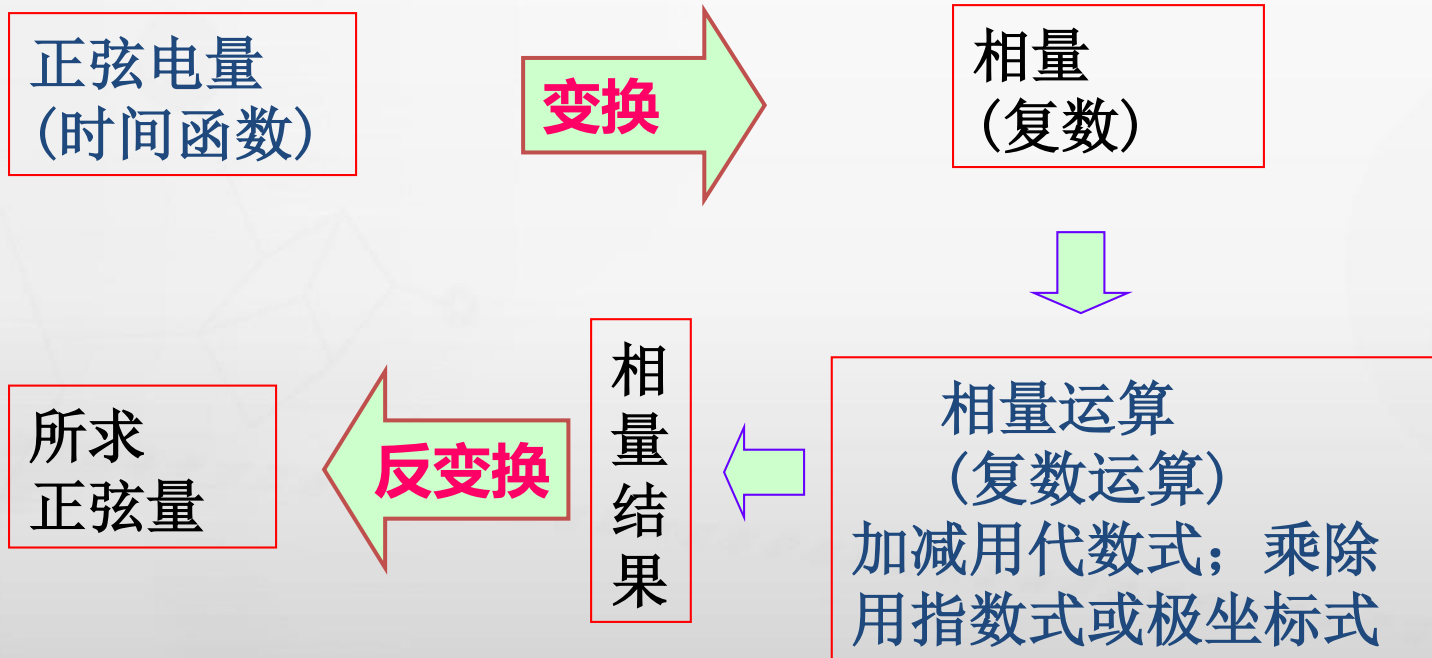
$$\dot{I}_2 = 30\sqrt{3} - 30i$$



$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 80\sqrt{3} + 20i$$



$$|i| = 140$$
$$\arg(i) = 8.213\text{deg}$$



例1: 将 u_1 、 u_2 用相量表示

$$u_1 = 220\sqrt{2} \sin(\omega t + 20^\circ) \text{ V}$$

$$u_2 = 110\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$$

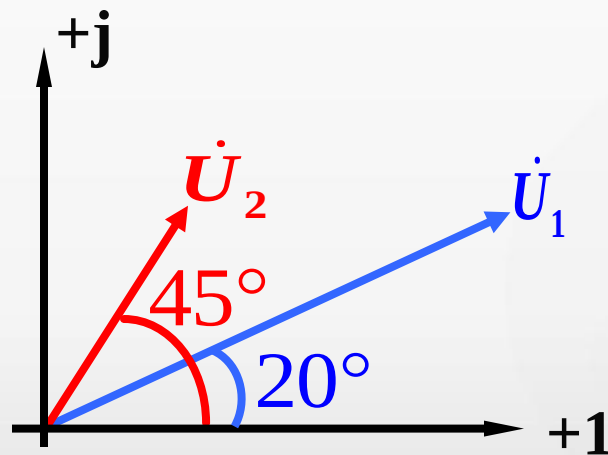
解: (1) 相量式

$$\dot{U}_1 = 220 \angle +20^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_2 = 110 \angle +45^\circ \text{ V}$$

(2) 相量图

$\dot{U}_2$ 超前于 $\dot{U}_1$



$\dot{U}_2$ 超前 $\dot{U}_1$?

正误判断

1.已知:

$$u = 220 \sin(\omega t + 45^\circ) \text{V}$$

$$\dot{U} \neq \frac{220}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ \text{V}$$

有效值

$$\dot{U}_m \neq 220 e^{j45^\circ} \text{V}$$

$j45^\circ$

2.已知: $\dot{I} = 10 \angle 60^\circ \text{A}$

$$i \neq 10 \sin(\omega t + 60^\circ) \text{A}$$

最大值 $10\sqrt{2}$

3.已知:

$$\dot{I} = 4 e^{j30^\circ} \text{A}$$

复数

$$\neq 4\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \text{A}$$

瞬时值

4.已知:

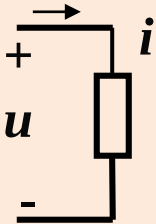
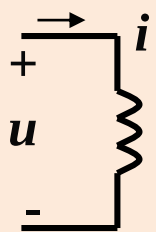
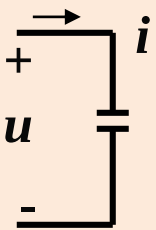
$$\dot{U} = 100 \angle -15^\circ \text{V}$$

$$U \neq 100 \text{V}$$

负号

$$\dot{U} \neq 100 e^{j15^\circ} \text{V}$$

电阻元件、电感元件、电容元件

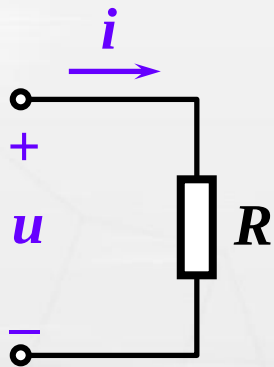
参数	电路图	时域关系	瞬时功率 $p = ui$	储能
R		$u = iR$	$p \geq 0$ 耗能	0
L		$u = L \frac{di}{dt}$	$p > 0$ 电能转化为磁能 $p < 0$ 磁能转化为电能	$\frac{1}{2} Li^2$
C		$i = C \frac{du}{dt}$	$p > 0$ 电能转化为电场能 $p < 0$ 电场能转化为电能	$\frac{1}{2} Cu^2$

2.3 单一参数的交流电路 (R、L、C)

2.3.1 电阻元件

1. 电压电流关系

$$u = U_m \sin \omega t$$

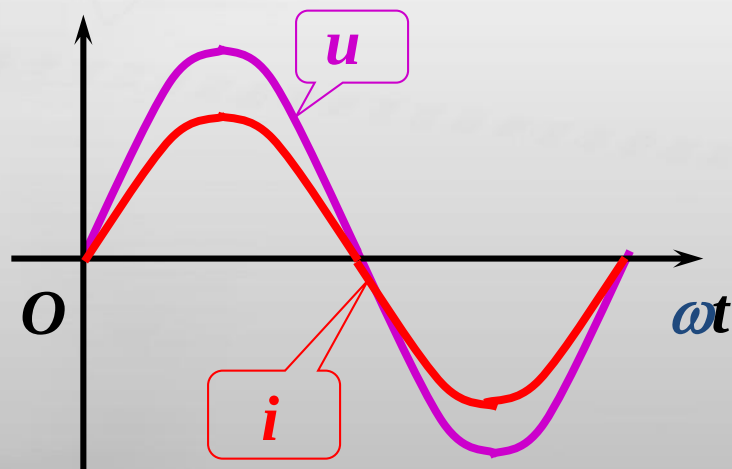


电压
 u 与
电流
 i 的
关系

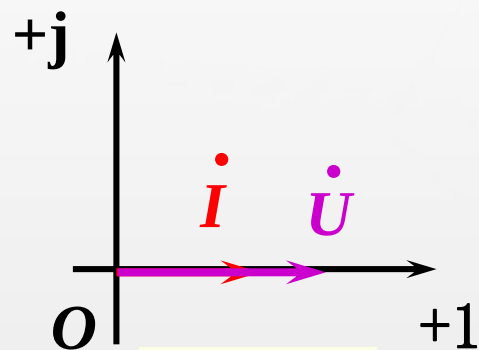
角频率: 相等

初相位: 相等

大小: $U_m = RI_m$

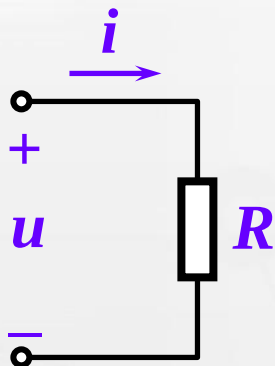


相量表达式 $\dot{U} = R\dot{I}$



相量图

2. 功率



$$i = I_m \sin \omega t$$

$$u = U_m \sin \omega t$$

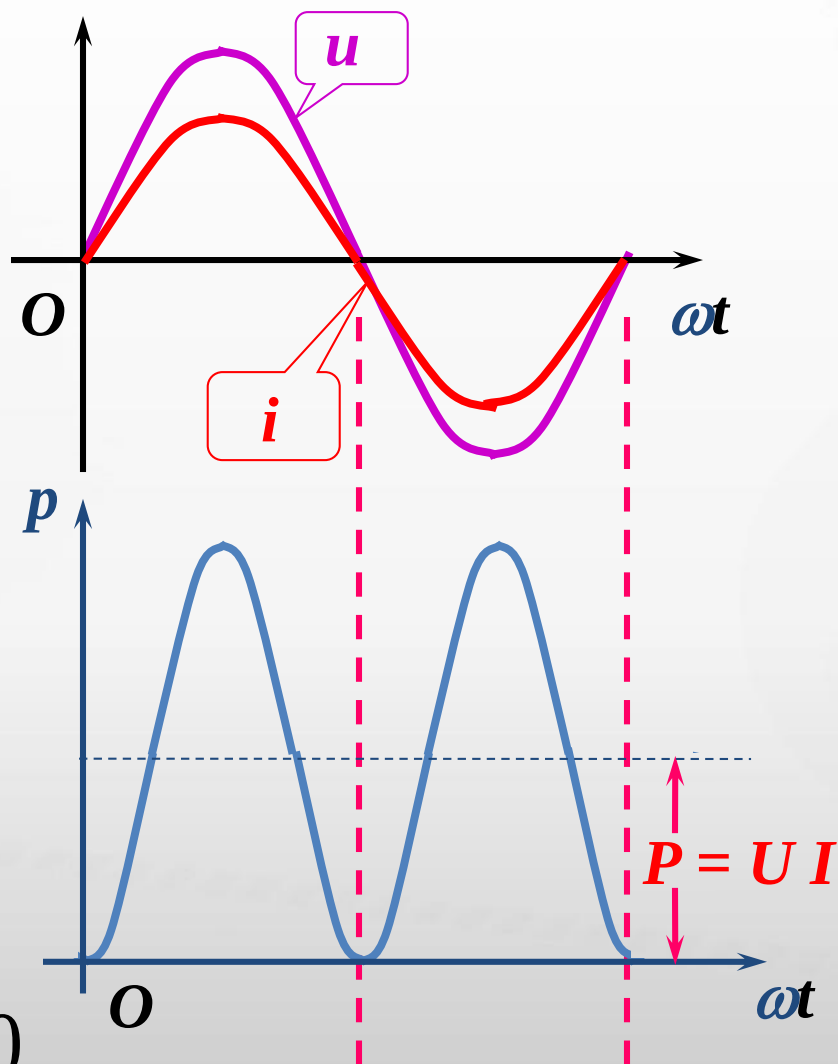
★ 瞬时功率

$$p = ui = UI(1 - \cos 2\omega t) \geq 0$$

平均功率 (有功功率) :

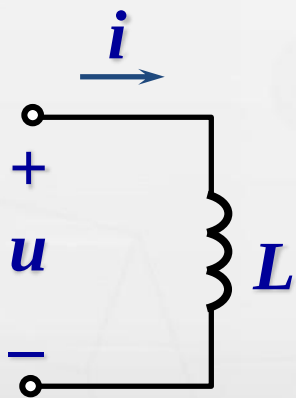
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$

结论: $p \geq 0$, R 是耗能元件,将电能转换为热能。



2.3.2 电感元件的交流电路

1. 电压电流关系



设 $i = I_m \sin \omega t$ 由 $u = L \frac{di}{dt}$, 有

$$u = \omega L I_m \cos \omega t = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

式中 $U_m = \omega L I_m = X_L I_m$

定义:

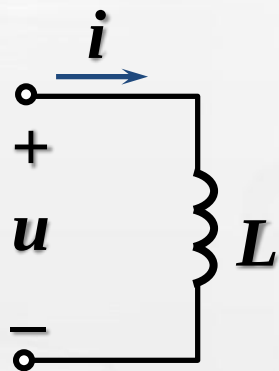
$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

感抗(Ω)

X_L 与 f 的关系 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直流: } f = 0, X_L = 0, \text{ 电感 } L \text{ 视为短路} \\ \text{交流: } f \uparrow \longrightarrow X_L \uparrow \end{array} \right.$

电感元件是通低频, 阻高频

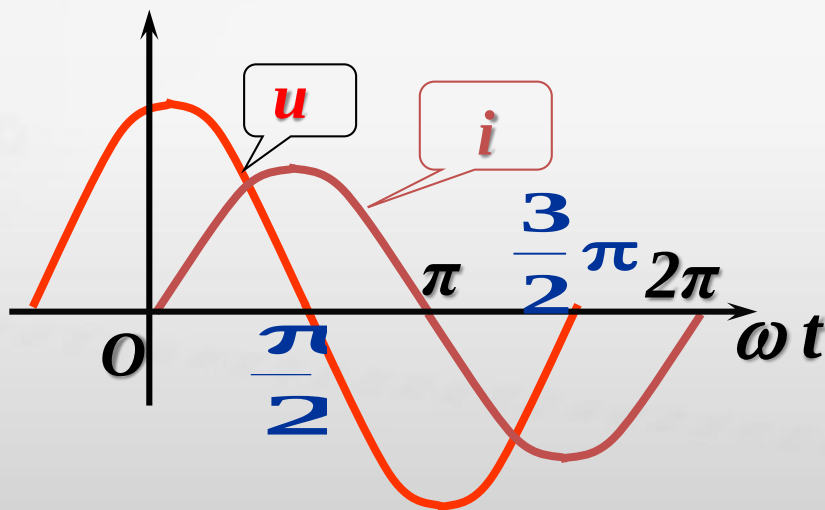
2.3.2 电感元件的交流电路



$$i = I_m \sin \omega t$$

$$u = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

波形图



① u 、 i 频率相同

② 大小关系: $U = I\omega L$ 或 $U_m = I_m \omega L$

③ 电压超前电流 90°

相位差 $\varphi = \psi_u - \psi_i = 90^\circ$

2.3.2 电感元件的交流电路

④相量关系:

根据:
$$\begin{cases} i = \sqrt{2}I \sin \omega t \\ u = \sqrt{2}I \omega L \cdot \sin (\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

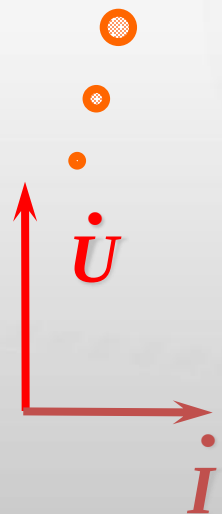
可得相量式:
$$\begin{aligned} \dot{I} &= I \angle 0^\circ \\ \dot{U} &= U \angle 90^\circ = I \omega L \angle 90^\circ \end{aligned}$$

则:
$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} \angle 90^\circ = j\omega L$$

$$\dot{U} = j\dot{I} \omega L = \dot{I} \cdot (jX_L)$$

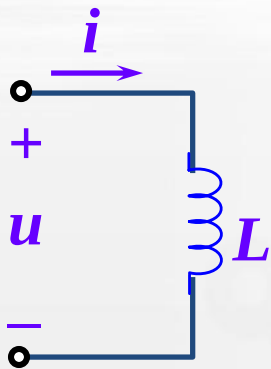
电感电路复数形式的欧姆定律

$\dot{U}$ 超前 $\dot{I} 90^\circ$



相量图

2. 功率



$$i = I_m \sin \omega t$$

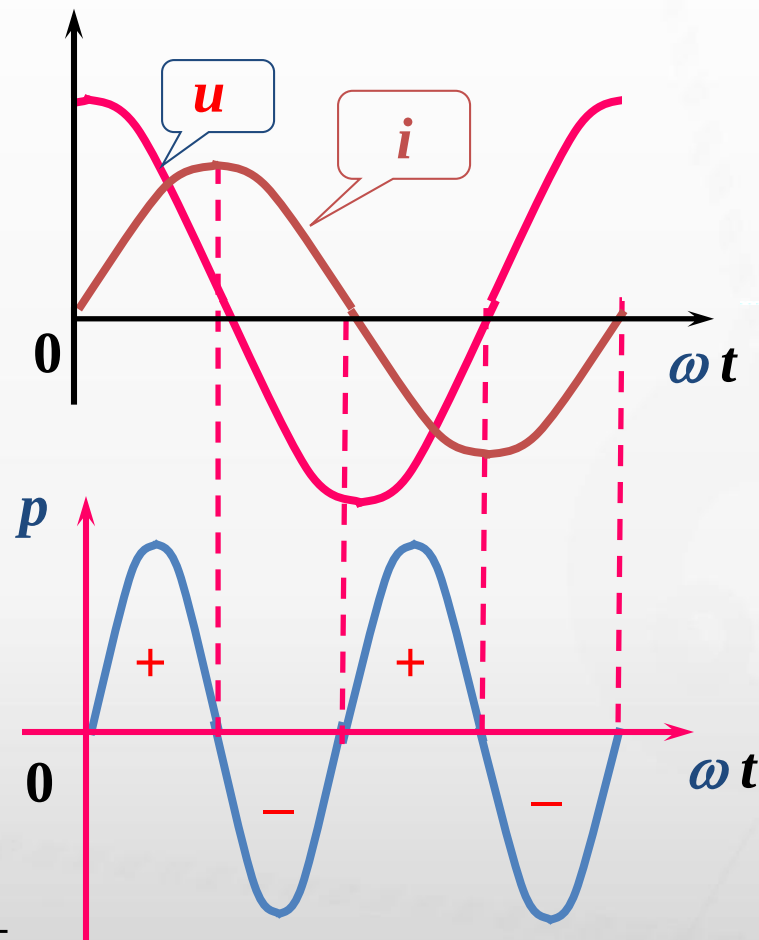
$$u = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

★ 瞬时功率 $p = ui = UI \sin 2\omega t$

★★ 平均功率 $P = 0$

★★★ 无功功率 $Q = UI = X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}$

波形图

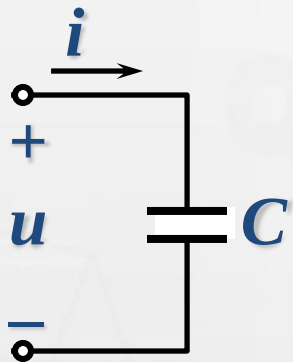


电感与电源之间能量交换的规模称为无功功率。其值为瞬时功率的最大值，单位为(var) 乏。

电感不消耗功率，它是储能元件。

2.3.3 电容元件的交流电路

• 1. 电压电流关系



设 $u = U_m \sin \omega t$ 由 $i = C \frac{du}{dt}$

有 $i = \omega C U_m \cos \omega t = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

式中 $U_m = I_m \frac{1}{\omega C} = I_m X_C$

定义:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

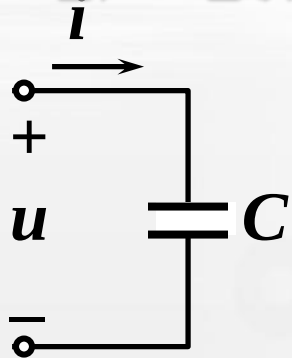
容抗 (Ω)

X_L 与 f 的关系 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直流: } X_C \rightarrow \infty, \text{ 电容 } C \text{ 视为开路} \\ \text{交流: } f \uparrow \text{ — } X_C \downarrow \end{array} \right.$

电容元件是通高频，阻低频

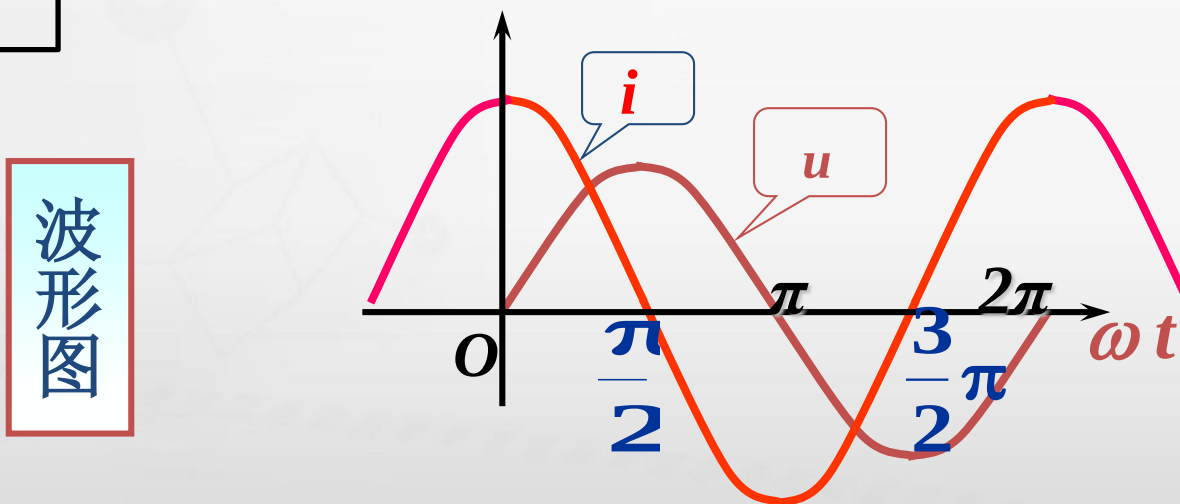
2.3.3 电容元件的交流电路

• 1. 电压电流关系



$$u = U_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$



① u 、 i 频率相同

② 大小关系: $I = U\omega C$

③ 电流超前电压 90°

$$\text{相位差 } \varphi = \psi_u - \psi_i = -90^\circ$$

2.3.3 电容元件的交流电路

• 1. 电压电流关系

④相量关系:

由
$$\begin{cases} u = \sqrt{2}U \sin \omega t \\ i = \sqrt{2}U \omega C \cdot \sin(\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

可得相量式 $\dot{U} = U \angle 0^\circ$

$$\dot{I} = I \angle 90^\circ = jU \omega C$$

则:

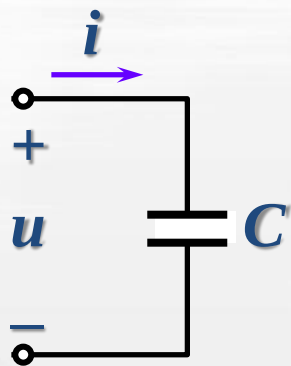
$$\dot{U} = -j\dot{I} \frac{1}{\omega C} = -j\dot{I} X_C$$

电容电路中复数形式的欧姆定律



相量图

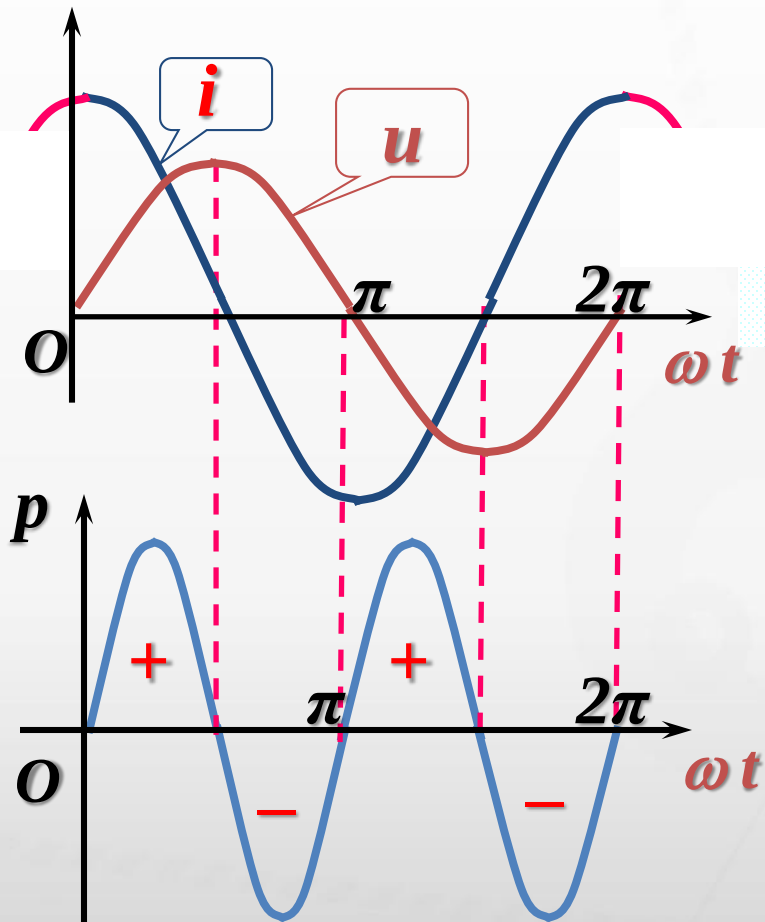
2. 功率



$$u = U_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

波形图



★ 瞬时功率 $p = ui = UI \sin 2\omega t$

★★★ 平均功率 $P = 0$

电容不消耗功率，它是储能元件。

当 u 、 i 实际方向相同时 ($|u|$ 增长) $p > 0$ ，电容吸收功率；
当 u 、 i 实际方向相反时 ($|u|$ 减小) $p < 0$ ，电容提供功率。

2. 功率

为了同电感电路的无功功率相比较，这里也设

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t$$

则： $u = \sqrt{2}U \sin (\omega t - 90^\circ)$

所以 $p = -UI \sin 2\omega t$

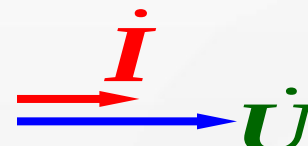
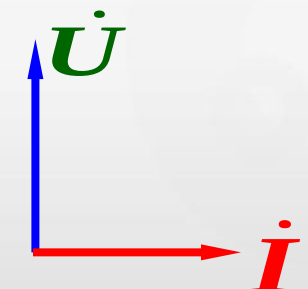
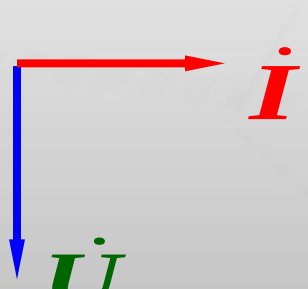
★★★ 电容的无功功率 Q

$$Q = -UI = -I^2 X_C = -\frac{U^2}{X_C}$$



电容与电源之间能量交换的规模称为无功功率。其值为瞬时功率的最大值，单位为(var)乏。

单一参数电路中的基本关系

参数	大小关系	时域关系	相量关系	相量图
R	R	$u = iR$	$\dot{U} = \dot{I}R$	
L	$jX_L = j\omega L$	$u = L \frac{di}{dt}$	$\dot{U} = jX_L \dot{I}$	
C	$-jX_C = -j\frac{1}{\omega C}$	$i = C \frac{du}{dt}$	$\dot{U} = -jX_C \dot{I}$	

请找出下列各式中正确的项。

在电阻电路中：

A

$$I = \frac{U}{R}$$

B

$$i = \frac{U}{R}$$

C

$$i = \frac{u}{R}$$

D

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R}$$

提交

请找出下列各式中正确的项。

在电感电路中：

☐ A $i = \frac{u}{X_L}$

☐ E $\frac{U}{I} = j \omega L$

☒ B $I = \frac{U}{\omega L}$

☒ F $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = jX_L$

☐ C $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = X_L$

☒ G $u = L \frac{di}{dt}$

☐ D $i = \frac{u}{\omega L}$

提交

请找出下列各式中正确的项。

在电容电路中：

A

$$U = I \cdot \omega C$$

B

$$u = i \cdot X_C$$

C

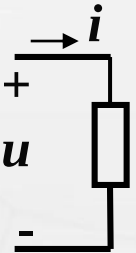
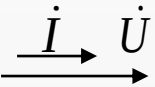
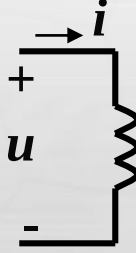
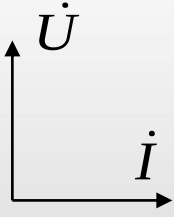
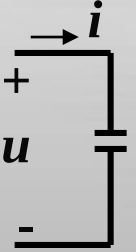
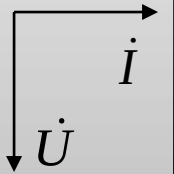
$$\dot{I} = \dot{U} \cdot j\omega C$$

D

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{j\omega C}$$

提交

单一参数正弦交流电路的分析计算小结

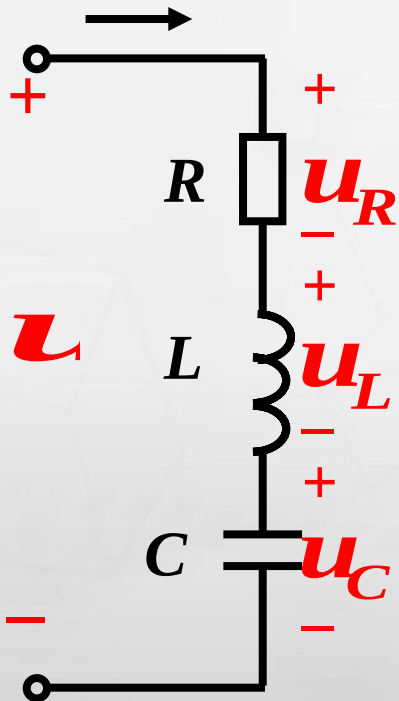
电路参数	电路图 (参考方向)	时域 关系	电压、电流关系				功 率	
			瞬时值	大小关系	相量图	相量式	有功功率	无功功率
R		$u = iR$	设 $i = \sqrt{2}I\sin\omega t$ 则 $u = \sqrt{2}U\sin\omega t$	$U = IR$	 u, i 同相	$\dot{U} = \dot{I}R$	UI $I^2 R$	0
L		$u = L \frac{di}{dt}$	设 $i = \sqrt{2}I\sin\omega t$ 则 $u = \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_L$ $X_L = \omega L$	 u 超前 i 90°	$\dot{U} = jIX_L$	0	UI $I^2 X_L$
C		$i = C \frac{du}{dt}$	设 $i = \sqrt{2}I\sin\omega t$ 则 $u = \sqrt{2}I\omega C \sin(\omega t - 90^\circ)$	$U = IX_C$ $X_C = 1/\omega C$	 u 滞后 i 90°	$\dot{U} = -jIX_C$	0	UI $I^2 X_C$

2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路

• 1. 电流、电压的关系

在正弦交流电路中，瞬时值和相量式满足KCL和KVL定律

C



(1) 瞬时值表达式

根据KVL可得：

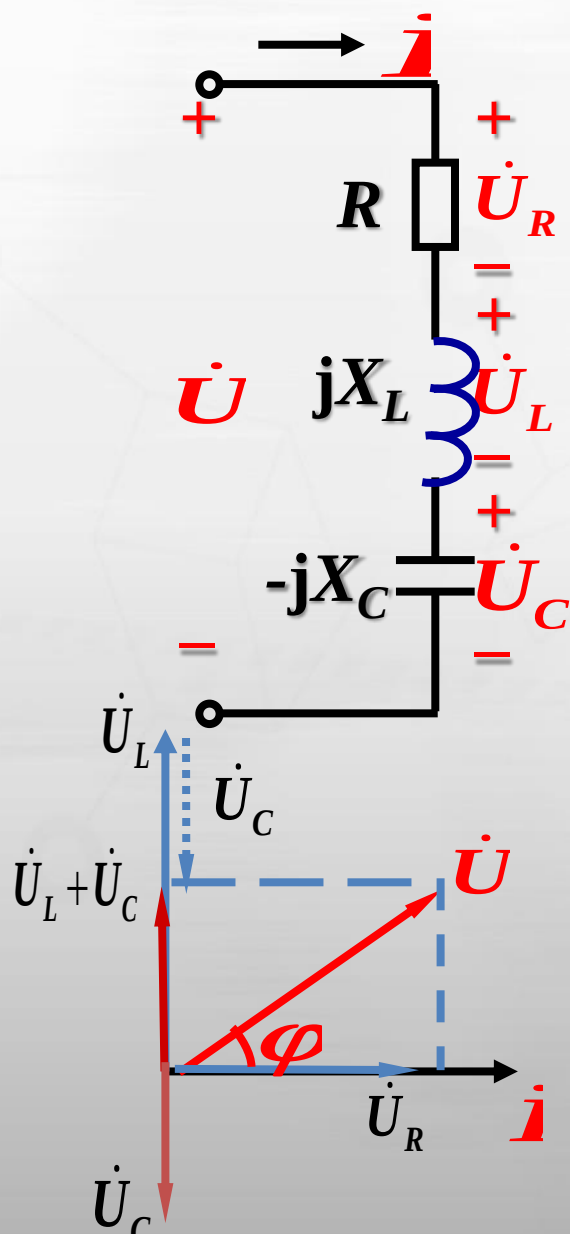
$$\begin{aligned} u &= u_R + u_L + u_C \\ &= iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \end{aligned}$$

$$\text{设: } i = \sqrt{2} I \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} \text{则 } u &= \sqrt{2} I R \sin \omega t + \sqrt{2} I (\omega L) \sin(\omega t + 90^\circ) \\ &\quad + \sqrt{2} I \left(\frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t - 90^\circ) \end{aligned}$$

u 与 i 同频率

(2)相量表示



• 1)相量式

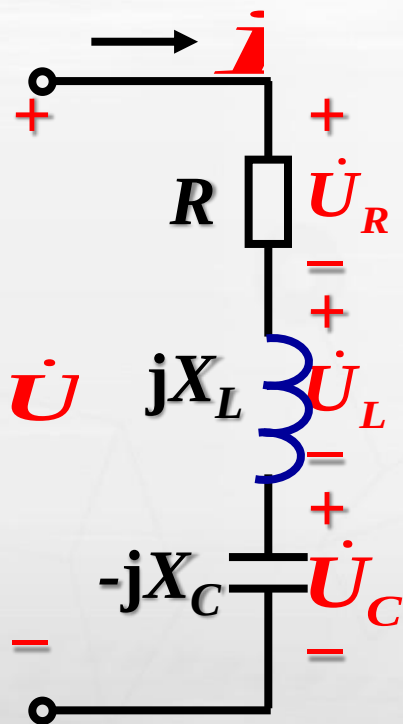
设 $\dot{I} = I\angle 0^\circ$ (参考相量),

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C \\ &= U\angle\varphi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U &= \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \\ &= I\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= I\sqrt{R^2 + X^2} \\ &= I|Z|\end{aligned}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$

(2)相量表示



• 1)相量式

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

设 $\dot{I} = I\angle 0^\circ$ (参考相量), 则

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{I}R + \dot{I}(jX_L) + \dot{I}(-jX_C) \\ &= \dot{I}[R + j(X_L - X_C)]\end{aligned}$$

令 $Z = R + j(X_L - X_C)$ 复阻抗

得

$$\dot{U} = \dot{I}Z$$

——复数形式的
欧姆定律

注意

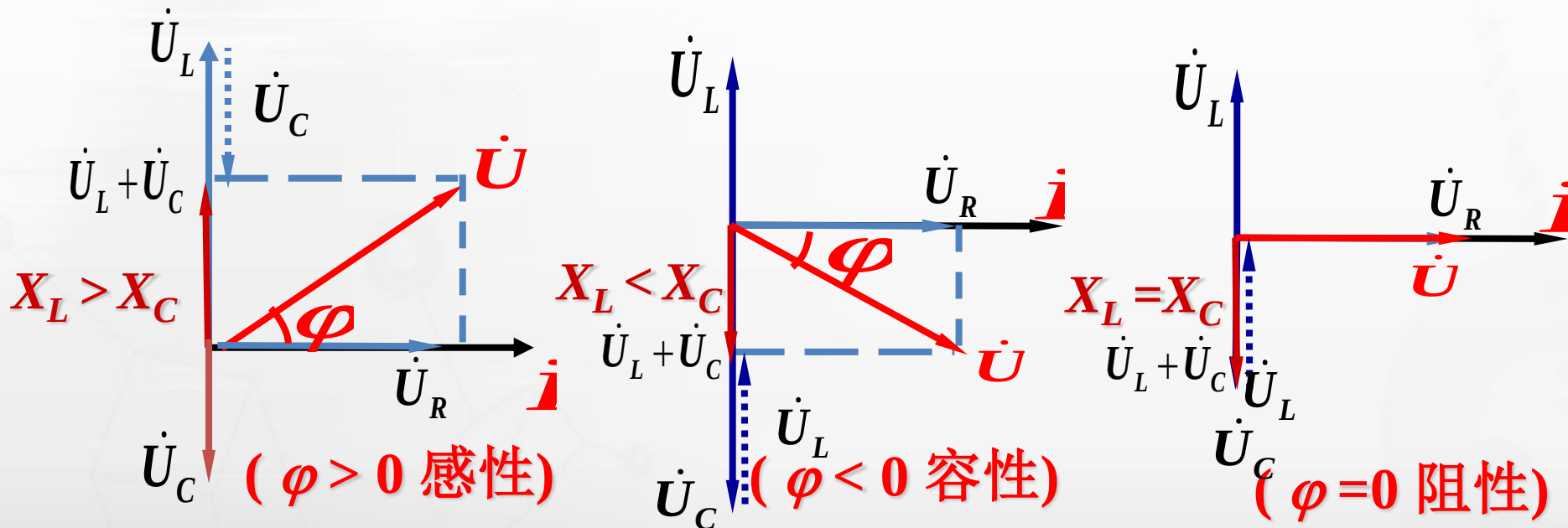
Z 是一个复数, 不是正弦量, 也不是相量, 上面不能加点。

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \psi_u}{I \angle \psi_i} = |Z| \angle \varphi = \frac{U}{I} \angle \psi_u - \psi_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{阻抗模: } |Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ \text{阻抗角: } \varphi = \psi_u - \psi_i = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{\omega L - 1/\omega C}{R} \end{array} \right.$$

Z 的模表示 u 、 i 的大小关系，辐角（阻抗角）为 u 、 i 的相位差。

电路参数与电路性质的关系:

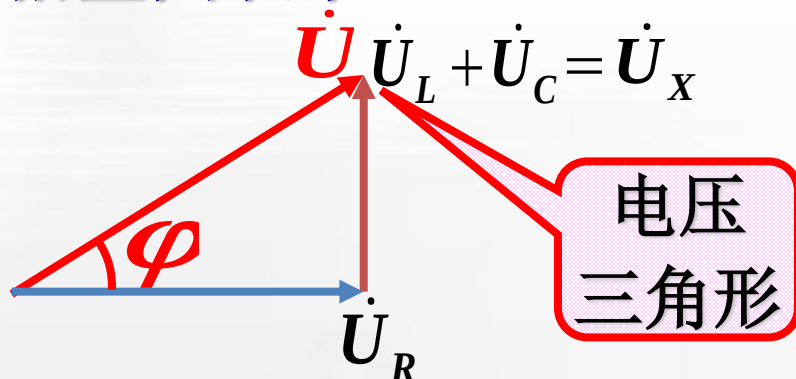


当 $X_L > X_C$ 时, $\varphi > 0$, u 超前 i —— 呈感性

当 $X_L < X_C$ 时, $\varphi < 0$, u 滞后 i —— 呈容性

当 $X_L = X_C$ 时, $\varphi = 0$, u, i 同相 —— 呈电阻性

(2)相量图表示



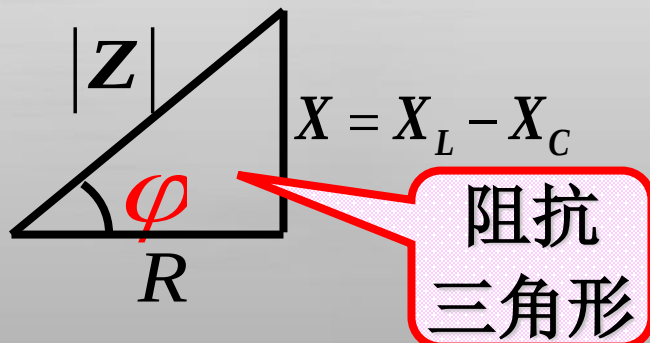
$$U_X = U \sin \varphi$$

$$U_R = U \cos \varphi$$

由阻抗三角形:

$$R = |Z| \cos \varphi$$

$$X = |Z| \sin \varphi$$



由相量图可求得:

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \\ &= I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= I \sqrt{R^2 + X^2} \\ &= I |Z| \end{aligned}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$

2.功率关系

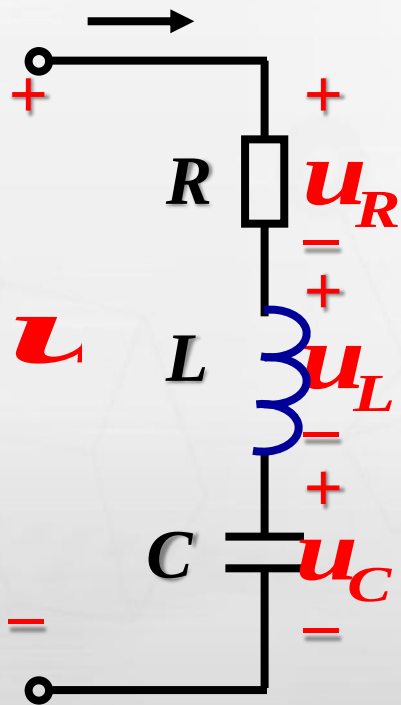
• (1) 瞬时功率

设: $i = I_m \sin \omega t$

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} p &= u \cdot i = U_m \sin(\omega t + \varphi) \cdot I_m \sin \omega t \\ &= U I \cos \varphi - U I \cos(2\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

在每一瞬间,电源提供的功率一部分被耗能元件消耗掉,一部分与储能元件进行能量交换。



(2) 平均功率 P （有功功率）

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T [UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)] dt$$

$$= UI \cos \varphi \quad \text{单位: W}$$

所以 $P = UI \cos \varphi$

总电压

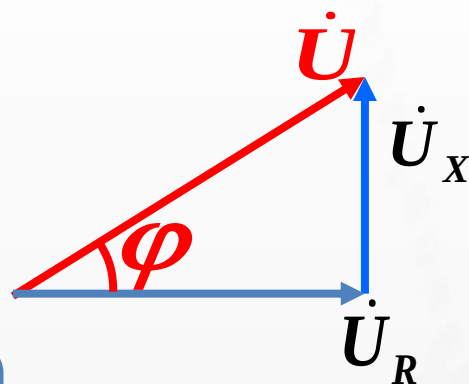
总电流

u 与 i 的夹角

$\cos \varphi$ 称为功率因数，用来衡量对电源的利用程度。

根据电压三角形可得：

$$P = UI \cos \varphi = U_R I = I^2 R \geq 0$$



电阻消耗
的电能

(4) 无功功率 Q

$$Q = U_L I - U_C I = (U_L - U_C) I = I^2 (X_L - X_C)$$

根据电压三角形可得：

$$Q = UI \sin \varphi$$

单位：var

电感和电
容与电源
之间的能
量互换

总电压

总电流

u 与 i 的夹角

无功功率可正可负，判断依据是根据电路的感性与容性的性质。

(4) 视在功率 S

令 $S = UI$ 称为电路的视在功率, 单位是 $(V \cdot A)$ 或 $(kV \cdot A)$

显然 $S^2 = P^2 + Q^2$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$

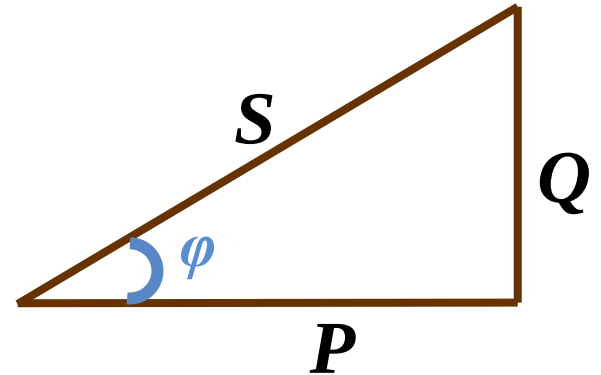
功率三角形

平均功率为

$$P = U_R I = RI^2 = UI \cos \varphi$$

无功功率为

$$Q = U_X I = UI \sin \varphi$$

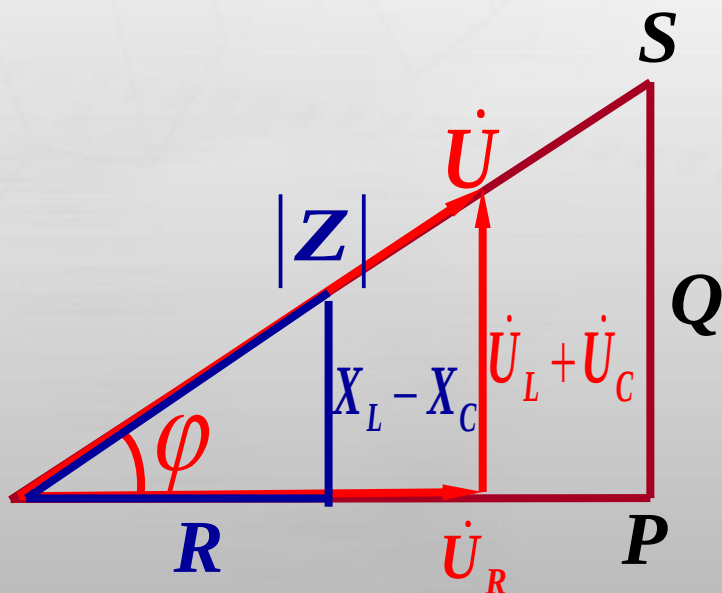


阻抗三角形、电压三角形、功率三角形的关系

阻抗三角形的 R 、 X 、 $|Z|$ 同乘 I 得到电压三角形

$$\left\{ \begin{array}{l} I \cdot R = U_R \\ I \cdot X = U_X \\ I \cdot |Z| = U \end{array} \right.$$

电压三角形的 U_R 、 U_X 、 U 同乘 I 得到功率三角形

$$\left\{ \begin{array}{l} I \cdot U_R = P \\ I \cdot U_X = Q \\ I \cdot U = S \end{array} \right.$$


RLC串联电路电压、电流的关系及功率表达式

1.一般关系式: $u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$

2.频率: 相同

3.相位: $\begin{cases} \varphi > 0 & u \text{ 超前 } i \\ \varphi = 0 & u \text{ 与 } i \text{ 同相} \\ \varphi < 0 & u \text{ 滞后 } i \end{cases}$

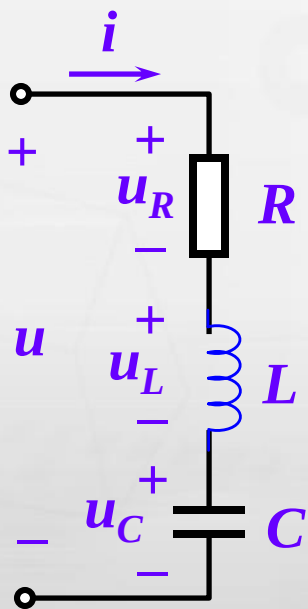
4.有效值: $U = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

5.相量式: $\dot{U} = Z \dot{I} = [R + j(X_L - X_C)] \dot{I}$

6.复阻抗: $Z = R + j(X_L - X_C)$

7.功率: $\begin{cases} P = UI \cos \varphi = U_R I = I^2 R \\ Q = UI \sin \varphi \\ S = UI = |Z| I^2 \end{cases}$

[例 2] R 、 L 、 C 串联交流电路如图所示。已知 $R = 30\ \Omega$ 、 $L = 127\ \text{mH}$ 、 $C = 40\ \mu\text{F}$ ， $u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 20^\circ)\text{V}$ 。
求：(1) 电流 i 及各部分电压 u_R ， u_L ， u_C ；(2) 求功率 P 和 Q 。



[解] (1) $X_L = \omega L = 314 \times 127 \times 10^{-3}\ \Omega = 40\ \Omega$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \times 40 \times 10^{-6}}\ \Omega = 80\ \Omega$$

$$Z = R + j(X_L - X_C) = [30 + j(40 - 80)] \\ = (30 - j40)\ \Omega = 50\angle -53^\circ\ \Omega$$

$$\dot{U} = 220\angle 20^\circ\ \text{V}$$

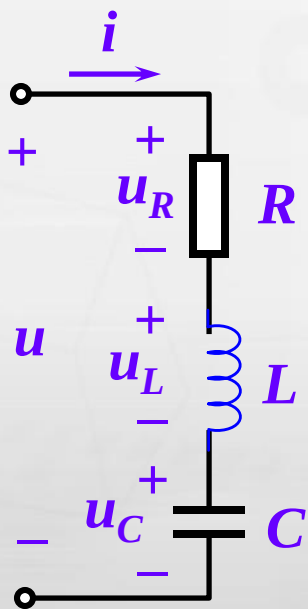
得 $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 20^\circ}{50\angle -53^\circ} = 4.4\angle 73^\circ\ \text{A}$

$$Z = 50\angle -53^\circ$$

$$\dot{I} = 4.4\angle 73^\circ$$

$$i = 4.4\sqrt{2}\sin(314t + 73^\circ)\text{A}$$

[例 2] R 、 L 、 C 串联交流电路如图所示。已知 $R = 30\ \Omega$ 、 $L = 127\ \text{mH}$ 、 $C = 40\ \mu\text{F}$ ， $u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 20^\circ)\text{V}$ 。
求：(1) 电流 i 及各部分电压 u_R ， u_L ， u_C ；(2) 求功率 P 和 Q 。



$$\dot{U}_R = R\dot{I} = 30 \times 4.4 \angle 73^\circ \text{ A} = 132 \angle 73^\circ \text{ A}$$

$$u_R = 132\sqrt{2}\sin(314t + 73^\circ)\text{V}$$

$$\dot{U}_L = jX_L\dot{I} = j40 \times 4.4 \angle 73^\circ \text{ V} = 176 \angle 163^\circ \text{ V}$$

$$u_L = 176\sqrt{2}\sin(314t + 163^\circ)\text{V}$$

$$\dot{U}_C = -jX_C\dot{I} = -j80 \times 4.4 \angle 73^\circ \text{ V} = 352 \angle -17^\circ \text{ V}$$

$$u_C = 352\sqrt{2}\sin(314t - 17^\circ)\text{V}$$

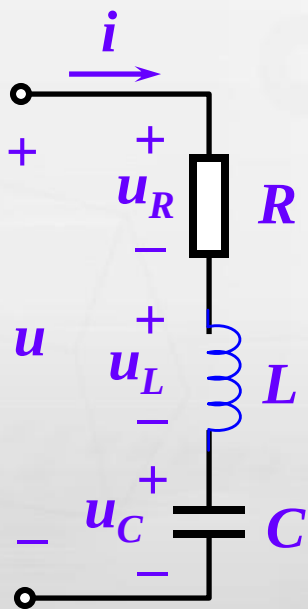
$$\mathbf{Z} = 50 \angle -53^\circ$$

$$\dot{\mathbf{I}} = 4.4 \angle 73^\circ$$

注意：

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C \quad U \neq U_R + U_L + U_C$$

[例 2] R 、 L 、 C 串联交流电路如图所示。已知 $R = 30\ \Omega$ 、 $L = 127\ \text{mH}$ 、 $C = 40\ \mu\text{F}$ ， $u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 20^\circ)\text{V}$ 。
求：(1) 电流 i 及各部分电压 u_R ， u_L ， u_C ；(2) 求功率 P 和 Q 。



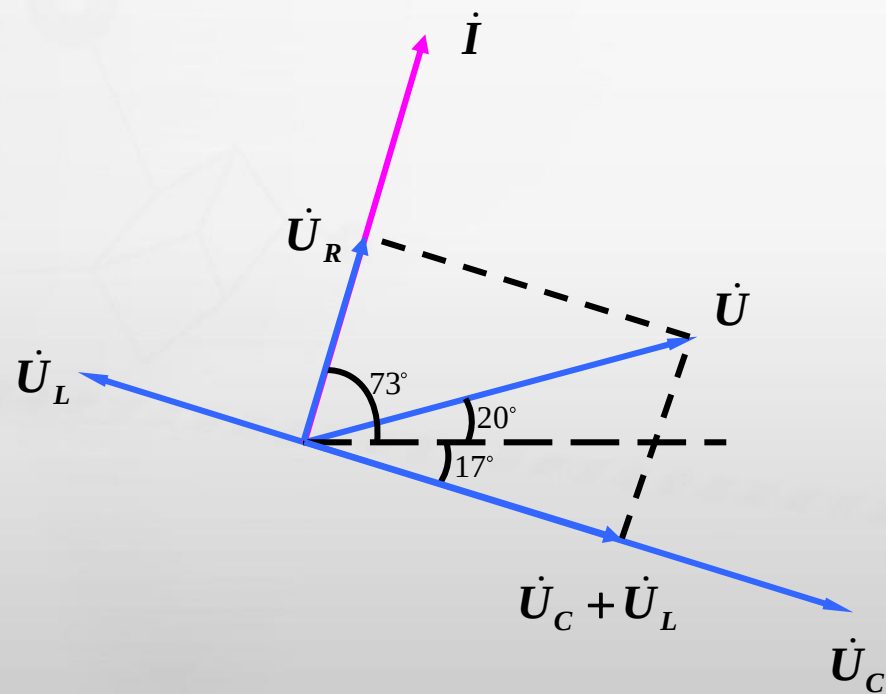
$$\begin{aligned}
 (2) \quad P &= UI \cos \varphi = 220 \times 4.4 \times \cos(-53^\circ) \text{ W} \\
 &= 220 \times 4.4 \times 0.6 \text{ W} = 580.8 \text{ W} \\
 Q &= UI \sin \varphi = 220 \times 4.4 \times \sin(-53^\circ) \text{ var} \\
 &= 220 \times 4.4 \times (-0.8) \text{ var} = -774.4 \text{ var}
 \end{aligned}$$

电容性

$$Z = 50 \angle -53^\circ$$

$$\dot{I} = 4.4 \angle 73^\circ$$

(3) 电流、电压相量图



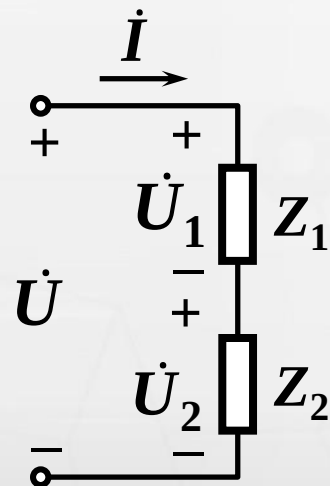
正误判断

在RLC串联电路中， 设 $\dot{I} = I/0^\circ$

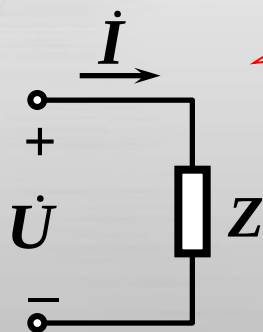
$I \checkmark \frac{U}{ Z }$	$\varphi \checkmark \arctan \frac{U_L - U_C}{U_R}$	$I \times \frac{U}{R + X_L + X_C}$
$\dot{I} \checkmark \frac{\dot{U}}{Z}$	$\varphi \checkmark \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$	$U \times U_R + U_L + U_C$
$I \times \frac{U}{Z}$	$\varphi \times \arctan \frac{\omega L - \omega C}{R}$	$u \checkmark u_R + u_L + u_C$
$i \times \frac{u}{ Z }$	$\varphi \times \arctan \frac{U_L - U_C}{U}$	$Z \times R + X_L + X_C$
$\dot{i} \times \frac{\dot{U}}{ Z }$		$Z \times R + j(X_L + X_C)$

2.5 阻抗串联与并联

2.5.1 阻抗的串联



(a)



(b)

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = Z_1 \dot{I} + Z_2 \dot{I}$$

$$= (Z_1 + Z_2) \dot{I}$$

$$\dot{U} = Z \dot{I}$$

$$Z = Z_1 + Z_2$$

通式: $Z = \sum Z_k = \sum R_k + j(\sum X_L - \sum X_C)$

一般

$$U \neq U_1 + U_2$$

$$|Z| \neq |Z_1| + |Z_2|$$

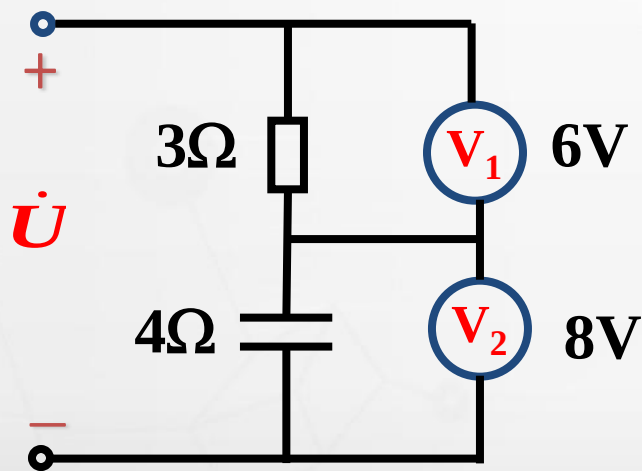
分压公式:

$$\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$$

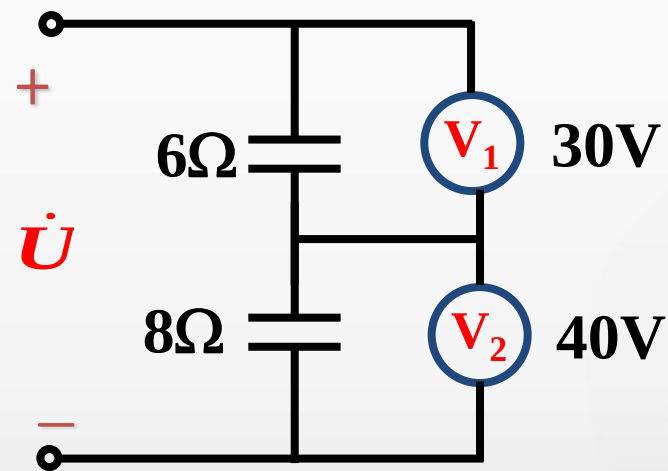
$$\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$$

思考

下列各图中给定的电路电压、阻抗是否正确？



(a)



(b)

$$|Z| = 7\Omega \quad U=14V \quad ? \quad |Z| = 14\Omega \quad U=70V \quad ?$$

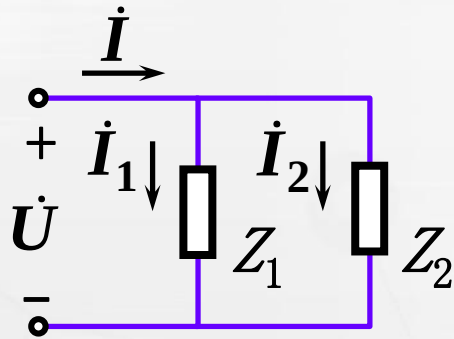
两个阻抗串联时,在什么情况下:

$$|Z| = |Z_1| + |Z_2| \text{ 成立。}$$

串联阻抗的阻抗角相同

2.5.2 阻抗的并联

根据 KCL 可写出图 (a) 电流的相量表示式



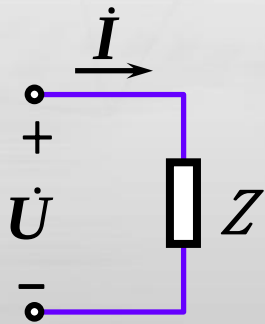
(a)

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} = \dot{U} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)$$

图 (b) 相量表示式

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z}$$

若图 (b) 是图 (a) 的等效电路，两电路电压、电流的关系式应完全相同，由此可得



(b)

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \quad \text{或} \quad Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

因为一般 $I \neq I_1 + I_2$ 即 $\frac{U}{|Z|} \neq \frac{U}{|Z_1|} + \frac{U}{|Z_2|}$

$$\frac{1}{|Z|} \neq \frac{1}{|Z_1|} + \frac{1}{|Z_2|}$$

导纳（阻抗的倒数）

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

阻抗模： $|Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

阻抗角： $\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}$

导纳： $Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j(X_L - X_C)} = \frac{R - j(X_L - X_C)}{|Z|^2}$

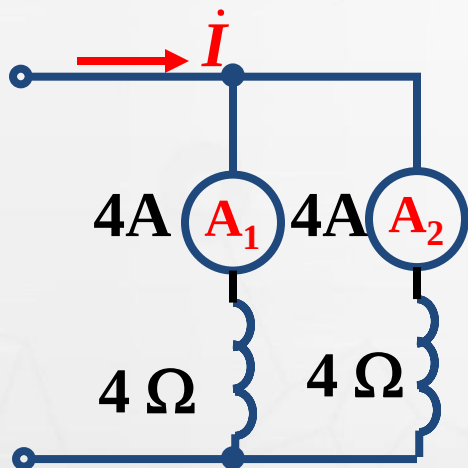
对多个阻抗并联的电路

并联总导纳等于各并联元件的导纳和

$$Y = \sum Y_k$$

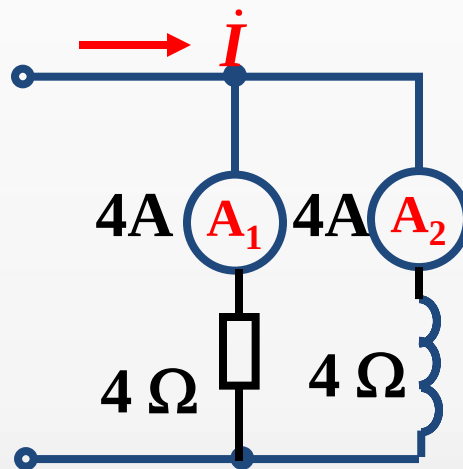


下列各图中给定的电路电流、阻抗是否正确？



(c)

$$|Z| = 2\Omega \quad I = 8A ?$$



(d)

$$|Z| = 2\Omega \quad I = 8A ?$$

两个阻抗并联时,在什么情况下:

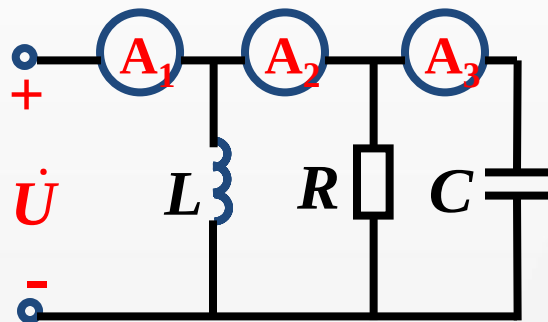
$$\frac{1}{|Z|} = \frac{1}{|Z_1|} + \frac{1}{|Z_2|} \quad \text{成立。}$$

思考

1. 图示电路中,已知 $X_L = X_C = R = 2\Omega$
电流表A₁的读数为3A,

试问(1)A₂和A₃的读数为多少?

(2)并联等效阻抗Z为多少?



设 $\dot{U} = U\angle 0^\circ$,

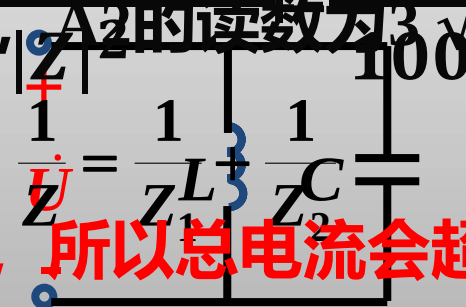
$$\begin{aligned} \dot{I}_R &= \frac{1}{Z} \dot{U} = \frac{1}{8 - j6} U\angle 0^\circ \\ \frac{1}{Z} &= \frac{1}{8 - j6} = \frac{8 + j6}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_C &= \frac{\dot{U}}{X_C} = \frac{U\angle 0^\circ}{2} = 0.5U\angle 0^\circ \\ \dot{I}_L &= \frac{\dot{U}}{X_L} = \frac{U\angle 0^\circ}{2j} = -0.5jU\angle 0^\circ \end{aligned}$$

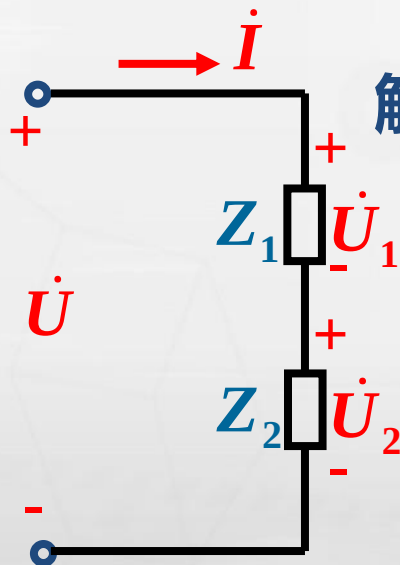
因为A₁的读数为3A, 所以, $U = 6V$, A₂的读数为 $3\sqrt{2}A$;

3. 图示电路中,已知 $X_L > X_C$,
A₃的读数为3A, 并联等效阻抗由

X_L 大于 X_C , 则电感电流会小于电容电流, 所以总电流会超前电压, 电路呈容性。等效阻抗 $= 2\Omega$



例1: 有两个阻抗 $Z_1 = 6.16 + j9\Omega$ $Z_2 = 2.5 - j4\Omega$
 它们串联接在 $\dot{U} = 220\angle 30^\circ \text{V}$ 的电源;
 求: $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 并作相量图。



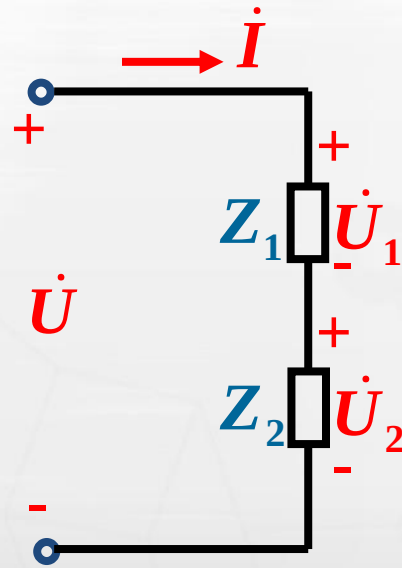
解: $Z = Z_1 + Z_2 = (6.16 + 2.5) + j(9 - 4)$
 $= 8.66 + j5 = 10\angle 30^\circ \Omega$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 30^\circ}{10\angle 30^\circ} = 22\angle 0^\circ \text{A}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_1 \dot{I} = (6.16 + j9) \times 22\text{V} = 10.9\angle 55.6^\circ \times 22\text{V} \\ &= 239.8\angle 55.6^\circ \text{V} \end{aligned}$$

同理: $\dot{U}_2 = Z_2 \dot{I} = (2.5 - j4) \times 22\text{V} = 103.6\angle -58^\circ \text{V}$

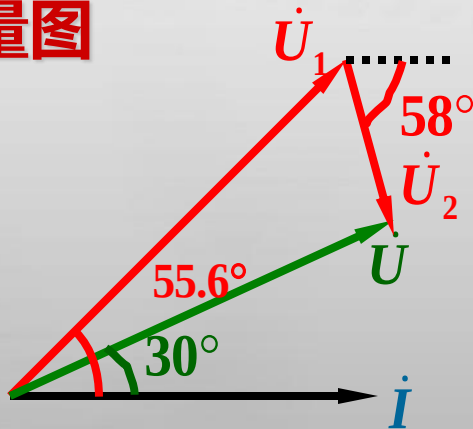
或利用分压公式：



$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U} = \frac{6.16 + j9}{8.66 + j5} \times 220 \angle 30^\circ \text{V} \\ &= 239.8 \angle 55.6^\circ \text{V}\end{aligned}$$

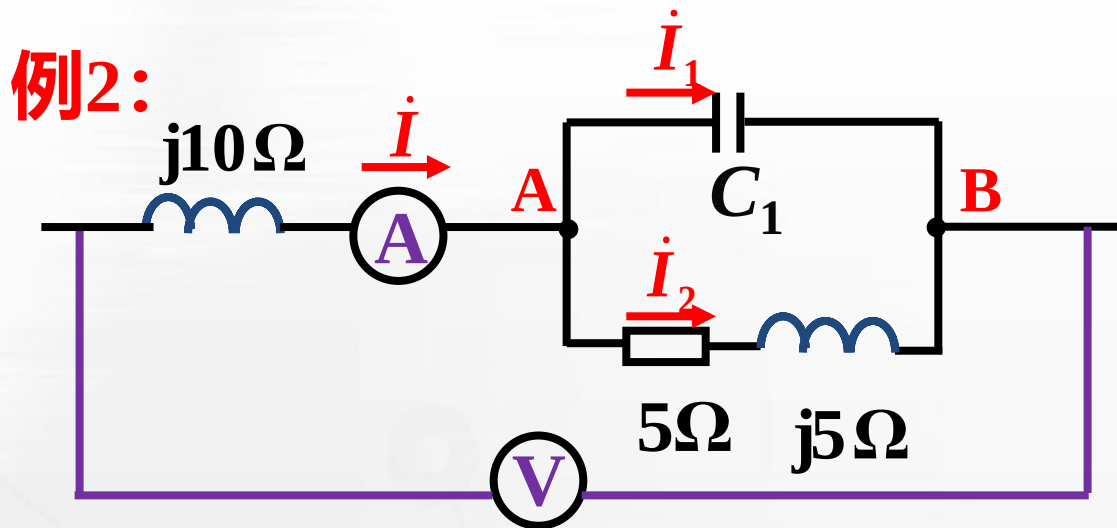
$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U} = \frac{2.5 - j4}{8.66 + j5} \times 220 \angle 30^\circ \text{V} \\ &= 103.6 \angle -58^\circ \text{V}\end{aligned}$$

相量图



注意： $\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2$

$U \neq U_1 + U_2$



已知: $I_1 = 10\text{A}$ 、
 $U_{AB} = 100\text{V}$,

求: A、V 的读数

用相量计算

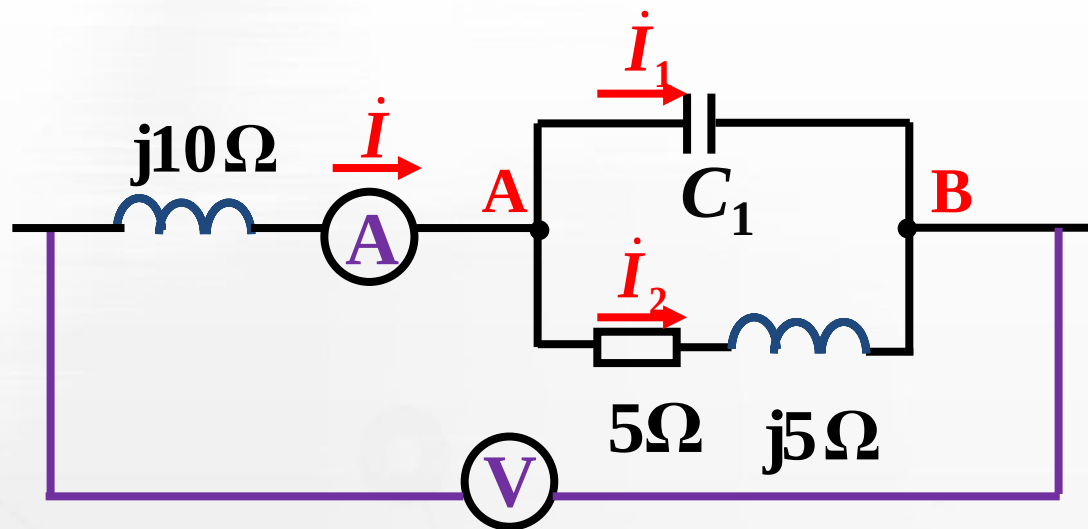
设: $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量, 即: $\dot{U}_{AB} = 100\angle 0^\circ \text{V}$

则: $\dot{I}_2 = [100/(5 + j5)]\text{A} = 10\sqrt{2}\angle -45^\circ \text{A}$

$\dot{I}_1 = 10\angle 90^\circ \text{A} = j10 \text{A}$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{A}$$

所以A读数为 10安

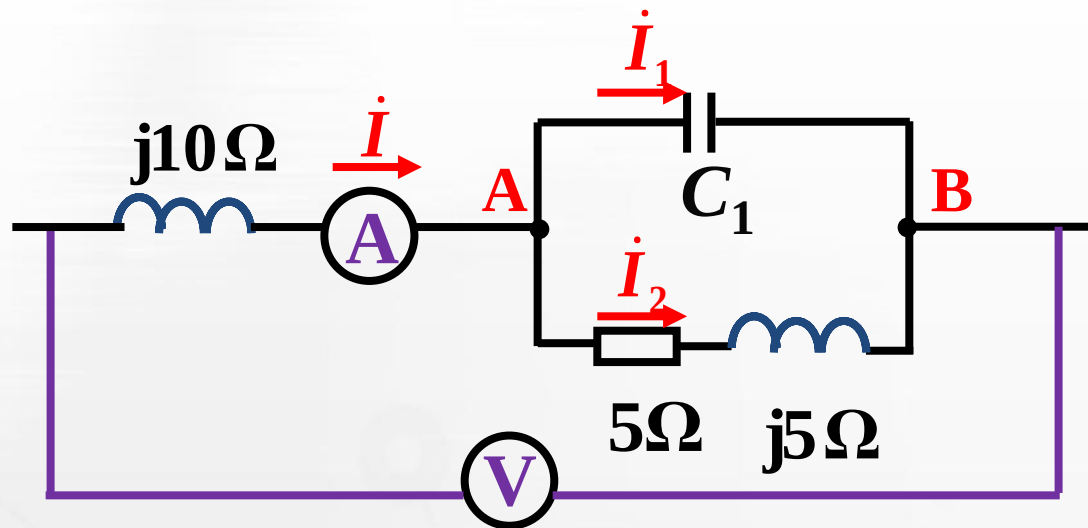


已知: $I_1=10\text{A}$ 、
 $U_{AB}=100\text{V}$,
 求: A、V 的读数

因为 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{ A}$
 所以 $\dot{U}_L = \dot{I}(j10)\text{V} = j100 \text{ V}$

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_L + \dot{U}_{AB} = 100 + j100\text{V} \\ &= 100\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$\therefore$ V 读数为141V

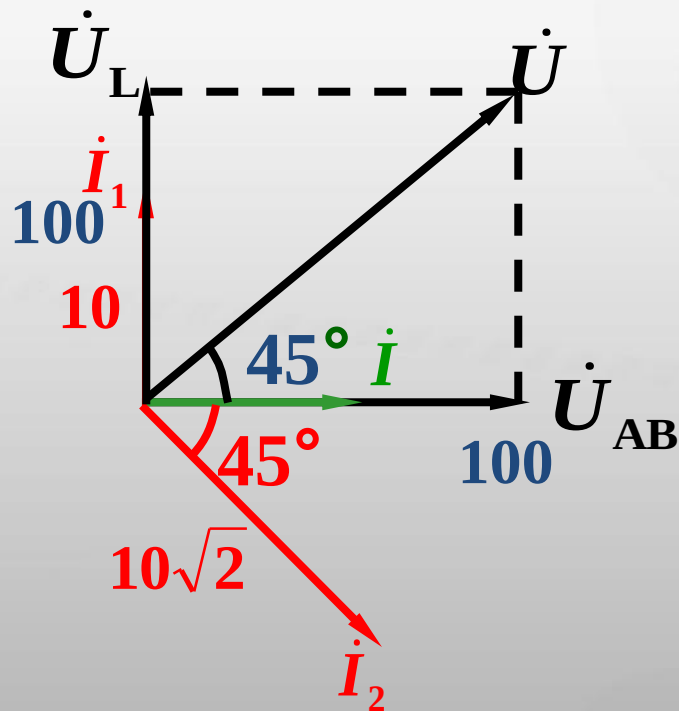


已知: $I_1=10\text{A}$ 、
 $U_{AB}=100\text{V}$,
 求: A 、 V 的读数

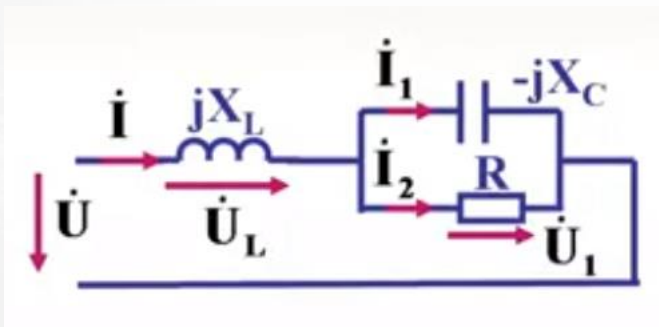
相量图:

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U} = 100\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V}$$

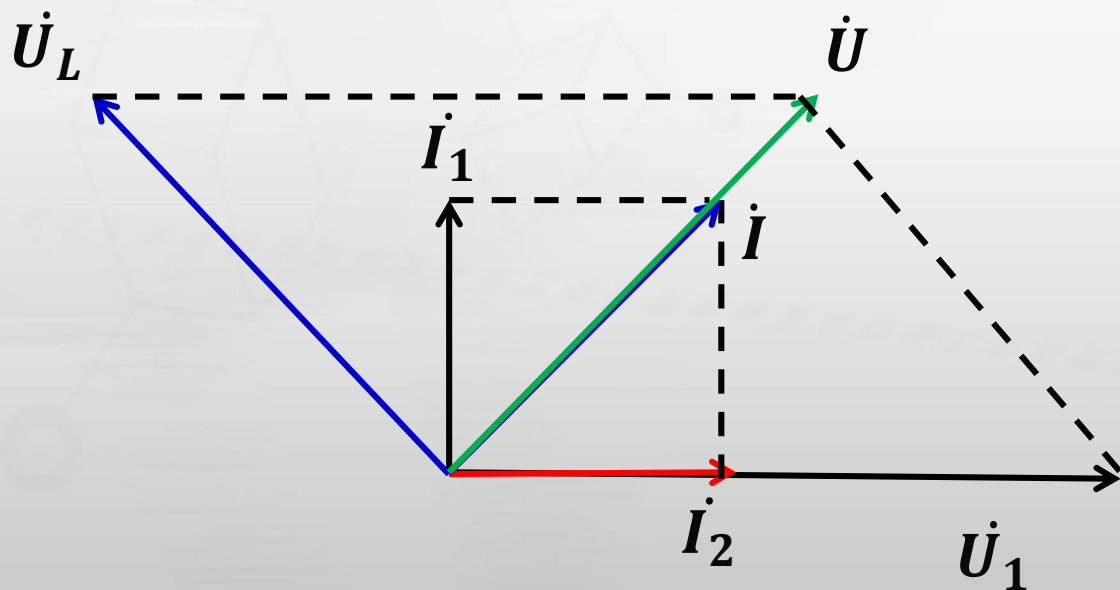


例3:



已知: $I_1 = I_2 = 10\text{A}$ 、
 $U = 100\text{V}$, U 和 I 同相,
求: I 、 R 、 X_C 、 X_L

用相量图法, 选 U_1 为参考相量



$$I = 10\sqrt{2}\text{ A}$$

$$U_L = U = 100\text{ V}$$

$$U_1 = 100\sqrt{2}\text{ V}$$

$$X_C = 10\ \Omega$$

$$X_L = 5\sqrt{2}\ \Omega$$

正弦交流电路串并联的分析方法

- **用相量图法：** 选定参考相量，一般选定初相位为0的相量，同时画出相量图，根据各相量的几何关系求解；
- **复数符号法（相量式法）：** 根据相量模型，利用支路电流法、叠加原理、KVL及戴维宁定理列出相量方程式求解；

$$\begin{array}{l} R \rightarrow R, \quad L \rightarrow jX_L, \quad C \rightarrow -jX_C \\ u \rightarrow \dot{U}, \quad i \rightarrow \dot{I}, \quad e \rightarrow \dot{E} \end{array}$$

2.6 电路中的谐振

频域 分析

幅频特性——电压或电流的大小与频率的关系。

相频特性——电压或电流的相位与频率的关系。

谐振的概念：

在同时含有 L 和 C 的交流电路中，如果**总电压和总电流同相**，称电路处于**谐振状态**。此时电路与电源之间不再有能量的交换，电路呈电阻性。

- 串联谐振： L 与 C 串联时 u 、 i 同相
- 并联谐振： L 与 C 并联时 u 、 i 同相

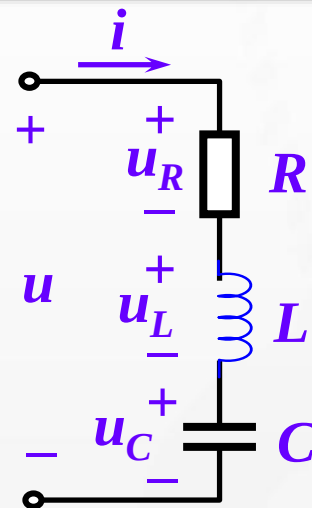
2.6.1 串联谐振

1. 谐振条件

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C}$$

$$\text{即 } X_L = X_C$$

串联谐振电路



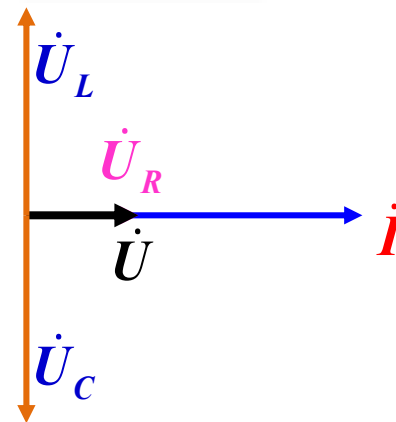
谐振时： $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相，即阻抗角为 0°

$$\because Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$\therefore \varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = 0$$

$$\Rightarrow X_L = X_C$$

相量图



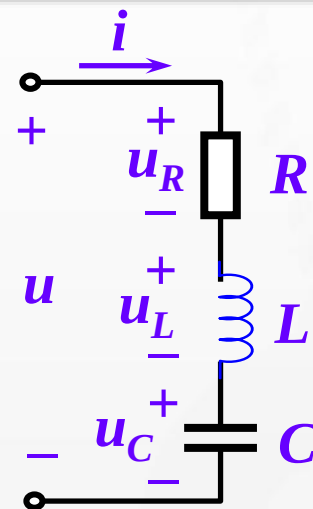
$$\dot{U}_L = \dot{U}_C \Rightarrow X_L = X_C$$

2.6.1 串联谐振

1. 谐振条件

谐振时的
角频率

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C}$$



2. 谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

或

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

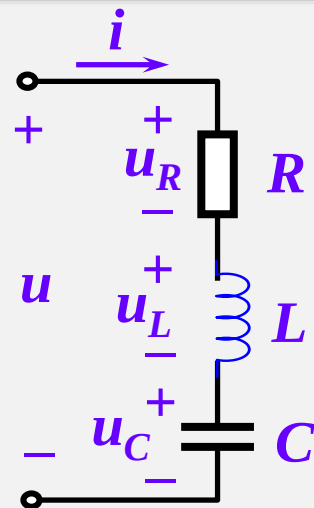
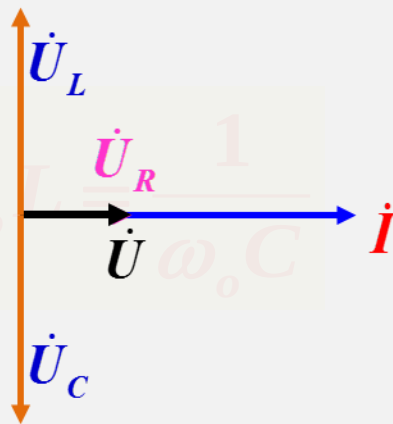
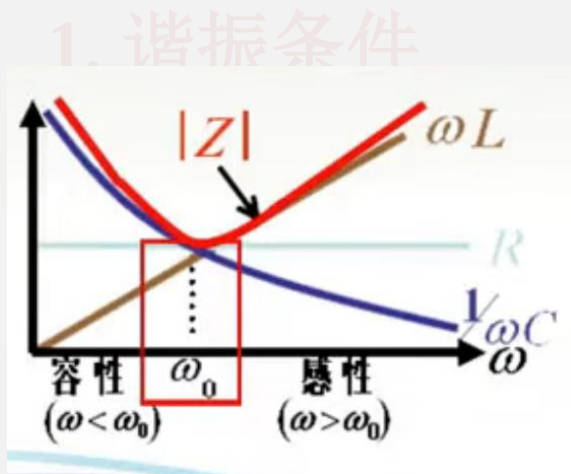
电路发生谐振的方法：

- (1) 电源频率 f 一定，调参数 L 、 C 使 $f_0 = f$ ；
- (2) 电路参数 LC 一定，调电源频率 f ，使 $f = f_0$ 。

2.6.1 串联谐振

相量图

串联谐振电路



$$\because Z = R + j(X_L - X_C)$$

且谐振时 $X_L = X_C$

$$\therefore |Z| = R \quad \text{最小值}$$

$$\because I = \frac{U}{|Z|}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = 0$$

阻抗最小

阻性
与电

电流最大

阻消
量互

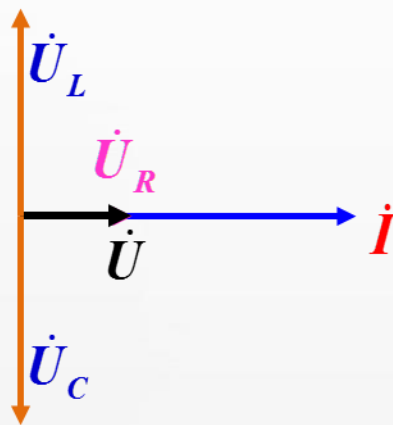
电压、电流同相

3. 串联谐振特征

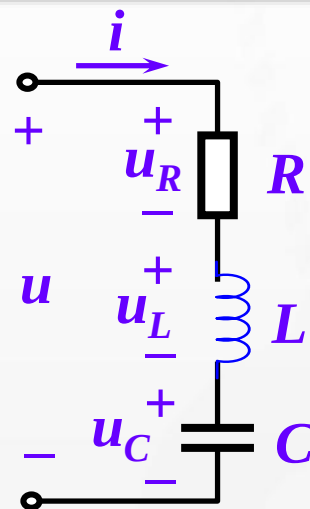
(4) 电压关系

$$\begin{cases} U_L = U_C \\ \dot{U} = \dot{U}_R \end{cases}$$

相量图



串联谐振电路



(5) 品质因数Q:

电路处于串联谐振时，电感或电容上的电压与总电压之比

$$\text{当 } X_L = X_C \gg R \text{ 时: } U_L = U_C \gg U_R = U$$

令:

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

表征串联谐振电路
的谐振质量

U_L 、 U_C 是 U 的 Q 倍

$$\text{有: } U_L = U_C = QU$$

所以串联谐振又称为
电压谐振。

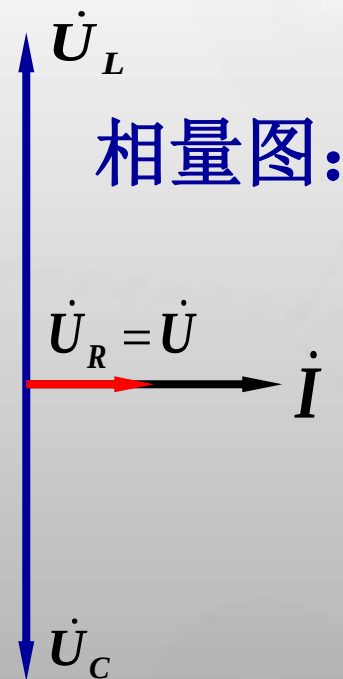
谐振时： $\dot{U}_L$ 与 $\dot{U}_C$ 相互抵消，但其本身不为零，而是电源电压的 Q 倍。

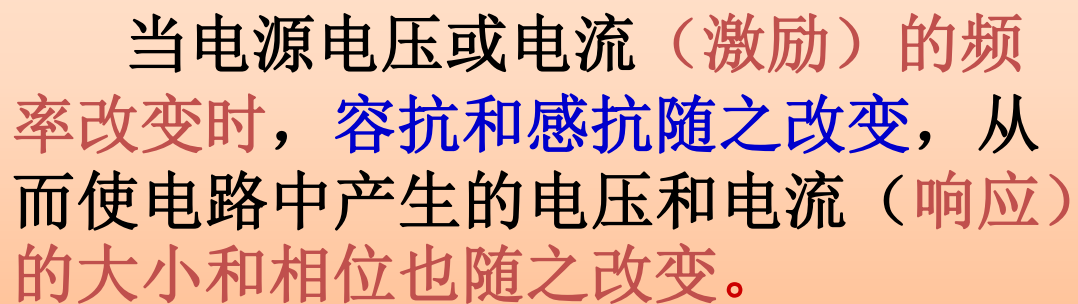
$$\begin{cases} U_L = I_0 X_L = \frac{\omega_0 L}{R} U = QU \\ U_C = I_0 X_C = \frac{1}{\omega_0 CR} U = QU \end{cases}$$

如 $Q=100, U=220\text{V}$,则在谐振时

$$U_L = U_C = QU = 22000\text{V}$$

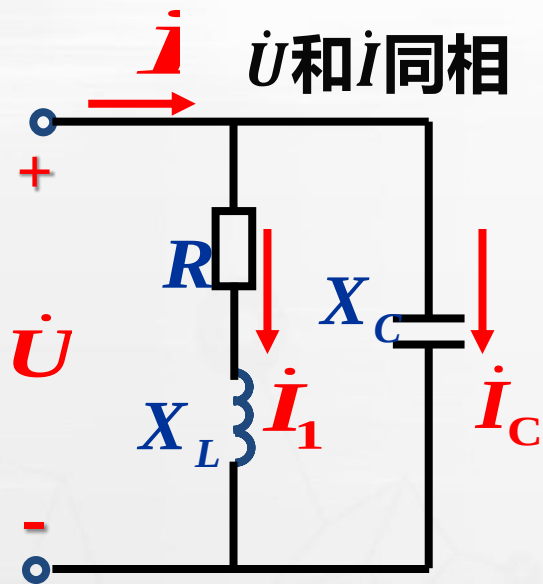
所以电力系统应避免发生串联谐振。





f	ω	R	X_L	X_C	Z	I	U_R	U_L	U_C	U
25										220
50										220
70.65										220
3										220
100										220
150										220

2.6.2 并联谐振



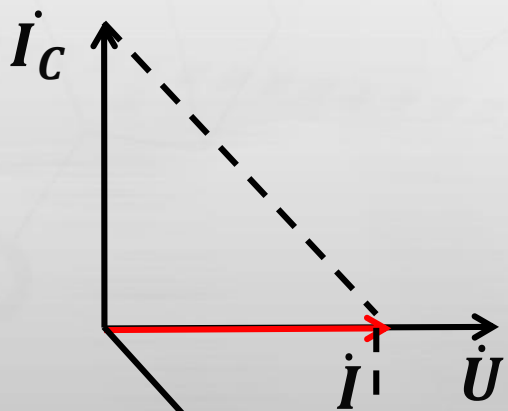
$$Z = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + (R + j\omega L)}$$

$$= \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$$

线圈的电阻很小, $\omega_0 L \gg R$

$$Z \approx \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

$$= \frac{1}{\frac{RC}{L} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$$



$$\dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}_{RL}$$

1. 谐振条件

$$\text{由: } Z \approx \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} = \frac{1}{RC/L + j(\omega C - 1/\omega L)}$$

当将电源角频率 ω 调到 ω_0 时

$$\text{谐振条件: } \omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} \approx 0$$

2. 谐振频率

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

或

$$f = f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

3. 并联谐振的特征

(1) 阻抗最大, $|Z_0| = \frac{L}{RC}$ (当满足 $\omega_0 L \gg R$ 时)

(2) 恒压源供电时, 总电流最小; 支路电流可能大于总电流, 也称之为电流谐振

$$I = I_0 = \frac{U}{\frac{L}{RC}} = \frac{U}{|Z_0|}$$

恒流源供电时, 电路的端电压最大。 $U = I_s |Z_0|$

令: $Q = \frac{I_c}{I} = \frac{\omega_0 L}{R}$

支路电流与总电流之比,
支路电流可能大于总电流

(3) $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相, 电路对电源呈电阻性;

2.7 功率因数的提高

交流电路的三个功率：

有功功率 $P = UI \cos \varphi$ $\longrightarrow$ 功率因数

无功功率 $Q = UI \sin \varphi$

视在功率 $S = UI$

φ —— 功率因数角

$$\varphi = \psi_u - \psi_i$$

功率因数提高

知识重点

1. 为什么要提高功率因数？

2. 功率因数 $\cos\varphi$ 低的原因？

3. 如何提高功率因数？

4. 所用元件的参数值怎么确定？

功率因数低的影响

- 传递功率一定时，增加线路损耗；

$$P = UI \cos \varphi \quad I = \frac{P}{U \cos \varphi}$$

$$\cos \varphi \downarrow, I \uparrow, I^2 r \uparrow$$

- 电源的利用率低；当 $\cos \varphi = 0.5$ 时，利用率为50%，大量的能量用于电源与电感、电容之间的交换。

一、提高功率因数的意义

1. 可使电源设备的容量得以充分利用
2. 可减小线路和发电机绕组的功率损耗

设输电线和发电机绕组的电阻为 r ,

在 P 、 U 一定的情况下, $\cos\varphi$ 越高, I 越小,

线路损耗 $\Delta P = I^2 r$ 越小。

由上分析, 提高电网的功率因数对国民经济的发展有重要的意义。

二、功率因数 $\cos\varphi$ 低的原因

日常生产生活中的负载大部分为**感性负载**---如电动机、冰箱、空调、日光灯等。

常用用电器的功率因数

纯电阻电路	$\cos\varphi = 1$
工频感应炉	$\cos\varphi = 0.1 \sim 0.3$
电动机 空载 电动机 满载	$\cos\varphi = 0.2 \sim 0.7$
日光灯 ($R-L$ 串联电路)	$\cos\varphi = 0.5$

供电局一般要求用户的

$\cos\varphi > 0.8$ 。

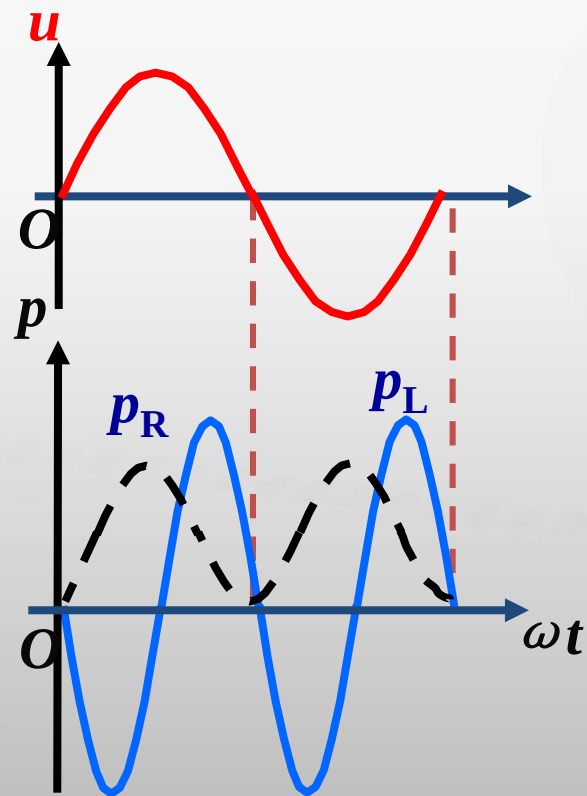
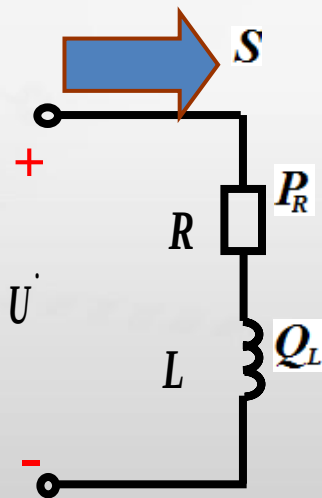
三、提高功率因数的方法

1. 原则：

必须保证原负载的额定工作状态不变。即：加至负载上的电压和有功功率不变。

2. 问题关键：

既要满足感性负载所需的无功功率，又要减少电源与负载之间的能量互换。



$$P_R = UI(1 - \cos 2\omega t)$$

$$P_L = UI \sin 2\omega t$$

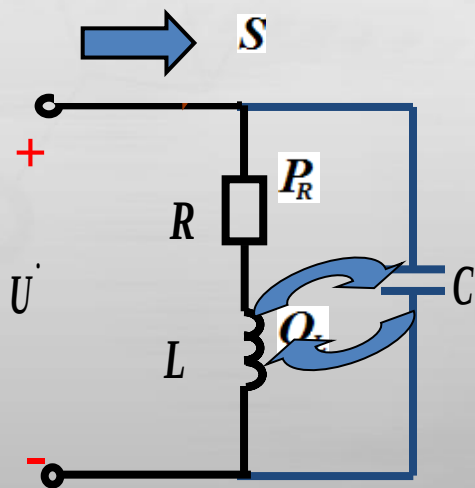
3. 解决思路:

加入电容

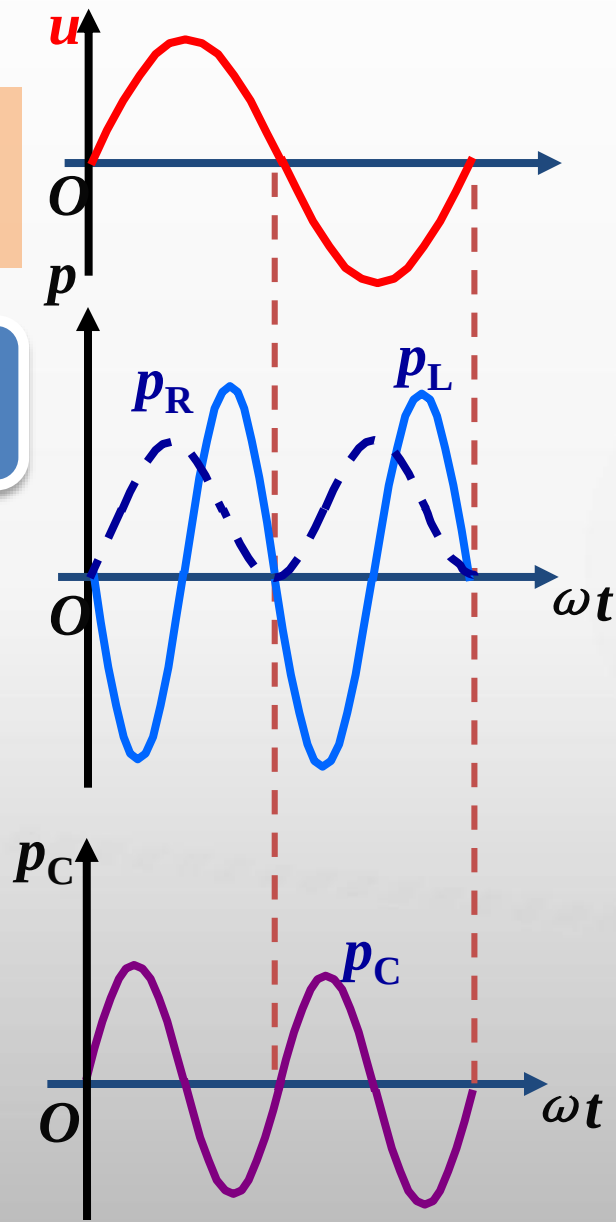
电容该如何连接?

在同一交流电路中，电容和电感吸收和释放能量的状态是相反的。

在感性负载两端并联电容

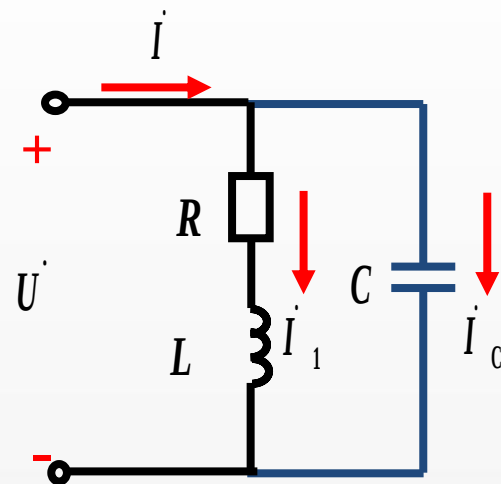


$$P_C = -UI \sin 2\omega t$$



结论 并联电容C后:

- (1) 电路的总电流 I ↓
电路总功率因数 $\cos\varphi$ ↑
电路总视在功率 S ↓

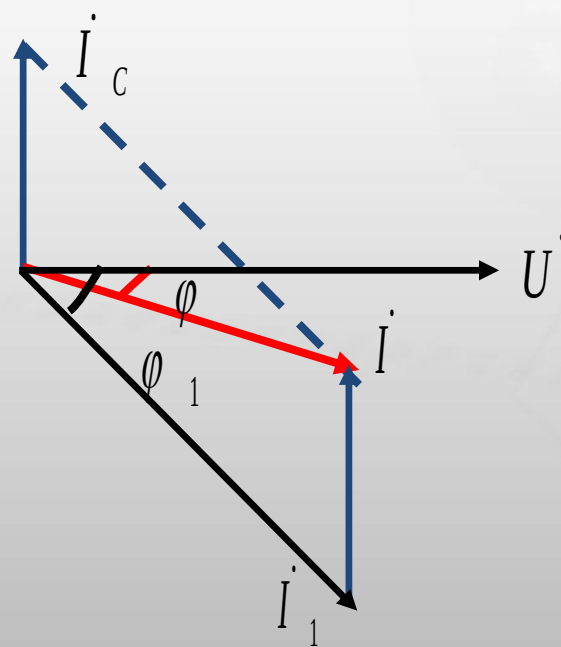


- (2) 原感性支路的工作状态不变:

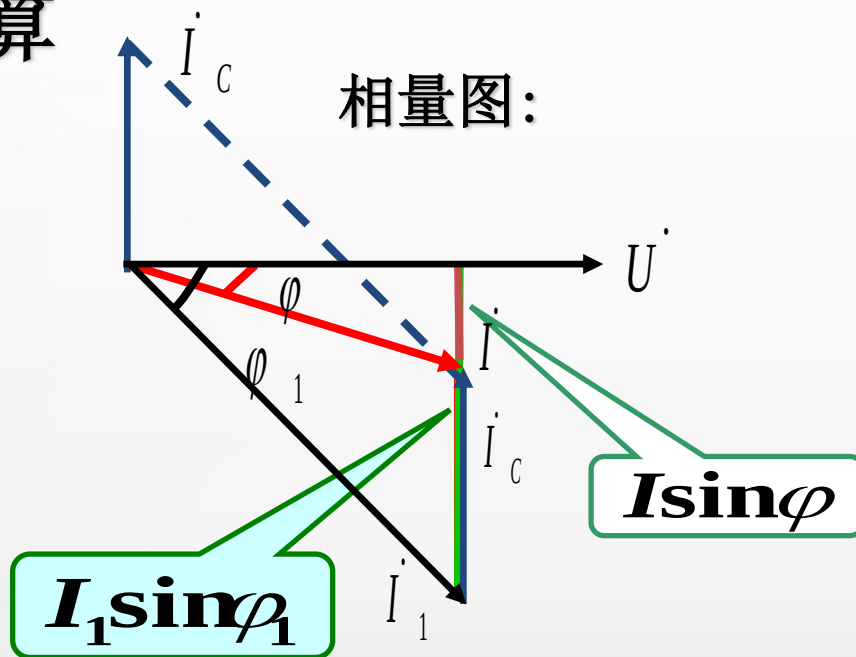
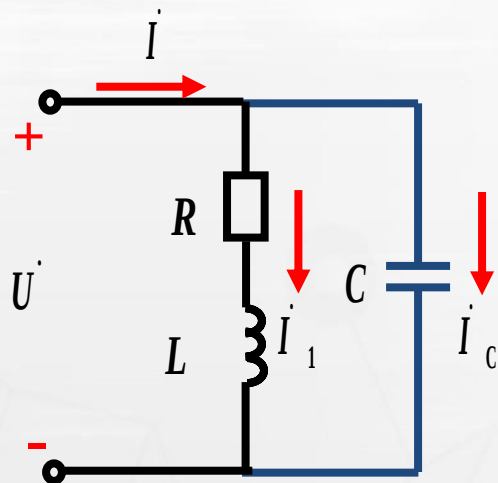
$$\begin{cases} \text{感性支路的功率因数 } \cos\varphi_1 \text{ 不变} \\ \text{感性支路的电流 } \dot{I}_1 \text{ 不变} \end{cases}$$

- (3) 电路总的有功功率不变

因为电路中电阻没有变,
所以消耗的功率也不变。



四、并联电容值的计算



由相量图可得:

$$I_c = I_1 \sin \varphi_1$$

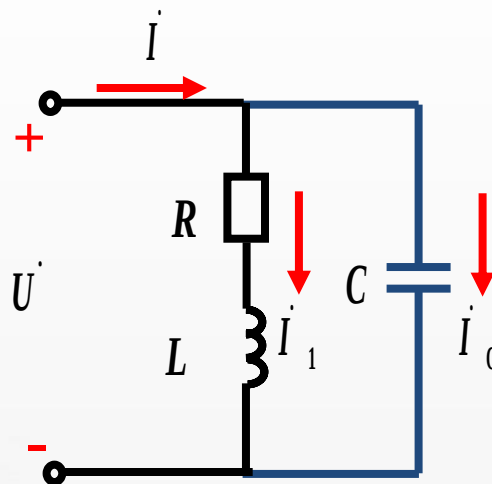
即:

$$\omega C U = \frac{P}{U \cos \varphi} \sin \varphi$$

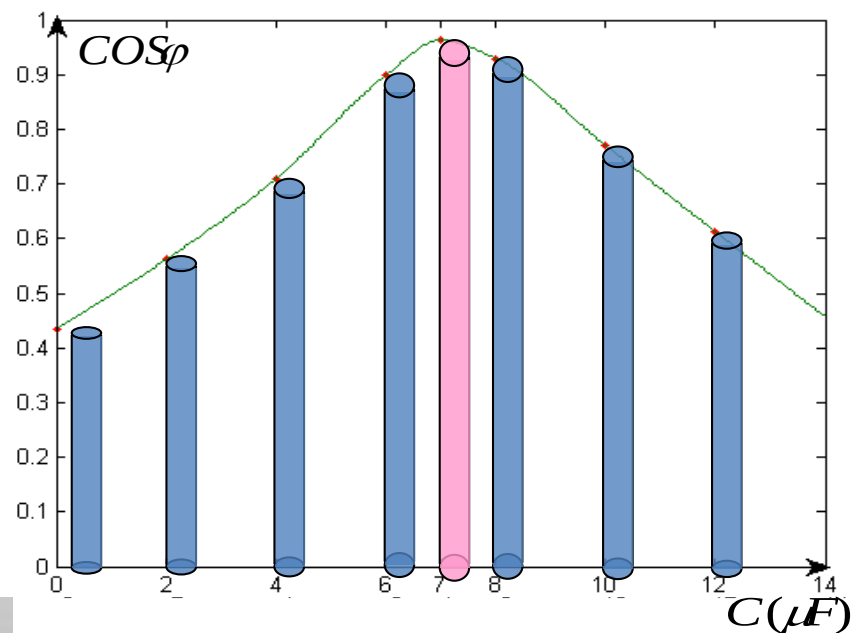
$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 + \tan \varphi)$$

讨论:

是否并联的电容值越大，功率因数越高？

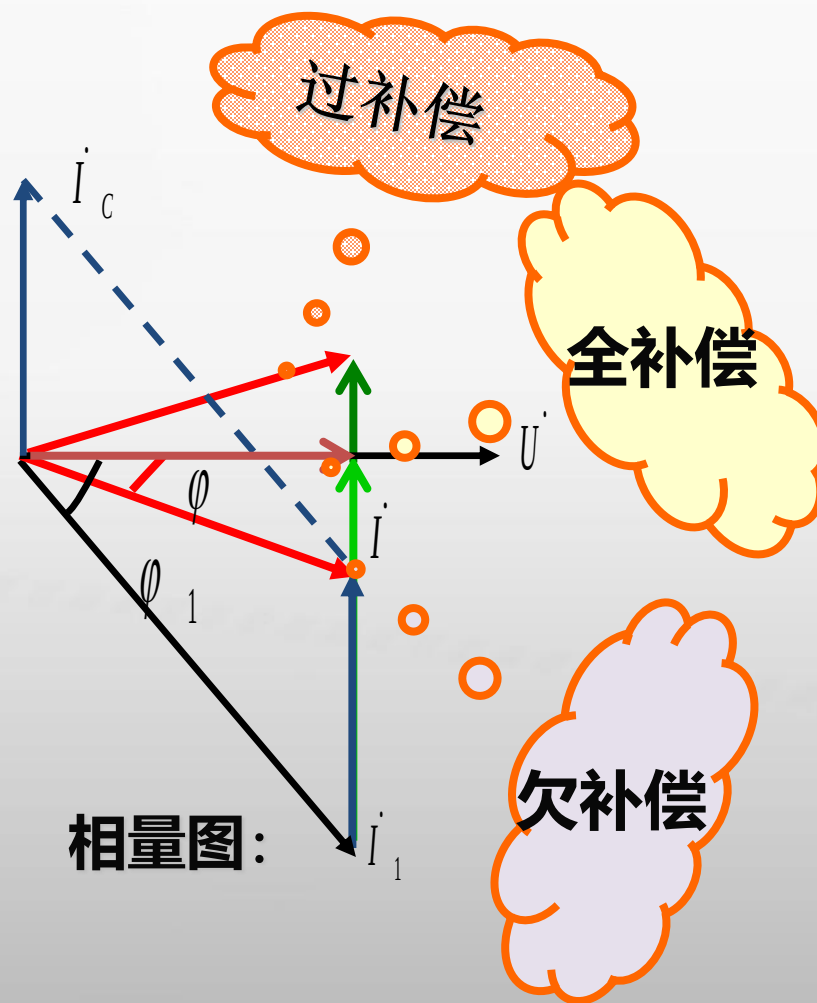
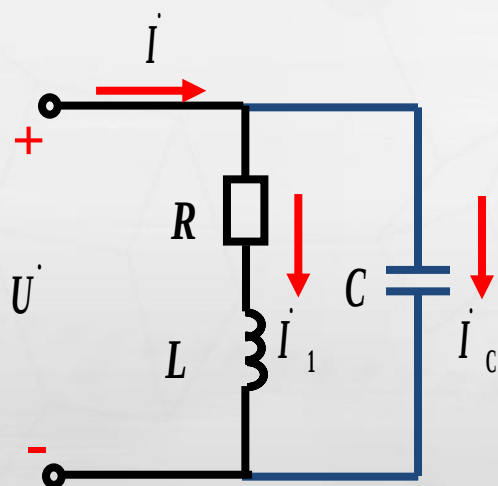


数据项目	测量值							计算值
	U	U_R	U_S	I	I_L	I_C	P	$\cos \varphi$
	V			A			W	
未投C	230	55	212	0.62	0.62	0	62	0.435
$C=2\mu\text{F}$	230	55	212	0.48	0.62	0.15	62	0.562
$C=4\mu\text{F}$	230	55	212	0.38	0.62	0.29	62	0.709
$C=6\mu\text{F}$	230	55	212	0.30	0.62	0.45	62	0.899
$C=7\mu\text{F}$	230	55	212	0.28	0.62	0.55	62	0.963
$C=8\mu\text{F}$	230	55	212	0.29	0.62	0.59	62	0.930
$C=10\mu\text{F}$	230	55	212	0.35	0.62	0.72	62	0.770
$C=12\mu\text{F}$	230	55	212	0.44	0.62	0.89	62	0.613



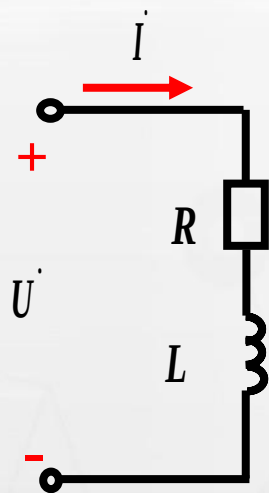
讨论:

是否并联的电容值越大，功率因数越高？

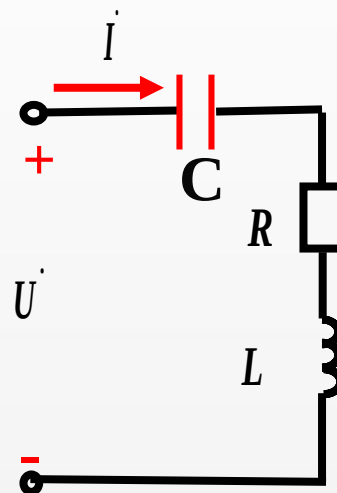


讨论:

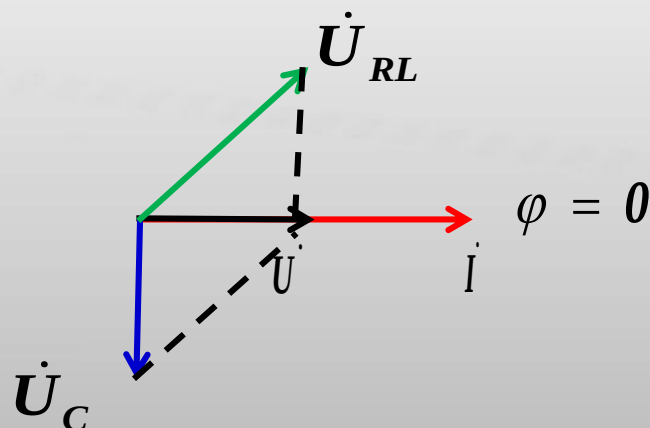
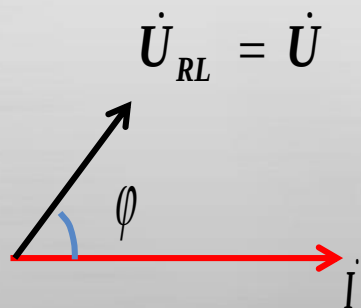
采用串联电容的方法, 能不能达到提高功率因数的目的?



补偿前



补偿后



负载上的电压高于额定值

1. 为什么要提高功率因数?

1) 提高电源利用率

2) 减少线路损耗

2. 功率因数 $\cos\varphi$ 低的原因?

功率因数提高

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$$

4. 所用元件的参数值怎么确定?

在感性负载

两端并联电容

3. 如何提高功率因数?

用电设备大部
分是感性负载

例：一感性负载,其功率 $P=10\text{kW}$, $\cos\varphi_1=0.6$, 接在电压 $U=220\text{V}$, $f=50\text{Hz}$ 的电源上。如将功率因数提高到 $\cos\varphi=0.95$, 需要并多大的电容 C , 求并 C 前后的线路的电流。

解：(1)
$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan\varphi_1 - \tan\varphi)$$

$$\cos\varphi_1=0.6, \quad \varphi_1=53^\circ$$

$$\cos\varphi=0.95, \quad \varphi=18^\circ$$

$$\text{所以 } C = \frac{10 \times 10^3}{314 \times 220^2} (\tan 53^\circ - \tan 18^\circ) \text{ F} = 656 \mu\text{F}$$

(2) 求并 C 前后的线路电流

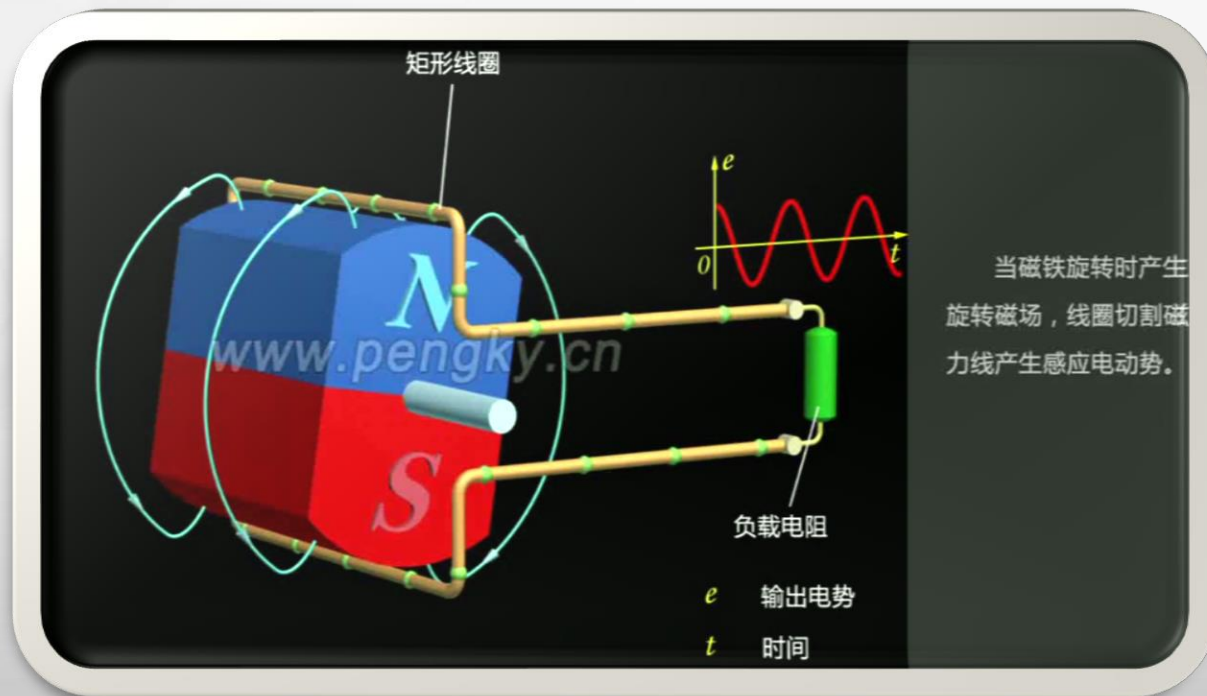
$$\text{并}C\text{前: } I_1 = \frac{P}{U \cos\varphi_1} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.6} \text{ A} = 75.6 \text{ A}$$

$$\text{并}C\text{后: } I = \frac{P}{U \cos\varphi} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.95} \text{ A} = 47.8 \text{ A}$$

2.8 三相电路

单相交流电的产生

工作原理：动磁生电



2.8 三相电路

2.8.1 三相电压

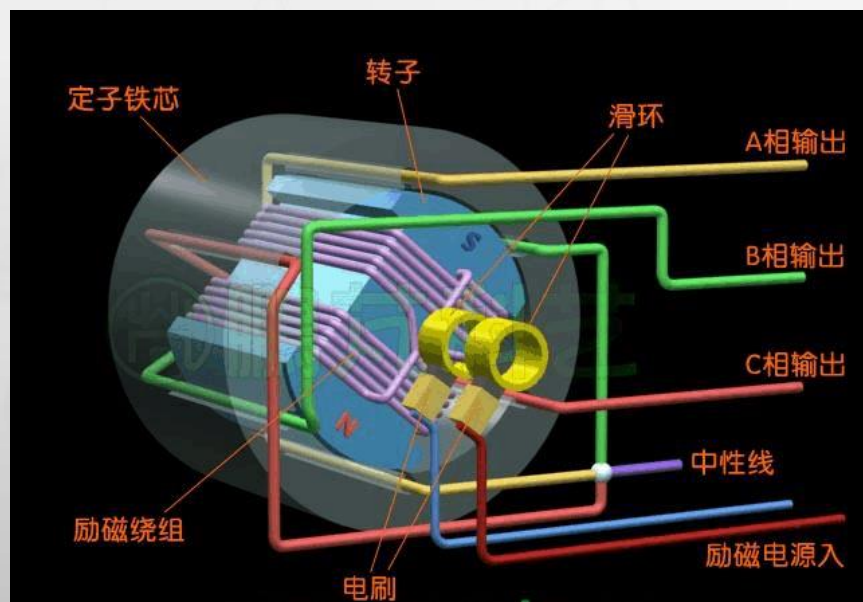
同步
发电
机

分两部分:

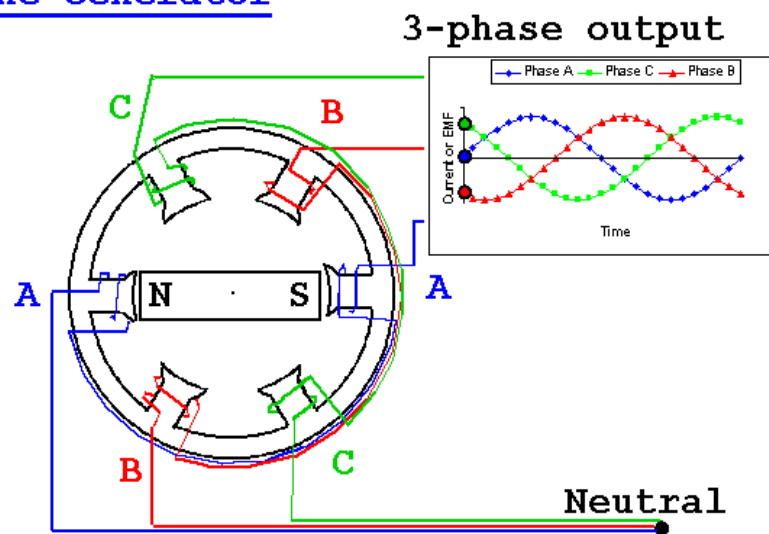
1. 静止部分: 定子
2. 转动部分: 转子

三相绕组

{ 尺寸、匝数相同
空间排列互差 120°



The Generator



T. Davies 2002

产生对称的三相电动势

表达式:

$$e_1 = E_m \sin \omega t \text{ V}$$

$$e_2 = E_m \sin(\omega t - 120^\circ) \text{ V}$$

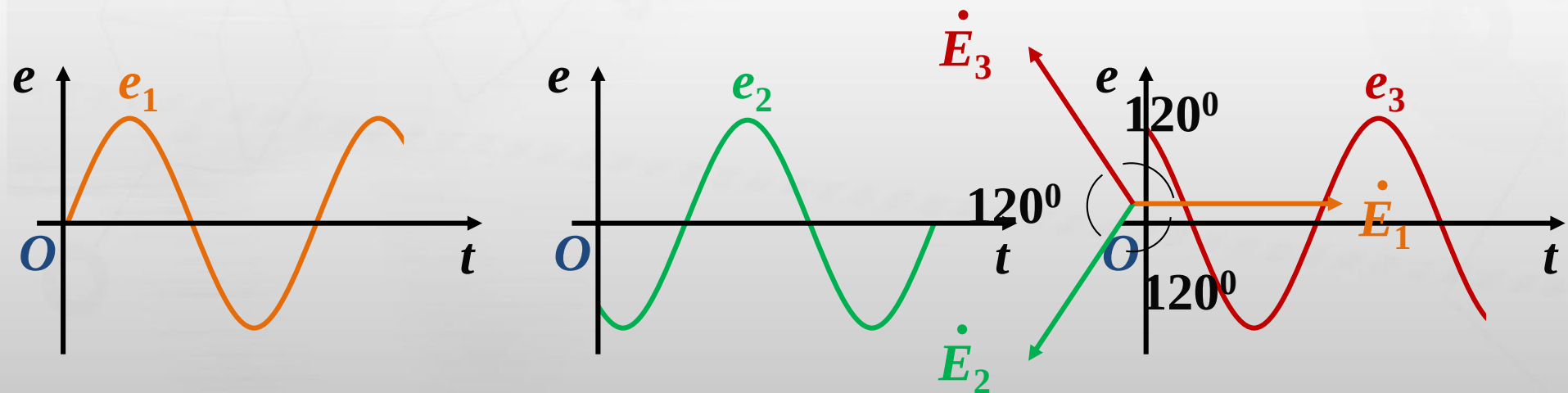
$$e_3 = E_m \sin(\omega t - 240^\circ) \text{ V} \\ = E_m \sin(\omega t + 120^\circ) \text{ V}$$

相量表示法:

$$\dot{E}_1 = E \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{E}_2 = E \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{E}_3 = E \angle +120^\circ \text{ V}$$



相序: 三相交流电到达正最大值的顺序。
(此处相序为: $e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_3$)

三相电流的特征

- 对称性：大小相等，频率相同，相位互差 120° ；
- 对称正弦量的瞬时值和与相量和为0；

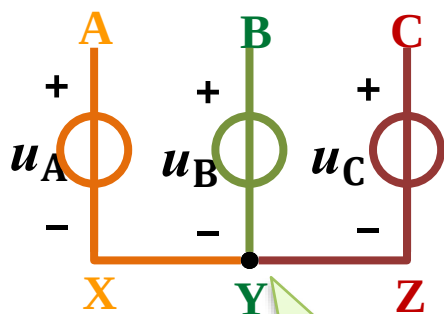
$$e_A + e_B + e_C = 0$$

$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0$$

- 相序：三相交流电到达正最大值的顺序。

三相电源的星形联结

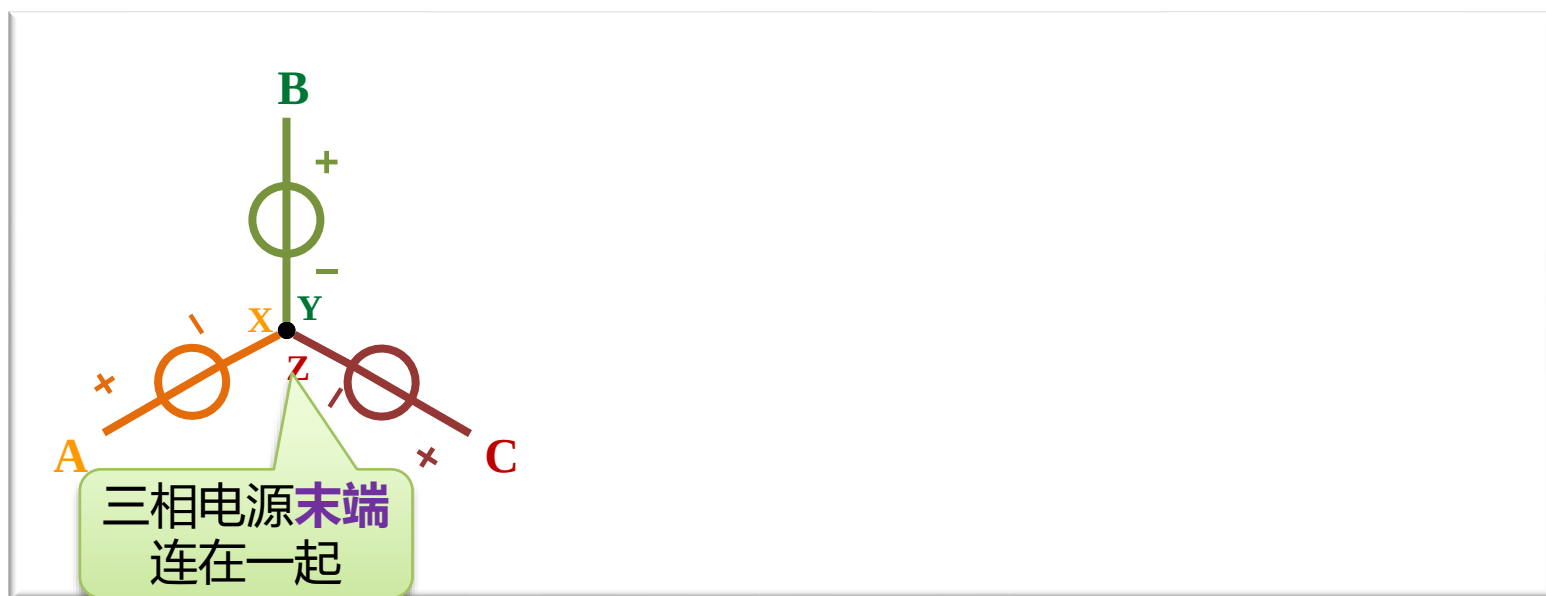
1、星形(Y)联结



三相电源**末端**
连在一起

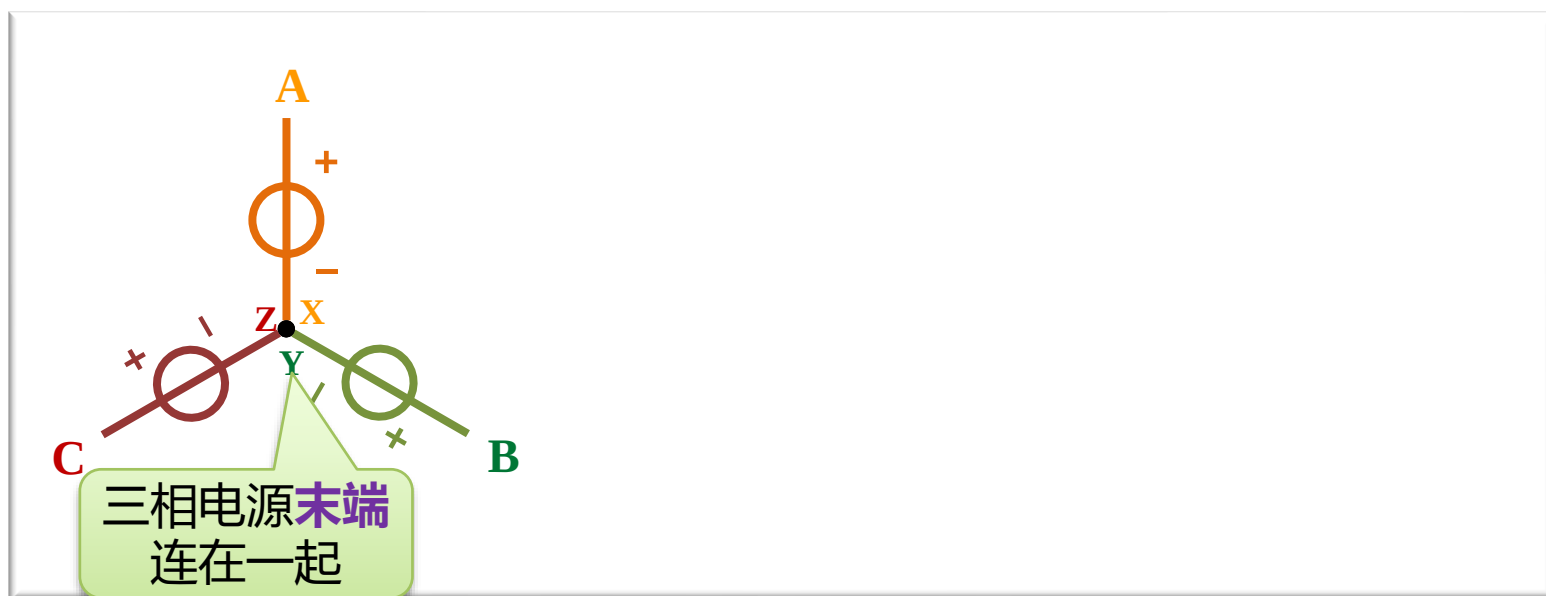
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



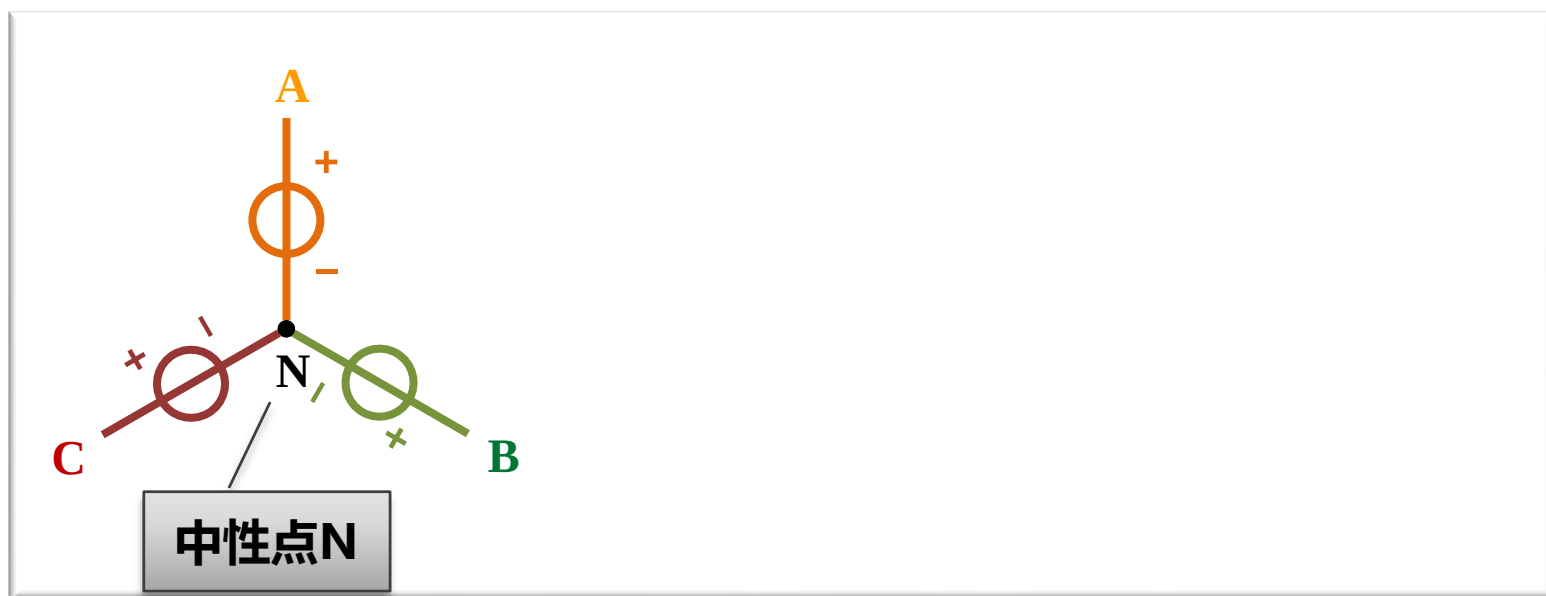
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



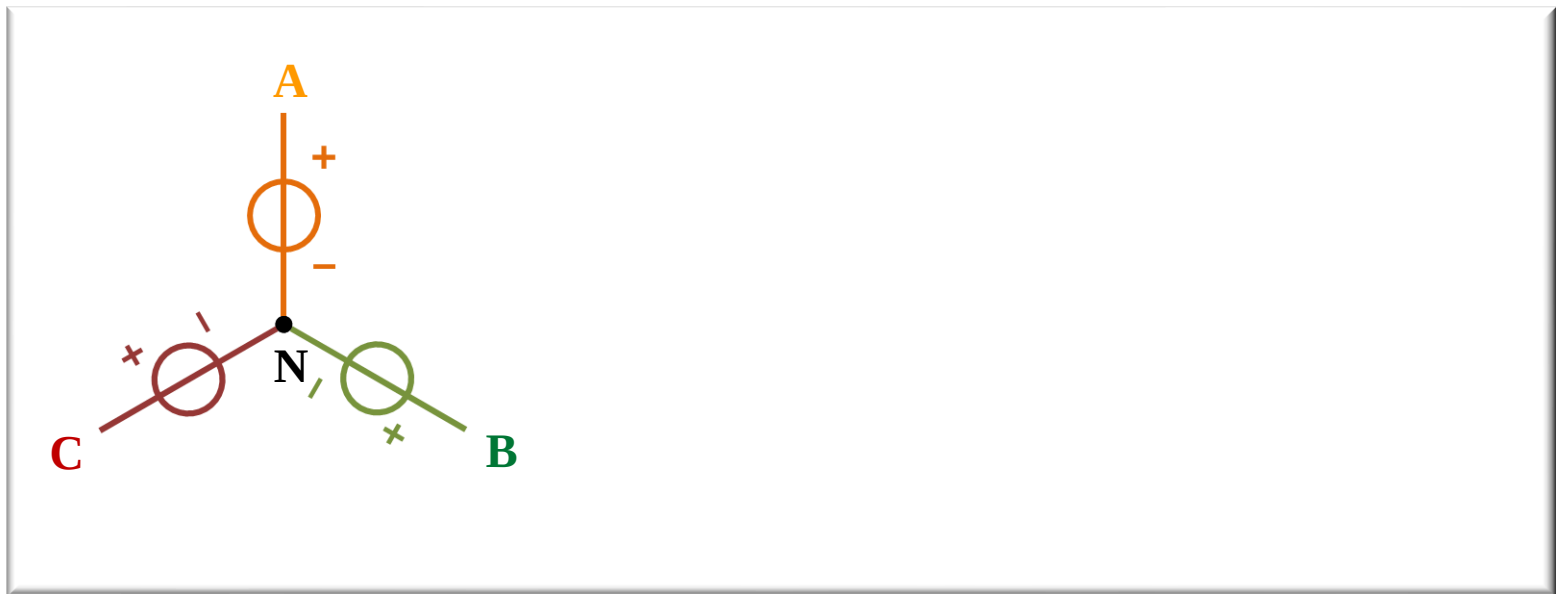
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



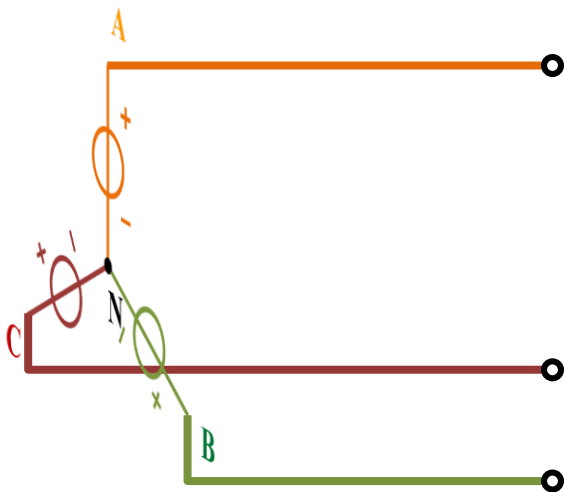
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



三相电源的星形联结

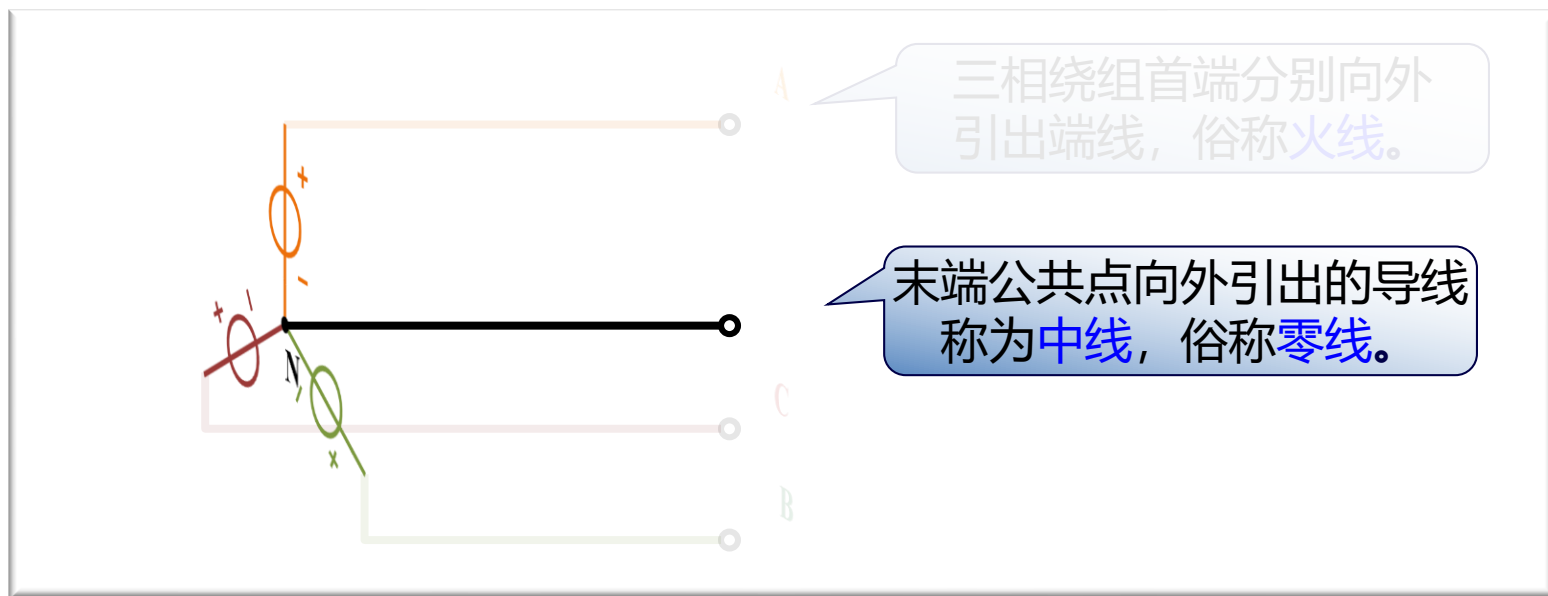
1、星形(Y)联结



三相绕组首端分别向外引出端线，俗称**火线**。

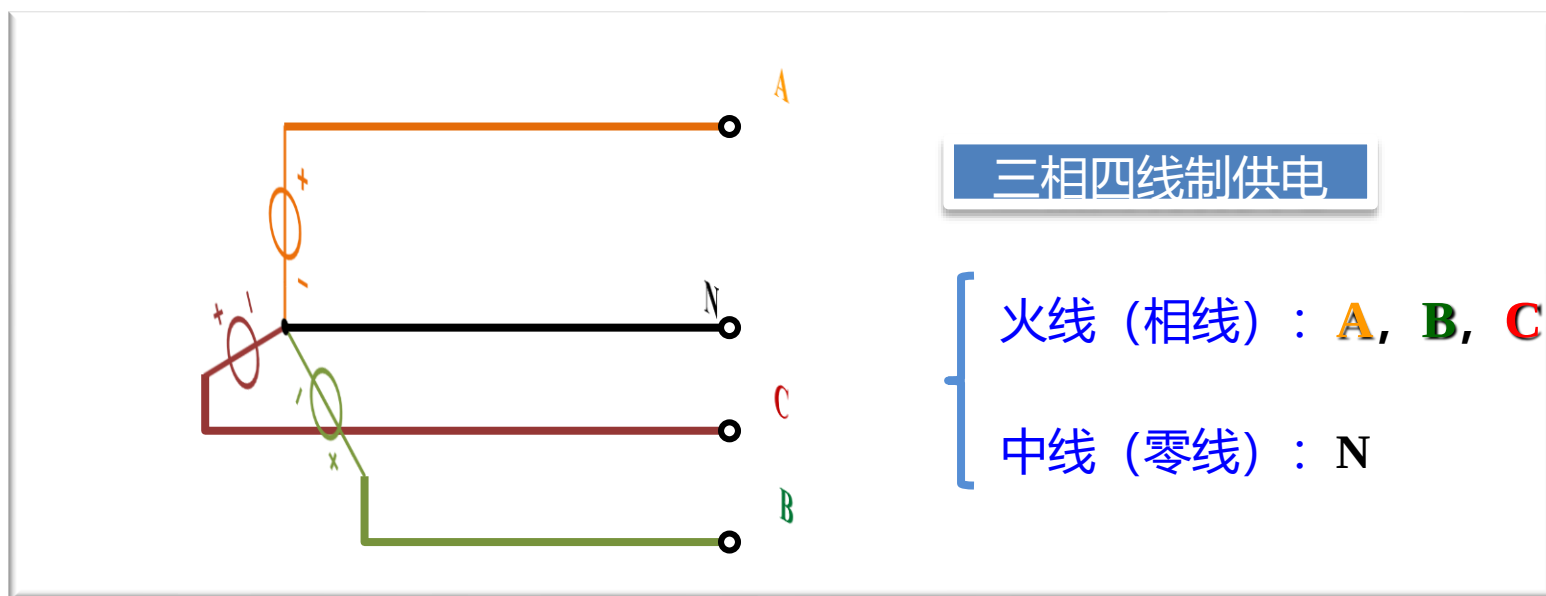
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



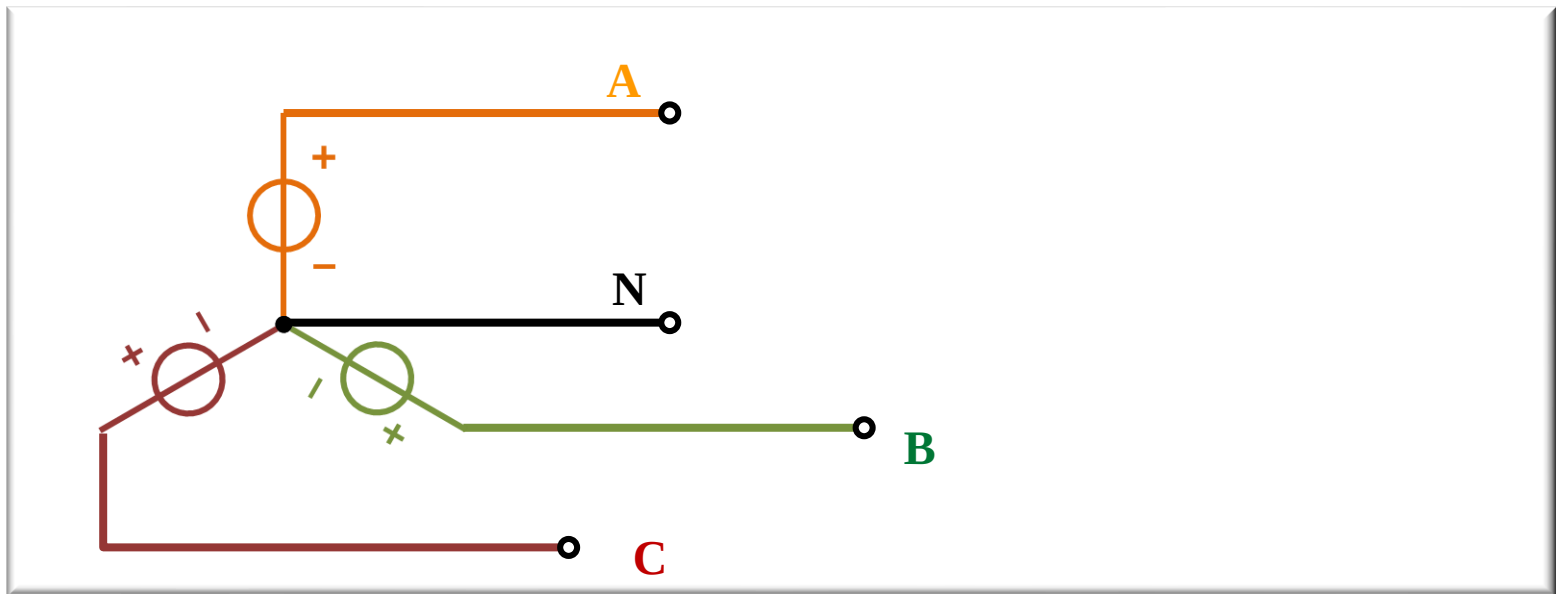
三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结



三相电源的星形联结

1、星形(Y)联结

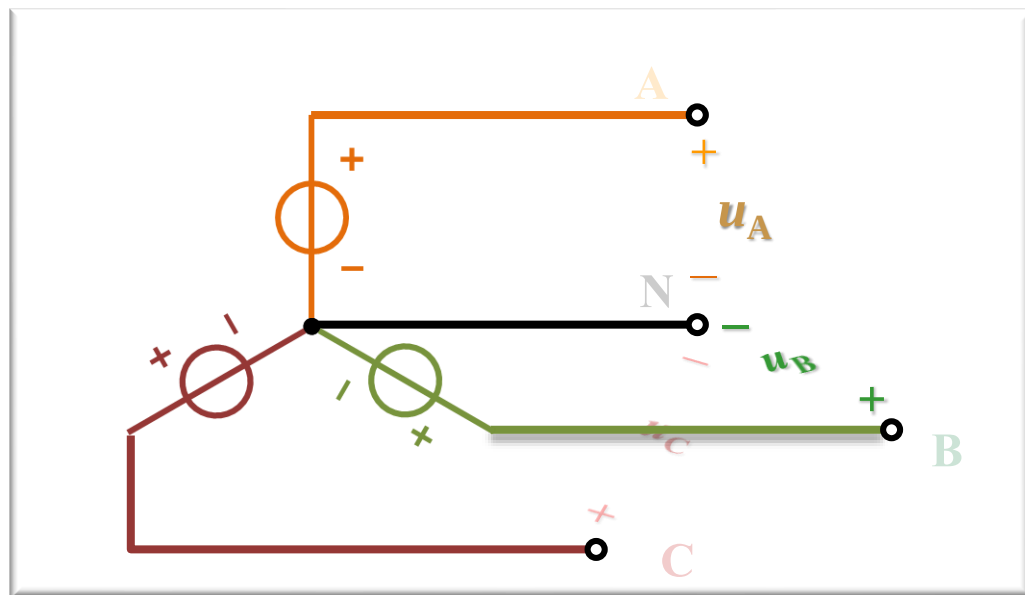


三相电源的星形联结

2、两种电压联结

相电压： 火线对零线之间的电压
其有效值用 U_A 、 U_B 、 U_C
表示或一般用 U_P 表示。

线电压：

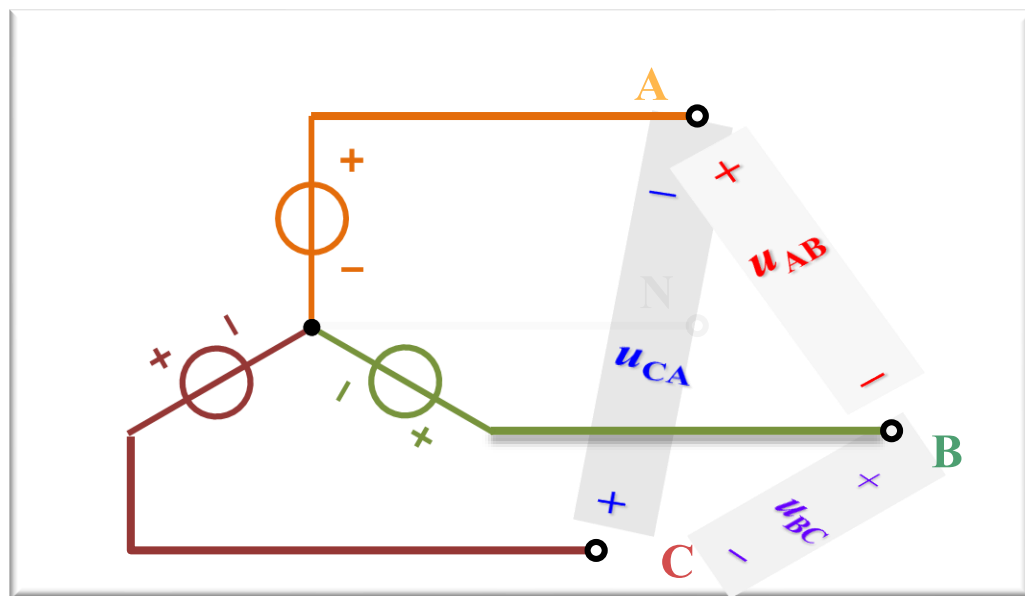


三相电源的星形联结

2、两种电压

相电压： 火线对零线之间的电压
其有效值用 U_A 、 U_B 、 U_C
表示或一般用 U_P 表示。

线电压： 火线对火线之间的电压
其有效值用 U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CA}
表示或一般用 U_L 表示。



三相电源的星形联结

3、两种电压关系

根据KVL定律

$$u_{AB} = u_A - u_B$$

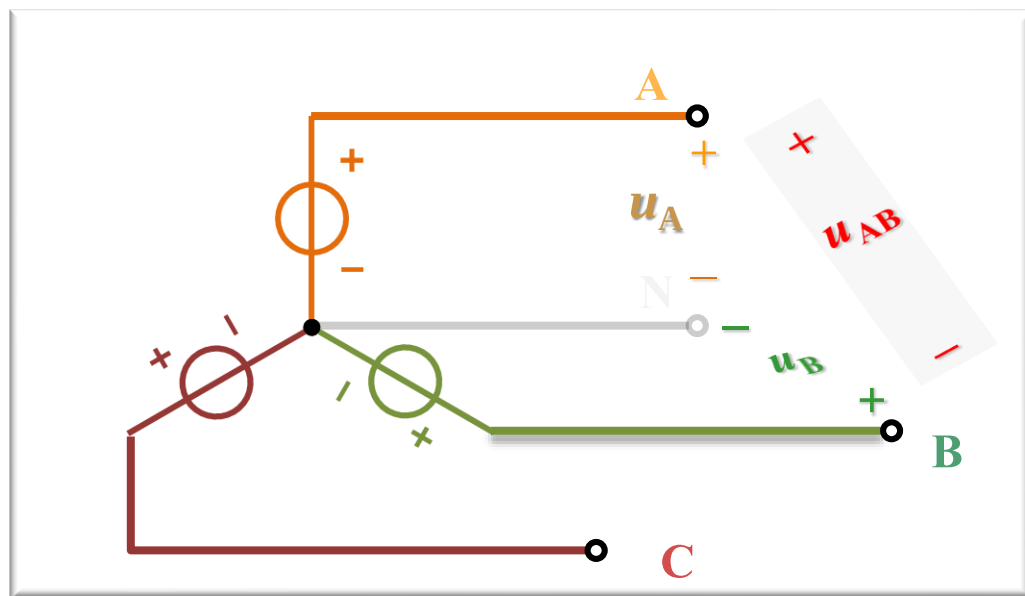
用相量表示

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$$

同理：

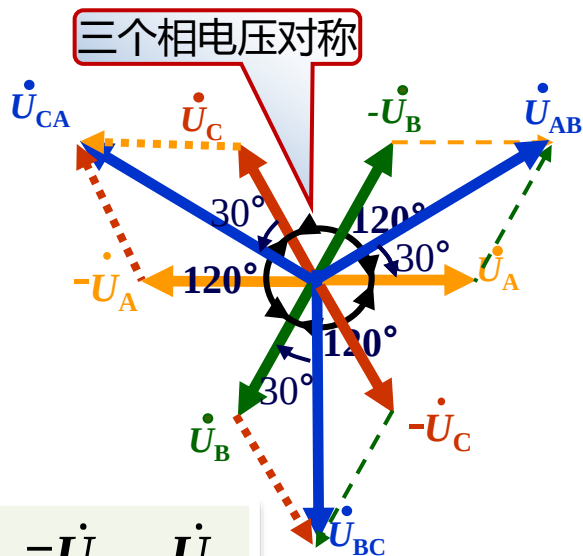
$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$$



三相电源的星形联结

相量图



$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$$

设 $\dot{U}_A = U_P \angle 0^\circ$

则

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ = \sqrt{3} U_p \angle 30^\circ$$

同理

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3} \dot{U}_B \angle 30^\circ = \sqrt{3} U_P \angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3} \dot{U}_C \angle 30^\circ = \sqrt{3} U_P \angle 150^\circ$$

三相电源的星形联结

4、结论

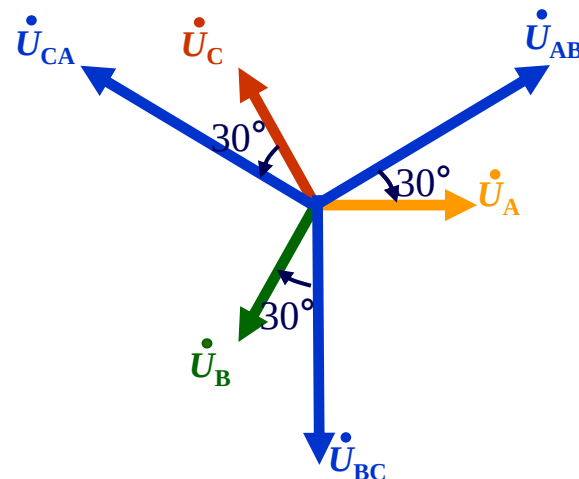
(1)

相电压对称

- $\dot{U}_P = U_A = U_B = U_C$
- 幅角互差 120°

线电压对称

- $\dot{U}_L = U_{AB} = U_{BC} = U_{CA}$
- 幅角互差 120°



(2)

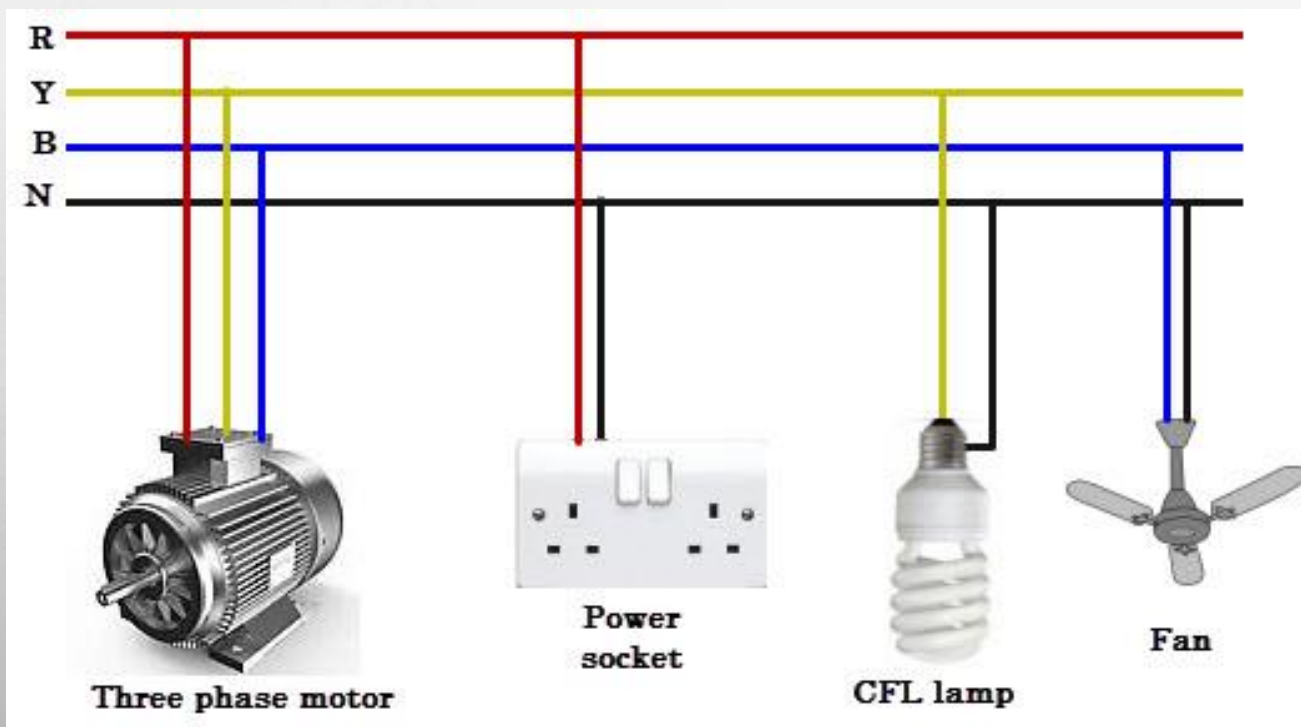
大小关系: $U_L = \sqrt{3}U_P$

相位关系: U_L 超前于与之对应的 U_P 30° 。

$$\text{即 } \dot{U}_L = \sqrt{3}\dot{U}_P \angle 30^\circ$$

关于三相负载的基本知识

负载 { **三相负载：** 需三相电源同时供电
(三相电动机等)
单相负载： 只需一相电源供电
(照明负载、家用电器)



关于三相负载的基本知识

负载 { **三相负载：** 需三相电源同时供电
(三相电动机等)
单相负载： 只需一相电源供电
(照明负载、家用电器)

三相负载分为两种：

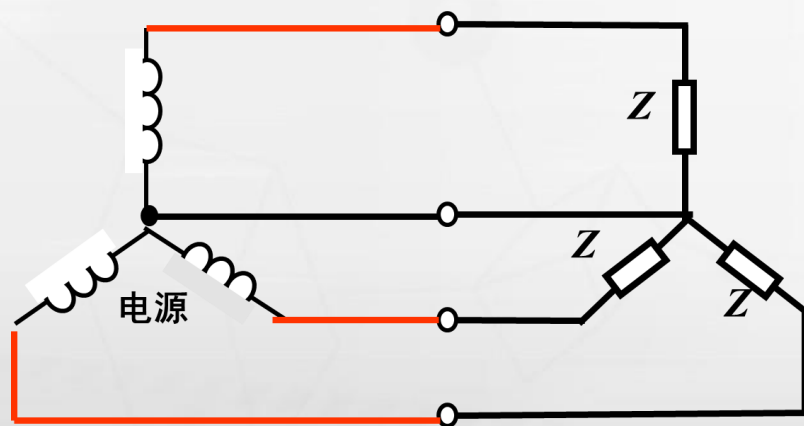
{ **对称负载：** $Z_1 = Z_2 = Z_3$ { $|Z_1| = |Z_2| = |Z_3|$
 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$
不对称负载：

2.8.2 三相电路中负载的连接方法

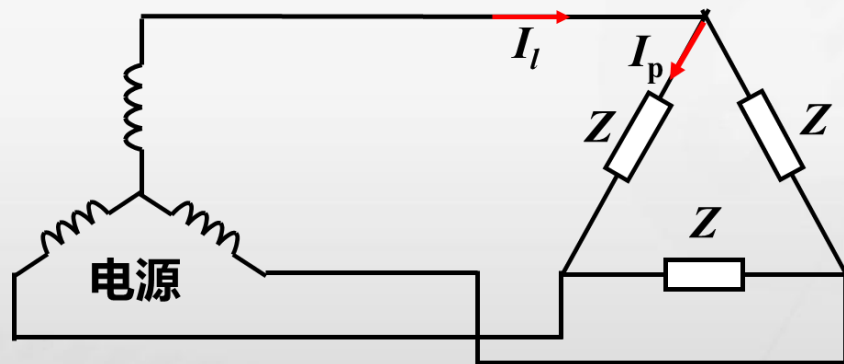
三相负载的连接方式有两种:

1. 星形联结

2. 三角形联结



Y形联结



Δ形联结

三相负载的连接原则

- 电源提供的电压=负载的额定电压
- 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上

负载星形联接

每一个负载连接在每一个相电压上

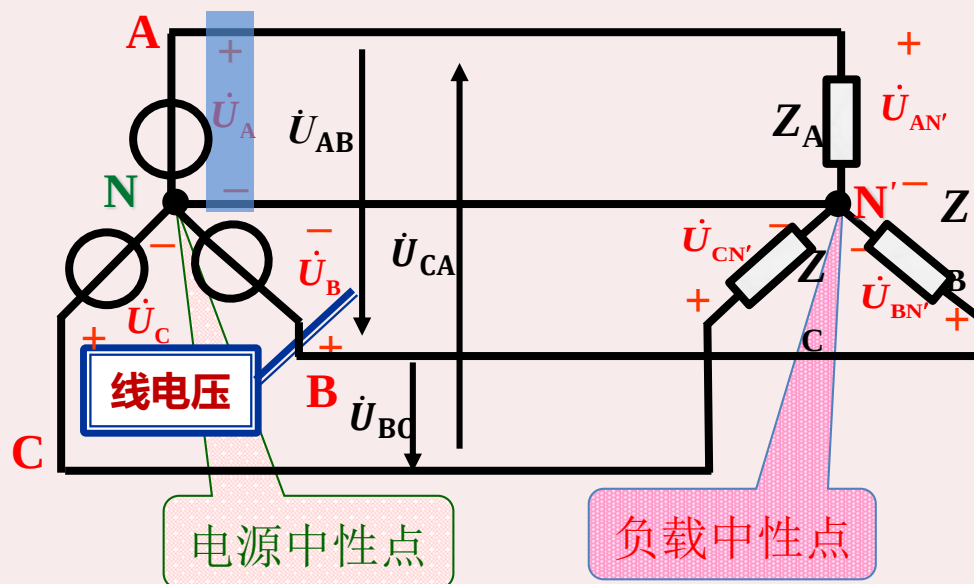
1、星形负载的相电压

每相负载上的电压

$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_A$$

$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_C$$



负载承受的电压（相电压）= 电源的相电压

若电源电压对称则负载的相电压对称

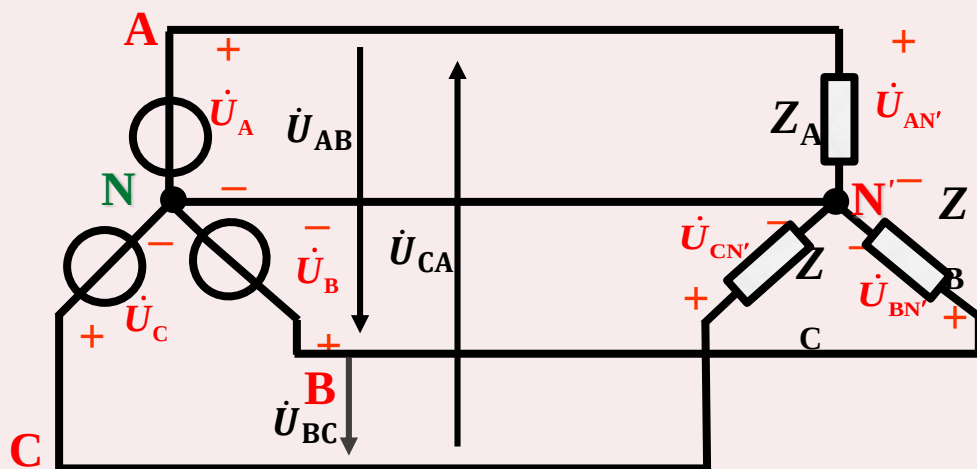
负载星形联接

2、负载相电压与线电压关系

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN'} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_{BN'} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3}\dot{U}_{CN'} \angle 30^\circ$$



因此可由线电压求出每相负载上的电压，从而求出每相负载的电流

负载星形联接

3、相电流和线电流

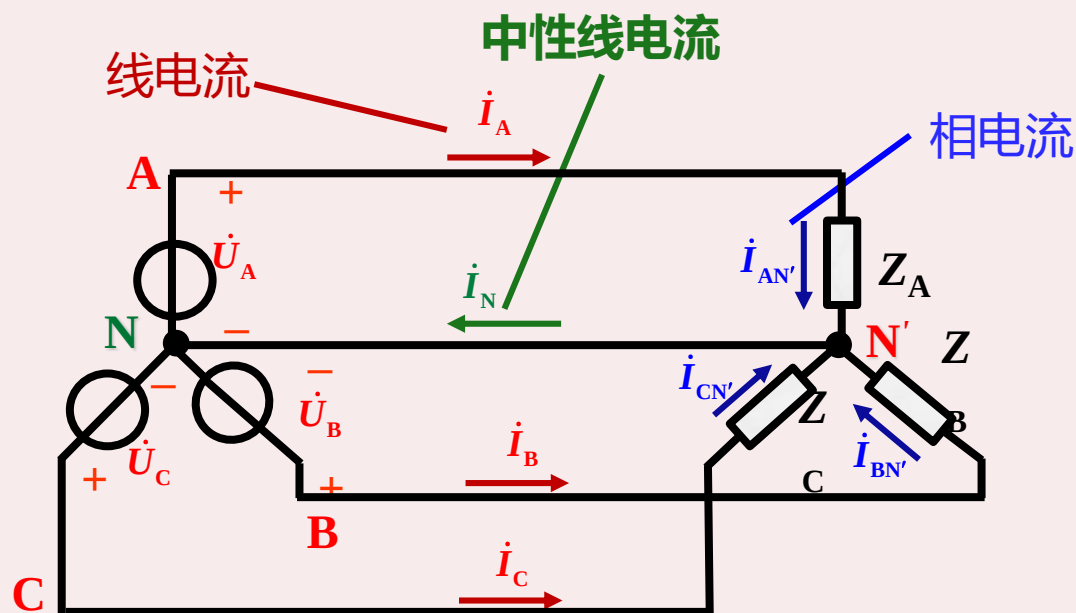
相电流： 流过每相负载的电流，
用 I_P 表示。

线电流： 流过火线的电流，
用 I_L 表示。

结论：

负载 Y 联结
时，线电流
等于相电流。

即 $\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{AN'} = \dot{I}_A \\ \dot{I}_{BN'} = \dot{I}_B \\ \dot{I}_{CN'} = \dot{I}_C \end{array} \right.$ 或 $I_L = I_P$



中性线电流

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN'} + \dot{I}_{BN'} + \dot{I}_{CN'}$$

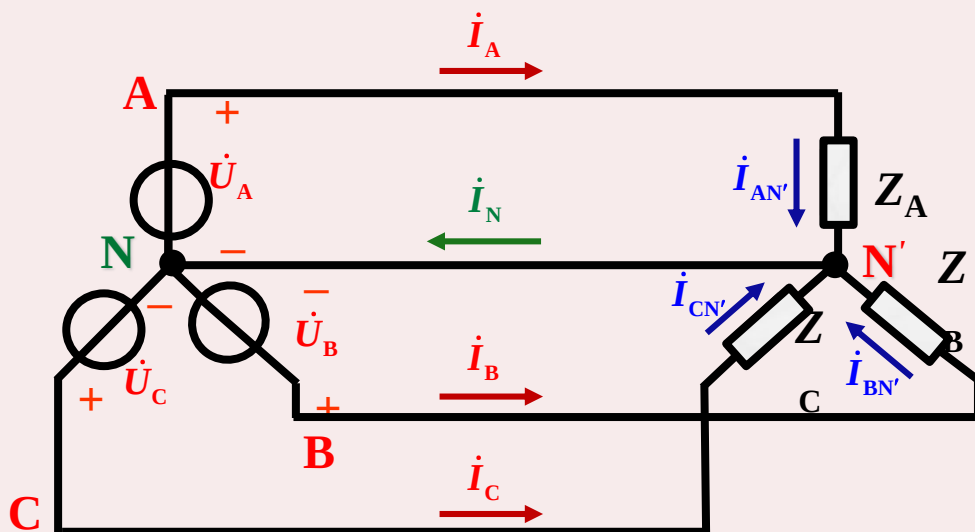
负载星形联接

相电流求解思路

已知电源电压: $\dot{U}_{AB}, \dot{U}_{BC}, \dot{U}_{CA}$

求出负载相电压: $\dot{U}_{AN'}, \dot{U}_{BN'}, \dot{U}_{CN'}$

求负载相电流: $\dot{I}_{AN'}, \dot{I}_{BN'}, \dot{I}_{CN'}$



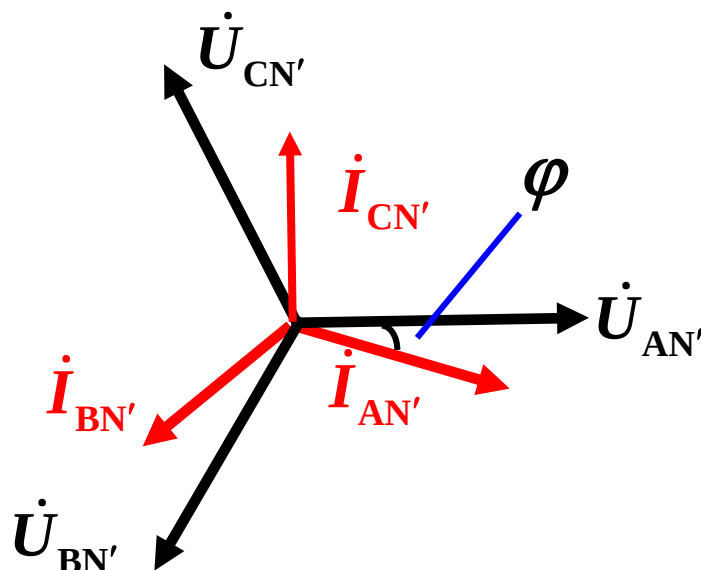
负载对称时，只需计算一相

$$Z_A = Z_B = Z_C = |Z| \angle \varphi$$

$$\dot{I}_{AN'} = \frac{\dot{U}_{AN'}}{|Z| \angle \varphi} = \frac{\dot{U}_{AN'}}{|Z|} \angle -\varphi$$

$$\dot{I}_{BN'} = \dot{I}_{AN'} \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_{CN'} = \dot{I}_{AN'} \angle +120^\circ$$



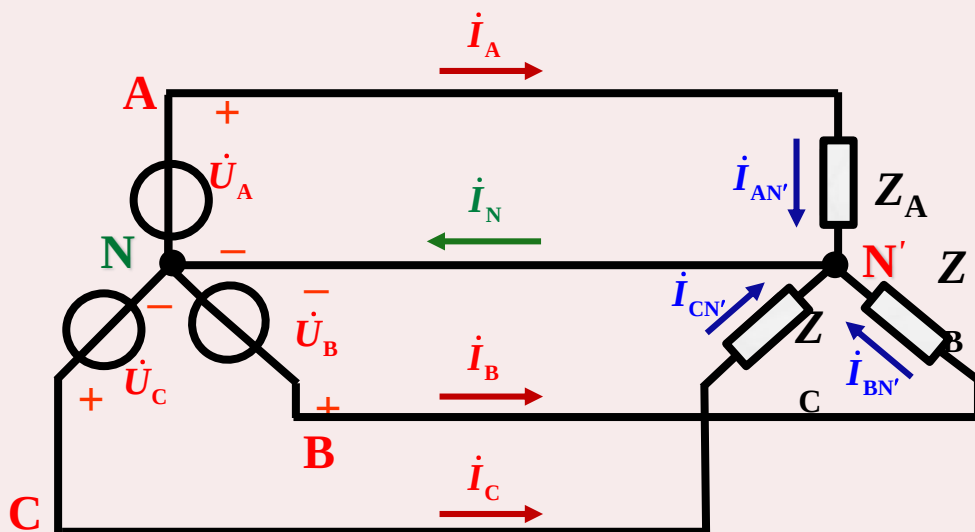
负载星形联接

相电流求解思路

已知电源电压: $\dot{U}_{AB}, \dot{U}_{BC}, \dot{U}_{CA}$

求出负载相电压: $\dot{U}_{AN'}, \dot{U}_{BN'}, \dot{U}_{CN'}$

求负载相电流: $\dot{I}_{AN'}, \dot{I}_{BN'}, \dot{I}_{CN'}$



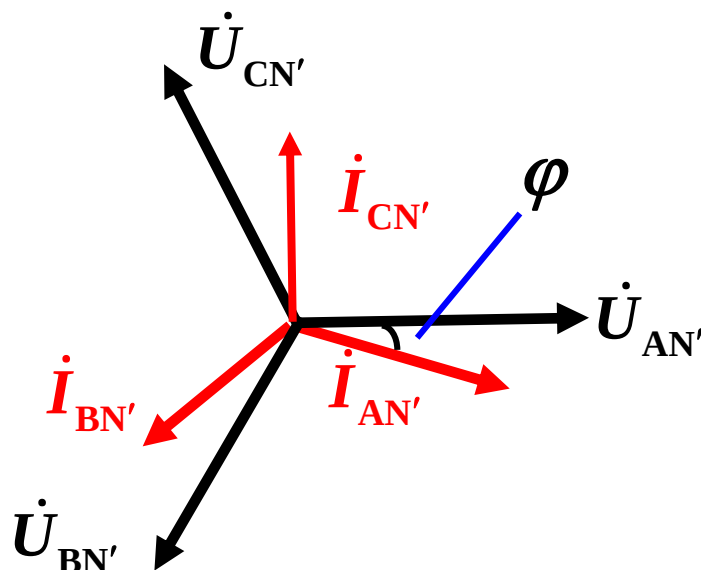
负载对称时, 只需计算一相

$$\dot{I}_{AN'} = \frac{\dot{U}_{AN'}}{|Z| \angle \varphi} = \frac{\dot{U}_{AN'}}{|Z|} \angle -\varphi$$

$$\dot{I}_{BN'} = \dot{I}_{AN'} \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_{CN'} = \dot{I}_{AN'} \angle +120^\circ$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN'} + \dot{I}_{BN'} + \dot{I}_{CN'} = 0$$



负载星形联接

◆ 结论:

若负载对称,相电流和线电流就对称。

$$\left\{ \begin{array}{l} I_p = I_l \\ \text{相位相同。} \end{array} \right. \quad \therefore \dot{I}_p = \dot{I}_l$$

讨论:

1. 负载对称时, $\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0$

一般中线可不要。 三相三线制

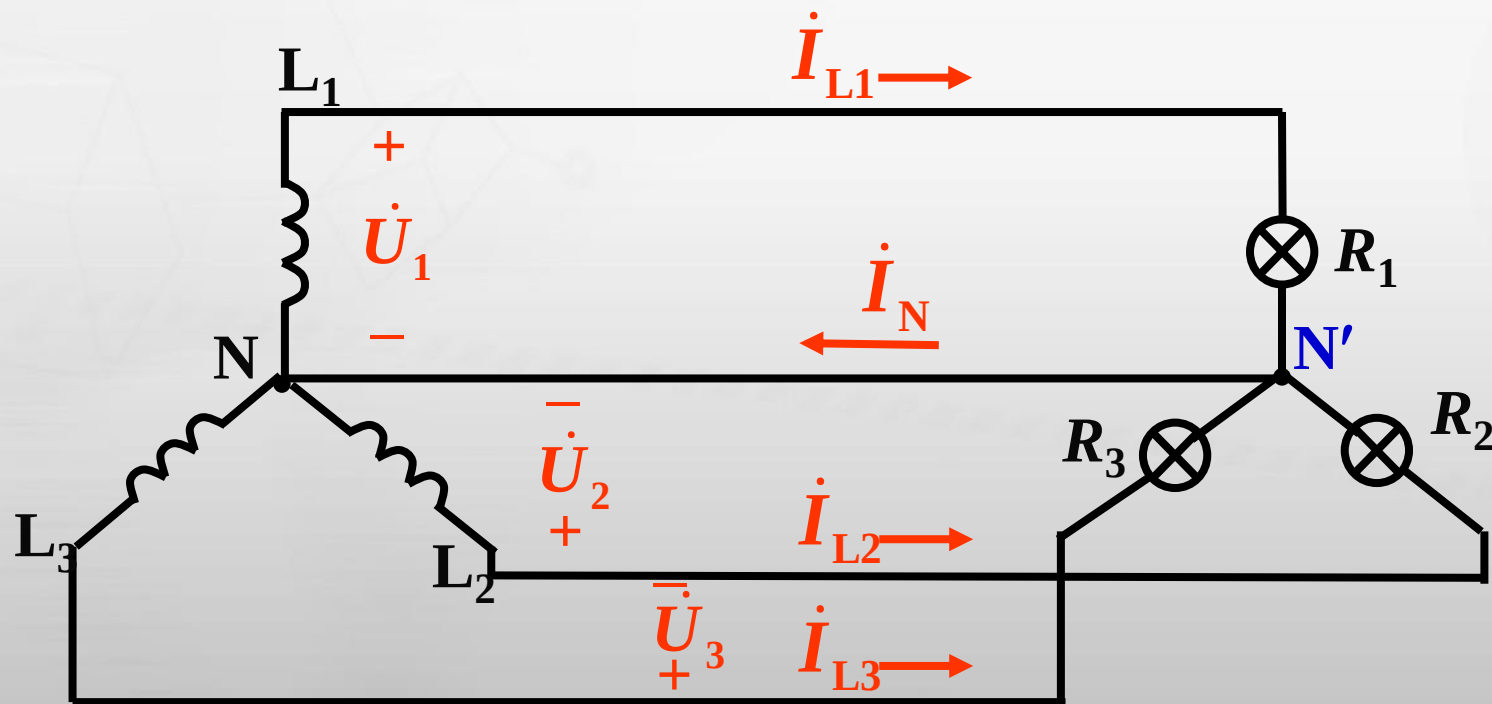
2. 负载不对称时, $\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 \neq 0$

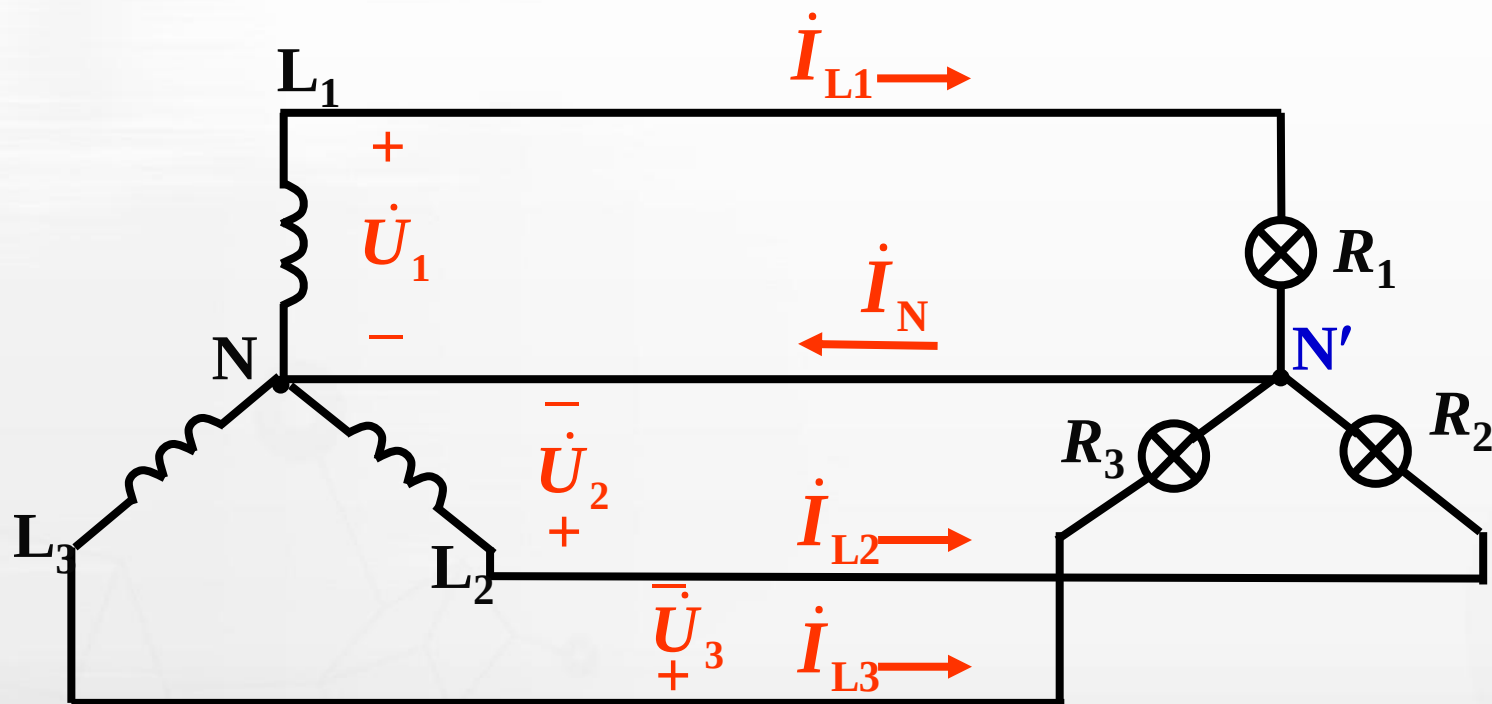
必须有中线。 三相四线制

例1：一星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源线电压 $u_{12} = 380\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) \text{V}$ 。负载为电灯组：

若 $R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$ ，求线电流及中性线电流 I_N ；

若 $R_1 = 5\Omega$ ， $R_2 = 10\Omega$ ， $R_3 = 20\Omega$ ，求线电流及中性线电流 I_N 。





解：已知： $\dot{U}_{12} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$ $\dot{U}_1 = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

(1) 线电流 $\dot{I}_{L1} = \frac{\dot{U}_1}{R_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{5} \text{ A} = 44 \angle 0^\circ \text{ A}$

三相对称 $\dot{I}_{L2} = 44 \angle -120^\circ \text{ A}$ $\dot{I}_{L3} = 44 \angle +120^\circ \text{ A}$

中性线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_{L1} + \dot{I}_{L2} + \dot{I}_{L3} = 0$

(2)三相负载不对称 ($R_1=5\Omega$ 、 $R_2=10\Omega$ 、 $R_3=20\Omega$)

分别计算各线电流

$$\dot{U}_1 = 220 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \dot{U}_2 = 220 \angle -120^\circ \text{ V} \quad \dot{U}_3 = 220 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{L1} = \frac{\dot{U}_1}{R_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{5} \text{ A} = 44 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{L2} = \frac{\dot{U}_2}{R_2} = \frac{220 \angle -120^\circ}{10} \text{ A} = 22 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{L3} = \frac{\dot{U}_3}{R_3} = \frac{220 \angle +120^\circ}{20} \text{ A} = 11 \angle +120^\circ \text{ A}$$

中性线电流

$$\begin{aligned} \dot{I}_N &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 44 \angle 0^\circ + 22 \angle -120^\circ + 11 \angle +120^\circ \\ &= 29 \angle -19^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

例2：照明系统故障分析

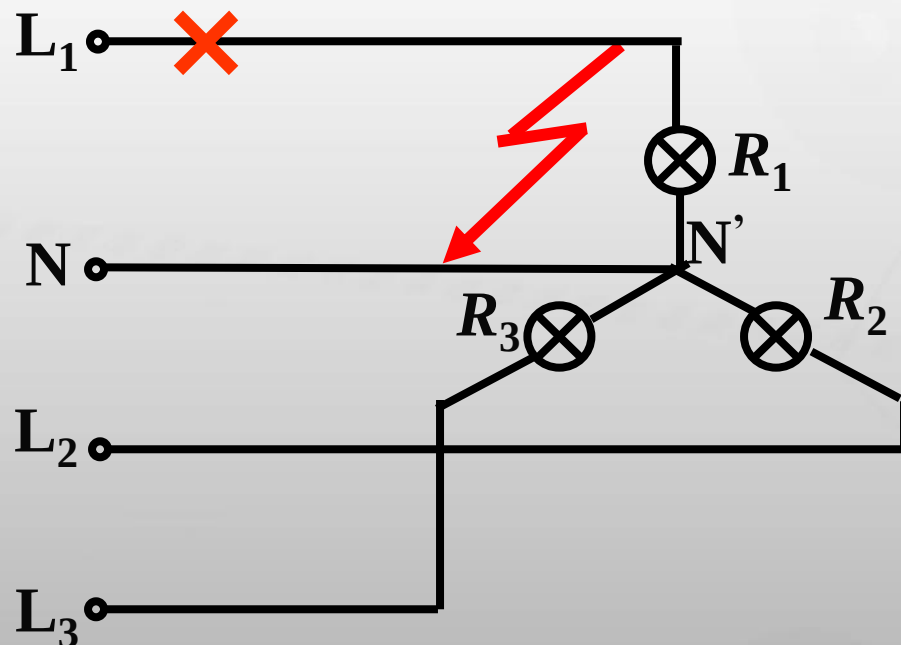
在上例中，试分析下列情况

- (1) L_1 相短路：中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
- (2) L_1 相断路：中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。

解：(1) L_1 相短路

1) 中性线未断

L_1 相短路电流很大，
将熔丝熔断， L_2 和 L_3 相
不受影响，相电压仍为
220V，正常工作。



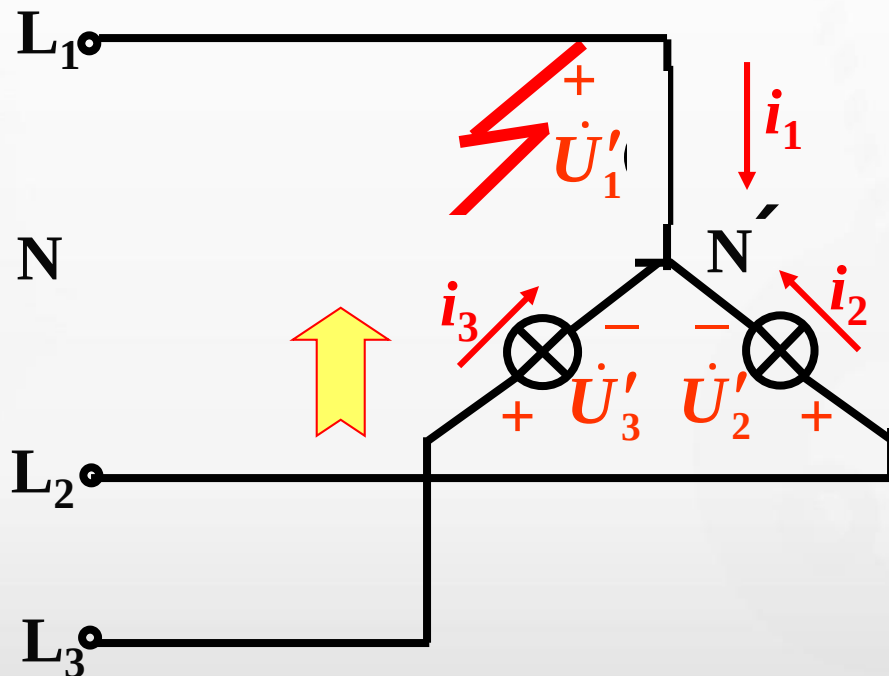
2) L_1 相短路, 中性线断开时

负载中性点 N' 即为
 L_1 , 故负载各相电压为

$$U'_1 = 0,$$

$$U'_2 = U'_{21} = 380 \text{ V}$$

$$U'_3 = U'_{31} = 380 \text{ V}$$



此情况下, L_2 和 L_3 相的电灯组承受电压都超过
额定电压 (220V), 这是不允许的。

(2) L_1 相断路

1) 中性线未断

L_2 、 L_3 相灯仍承受220V电压，正常工作。

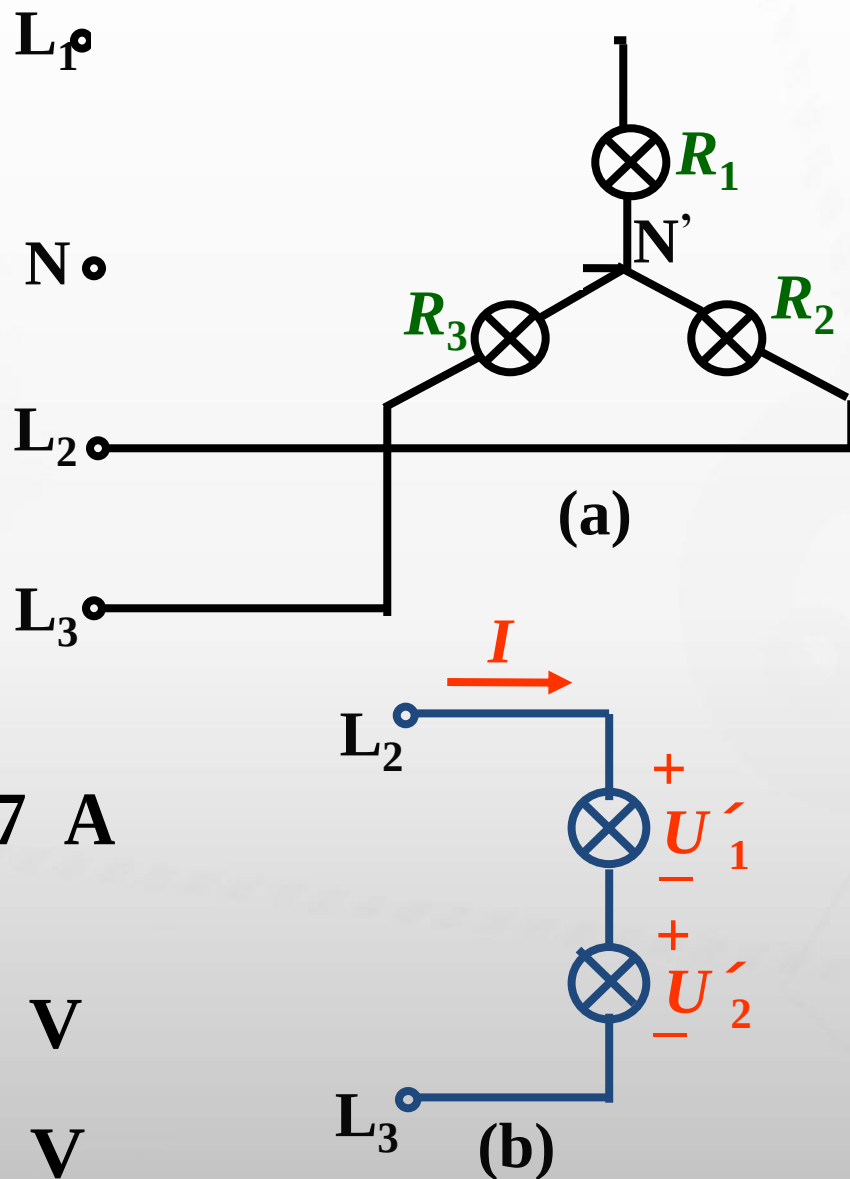
2) 中性线断开

变为单相电路，如图(b)所示，由图可求得

$$I = \frac{U_{23}}{R_2 + R_3} = \frac{380}{10 + 20} = 12.7 \text{ A}$$

$$U'_2 = IR_2 = 12.7 \times 10 = 127 \text{ V}$$

$$U'_3 = IR_3 = 12.7 \times 20 = 254 \text{ V}$$



结论

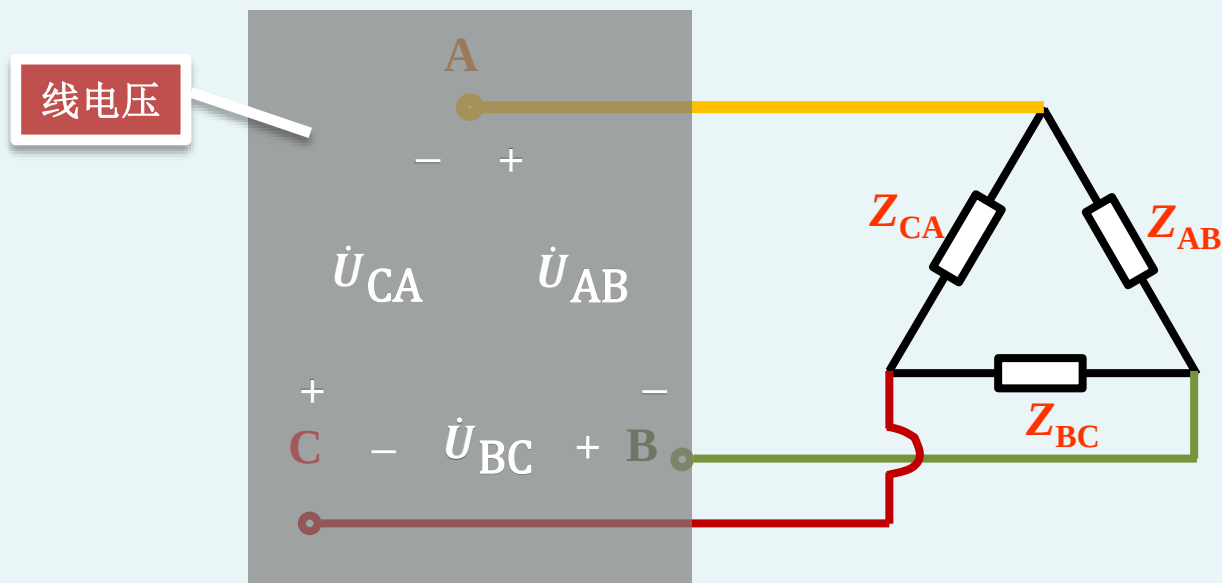
(1) 不对称负载Y联结又未接中性线时，负载相电压不再对称，且负载电阻越大，负载承受的电压越高。

(2) 中性线的作用：保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。

(3) 照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或闸刀开关。

负载三角形联接-每相负载连接在两根火线之间

1. 相电压与线电压的关系



三相负载:

Z_{AB} (AB相)

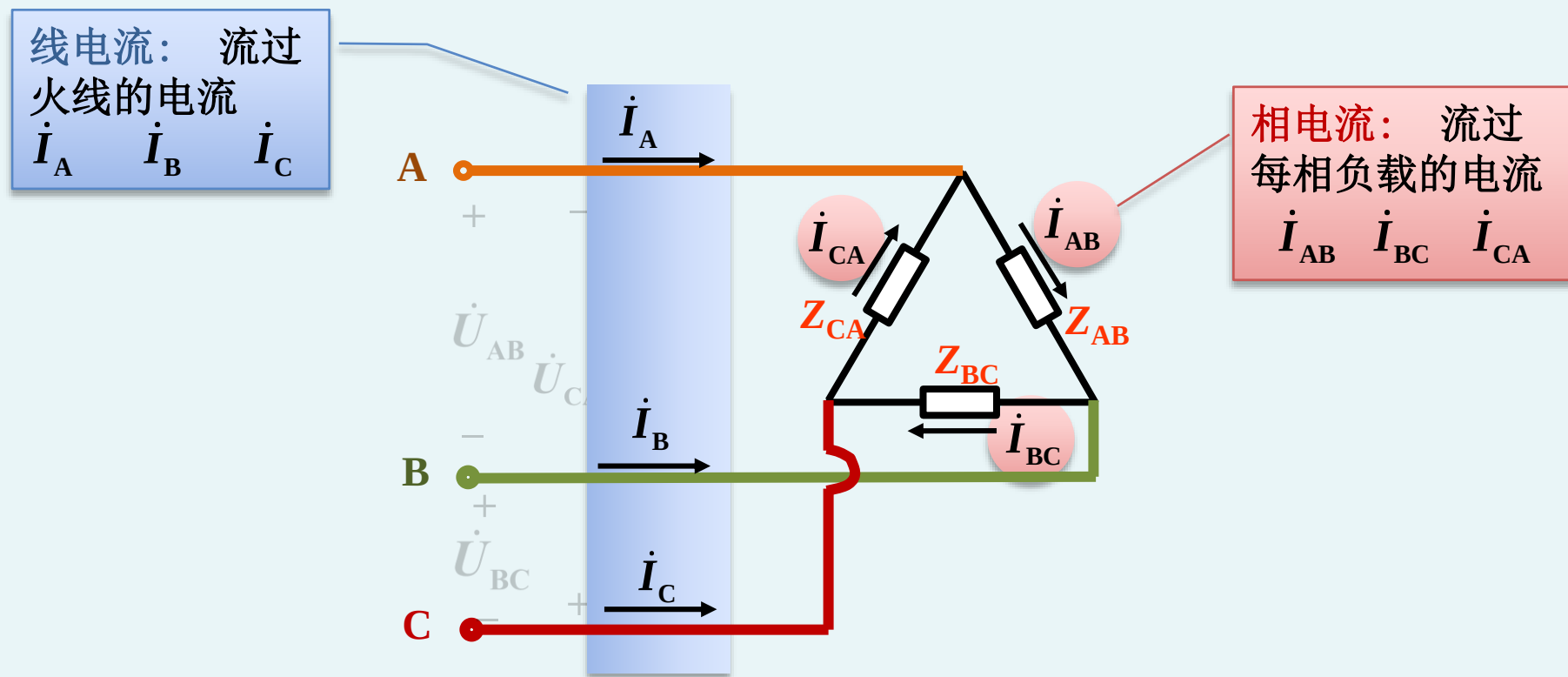
Z_{BC} (BC相)

Z_{CA} (CA相)

- 三相负载的相电压分别等于电源线电压;
- 相电压对称、线电压也对称。

负载三角形联接

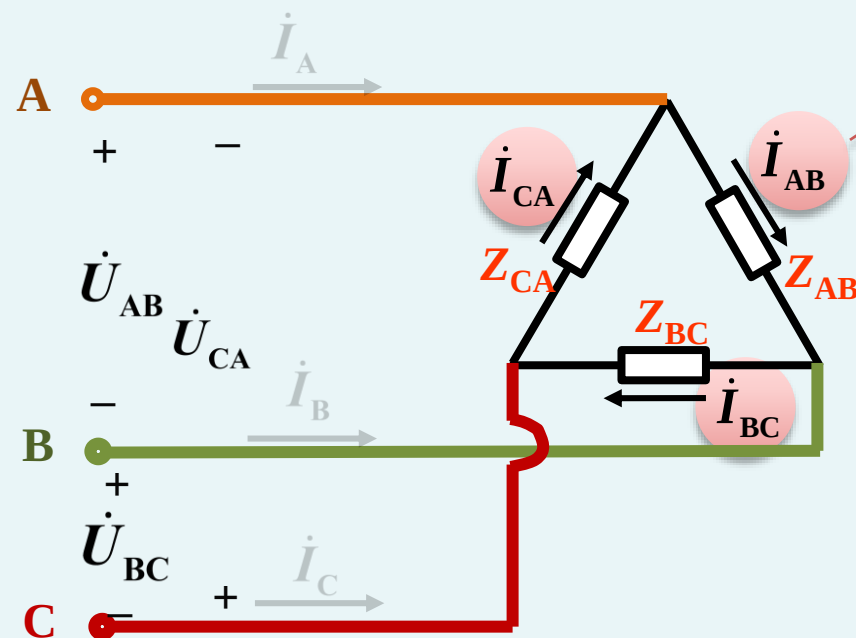
2. 相电流与线电流的关系



三角形连接的相电压和相电流都是双下标

负载三角形联接

2. 相电流与线电流的关系



相电流：流过
每相负载的电流

$\dot{I}_{AB}$ $\dot{I}_{BC}$ $\dot{I}_{CA}$

各相
电流
计算

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

负载三角形联接

2. 相电流与线电流的关系

线电流：流过火线的电流

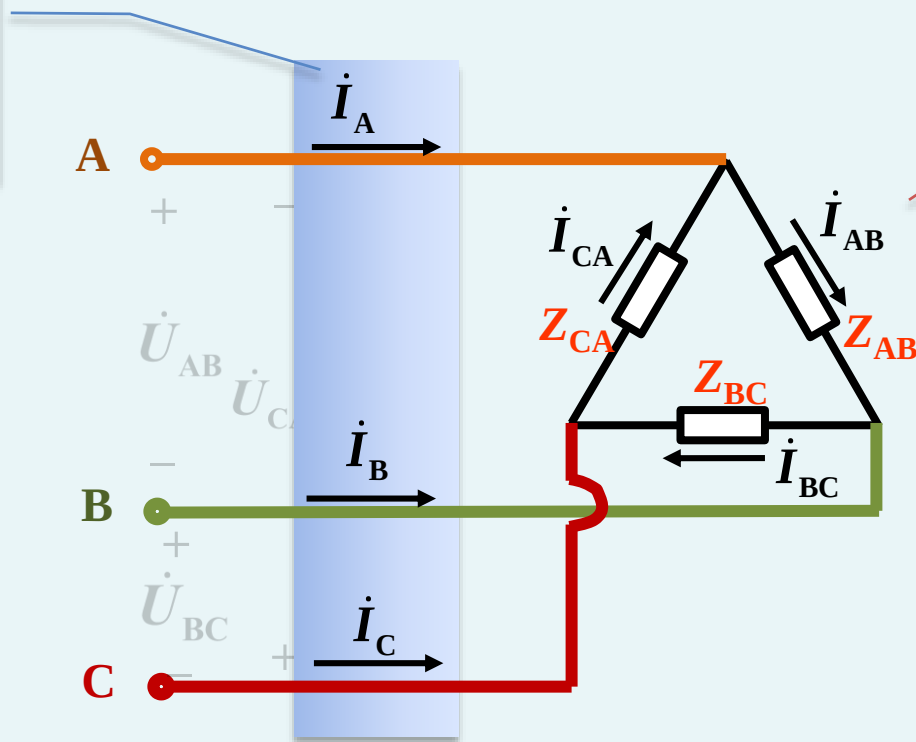
$\dot{I}_A$ $\dot{I}_B$ $\dot{I}_C$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

线电流计算



相电流：流过每相负载的电流

$\dot{I}_{AB}$ $\dot{I}_{BC}$ $\dot{I}_{CA}$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

各相电流计算

负载三角形联接

2. 相电流与线电流的关系

线电流：流过火线的电流

$\dot{I}_A$ $\dot{I}_B$ $\dot{I}_C$

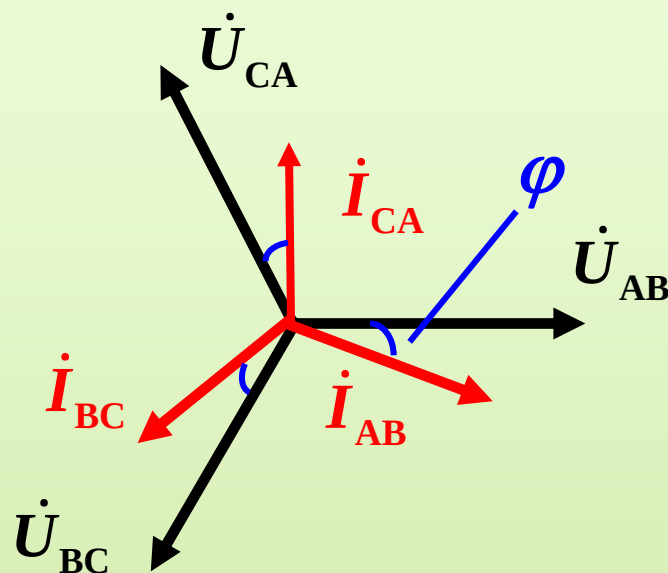
$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

线电流计算

相量图



当电源和负载对称时，负载相电流也对称。

相电流：流过每相负载的电流

$\dot{I}_{AB}$ $\dot{I}_{BC}$ $\dot{I}_{CA}$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

各相电流计算

负载三角形联接

2. 相电流与线电流的关系

线电流：流过火线的电流

$\dot{I}_A$ $\dot{I}_B$ $\dot{I}_C$

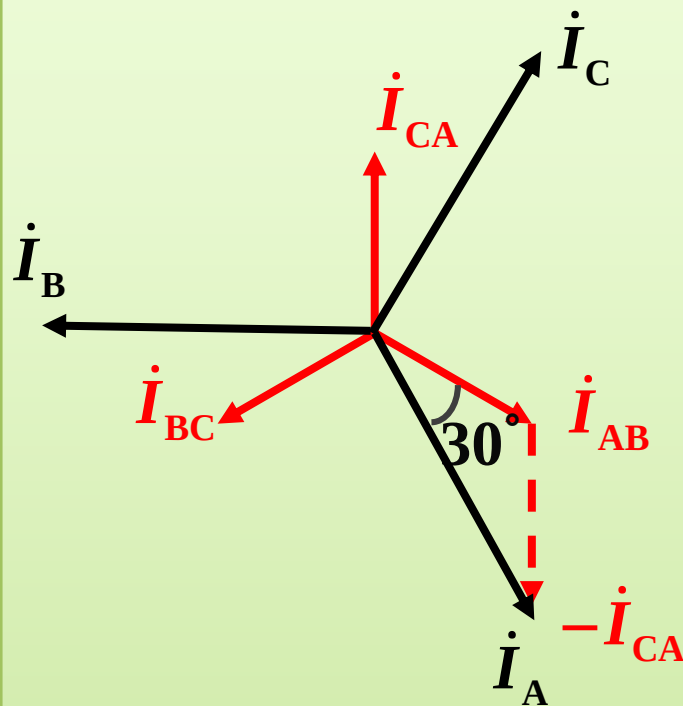
$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

线电流计算

相量图



若负载相电流对称，
则线电流也对称。

相电流：流过每相负载的电流

$\dot{I}_{AB}$ $\dot{I}_{BC}$ $\dot{I}_{CA}$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

各相电流计算

负载三角形联接

◆ 结论：

(1) 若负载对称：

相电流和线电流对称。

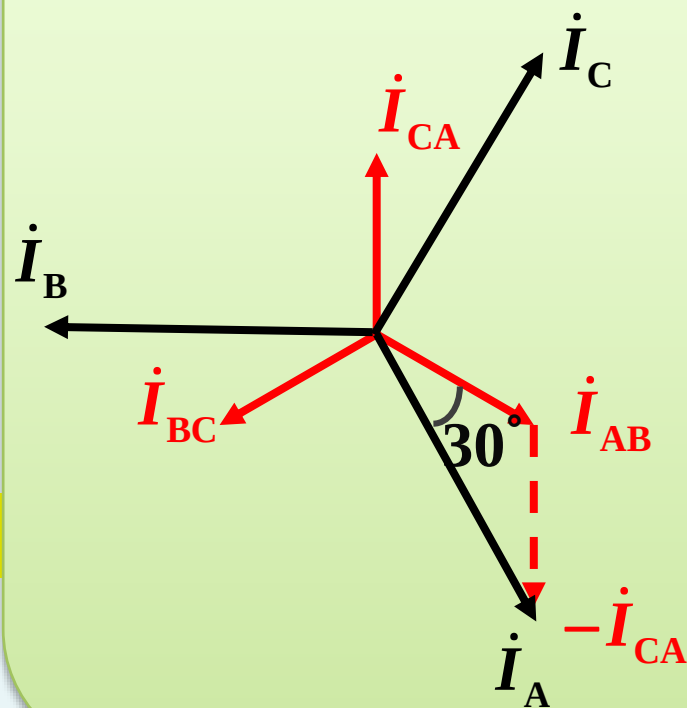
$$\begin{cases} I_l = \sqrt{3}I_p \\ I_l \text{ 滞后于与之对应的 } I_p 30^\circ. \end{cases}$$

(2) 若负载不对称，

负载的相电压仍对称（因电源电压对称）

相电流和线电流则不对称。

相量图



负载三角形联接

◆注意:

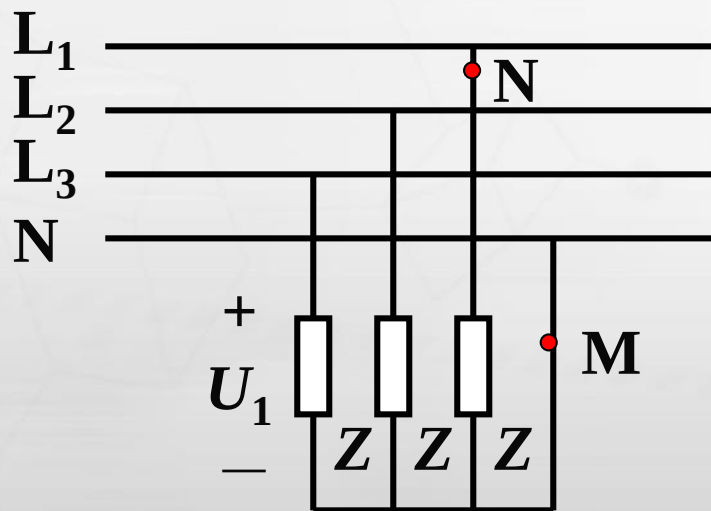
(1) 三相负载采取那种联结方式 取决于电源电压和负载的额定电压,原则上应使负载的实际工作相电压等于额定相电压。

例如: 某三相异步电动机, 三相绕组的额定电压是 220 V, 若两电源的线电压分别为 380 V 和 220 V, 负载应采取那种联结方式?

**答:接线电压 380 V 电源时: Y 形联结
接线电压 220 V 电源时: Δ 形联结**

(2) 若为单相多台负载, 应尽量均匀地分布在三相上。

[补充例1] 一个对称星接负载, 接于线电压为 380 V 的三相四线制电源上, 问: 当 M 点断开时, $U_1 = ?$ 当 M 和 N 点都断开时, $U_1 = ?$



解:

M 点断开时, $U_1 = 220\text{V}$

M和N 点都断开时, $U_1 = 190\text{ V}$

2.8.3 三相功率

无论负载为 Y 或 Δ 联结,

单相有功功率: $P_p = U_p I_p \cos \varphi_p$

三相总有功功率: $P = 3U_p I_p \cos \varphi_p$ (负载对称时)

对称负载 Y 联结时: $U_p = \frac{1}{\sqrt{3}} U_l, \quad I_p = I_l$

对称负载 Δ 联结时: $U_p = U_l, \quad I_p = \frac{1}{\sqrt{3}} I_l$

相电压与相
电流的相位差

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi_p$$

同理 $Q = 3U_p I_p \sin \varphi_p = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi_p$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_p I_p = \sqrt{3} U_l I_l$$

三相电路的功率

	有功功率	无功功率	视在功率	说明
任意 负载	$P = P_1 + P_2 + P_3$	$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$	$S = S_1 + S_2 + S_3$ $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	
对称 负载	$P = 3P_1$ $= 3\overline{U_p} I_p \cos\varphi$ $= \sqrt{3} U_l I_l \cos\varphi$	$Q = 3Q_1$ $= 3\overline{U_p} I_p \sin\varphi$ $= \sqrt{3} U_l I_l \sin\varphi$	$S = 3S_1$ $= 3\overline{U_p} I_p$ $= \sqrt{3} U_l I_l$	相值 线值

例4：某一三相对称负载（电动机），每相（ $R=29\Omega$ 、 $X_L=21.8\Omega$ ），接于线电压为380伏的三相电源上（作星形联接）

试求：1）相电流、线电流；2）三相有功功率

解：1) 由于负载对称，所以 $Z_A = Z_B = Z_C$

$$Z_A = 29 + j21.8 \Omega = 36.3 \angle 36.9^\circ$$

星形联接 $U_L=380V$, $U_P=220V$

$$I_P = \frac{U_P}{|Z|} = \frac{220}{36.3} = 6.1 \text{ A}$$

$$I_l = I_p = 6.1 \text{ A}$$

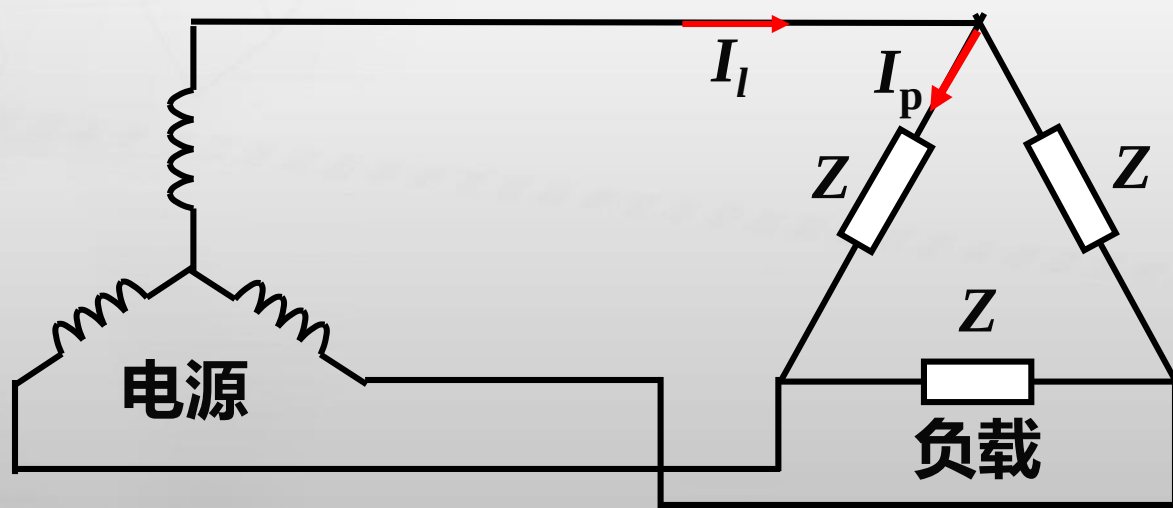
$$\begin{aligned} 2) \quad P &= \sqrt{3}U_l I_l \cos \phi_p = \sqrt{3} \times 380 \times 6.1 \times \cos 36.9^\circ \\ &= 3200W = 3.2KW \end{aligned}$$

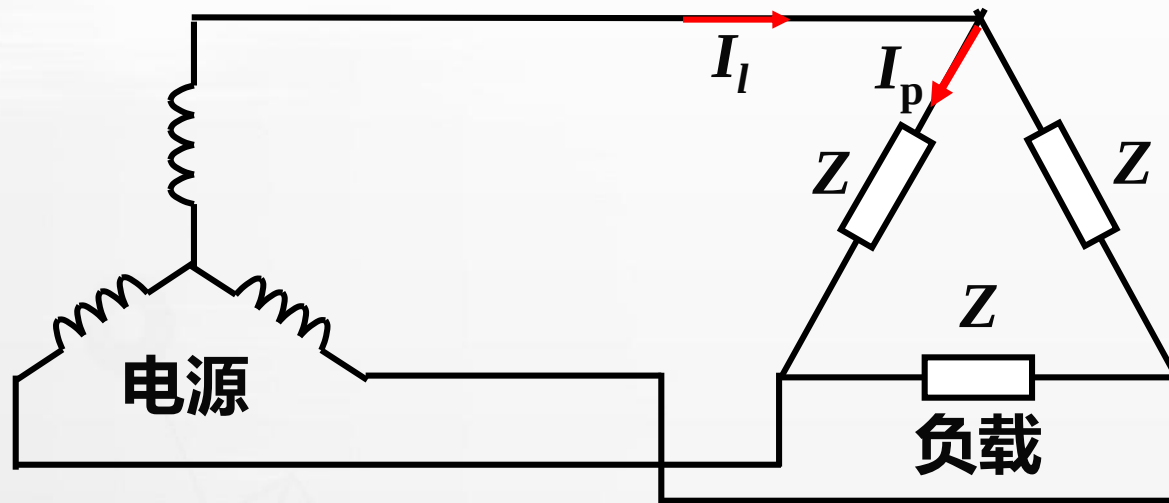
$$\text{或： } P = 3I_p^2 R = 3 \times 6.1^2 \times 29 = 3.2KW$$

[补充例2] 有一个三相对称负载,每相负载 $R = 29\Omega$, $X=21.8\Omega$, 且每相负载的额定电压为 380 V。求:

1. 有一个三相星接电源,电压为 380 V, 负载应如何联结?
2. 负载从电源取用的电流?
3. 负载所消耗的功率?

[解] 采取 Δ 形联结





$$2) \quad |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = 36.1 \Omega$$

$$\therefore I_p = \frac{U_p}{|Z|} = \frac{380}{36.1} \text{ A} = 10.5 \text{ A}$$

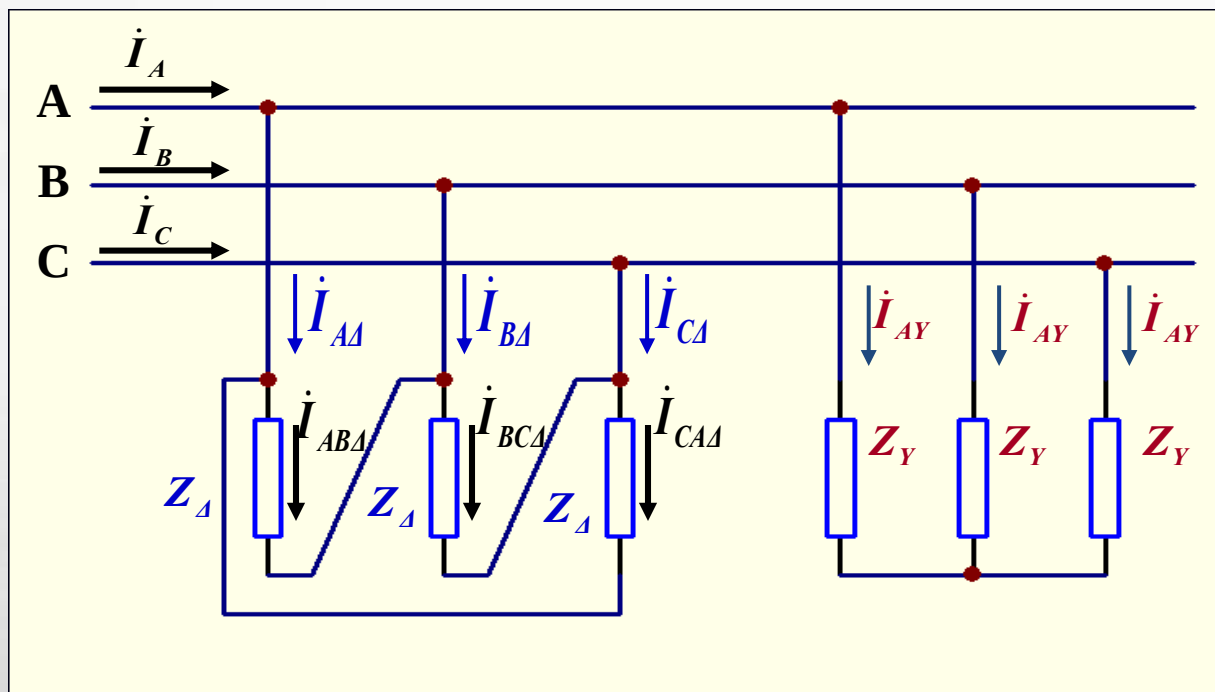
$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_p = 18.2 \text{ A}$$

$$3) \quad P = 3U_p I_p \cos \varphi = 9.6 \text{ KW}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{|Z|} = 0.8$$

例5：图示电路中，已知电源线电压为380伏，接两组对称负载，一组接成星形，每相阻抗为 $Z_Y = 10 \angle 0^\circ$ ；一组接成三角形，每相阻抗为 $Z_\Delta = 36.3 \angle 37^\circ$

求：1) 各相电流；2) 各线电流；3) 三相有功



解： 设 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ$ 则： $\dot{U}_{BC} = 380 \angle -120^\circ$

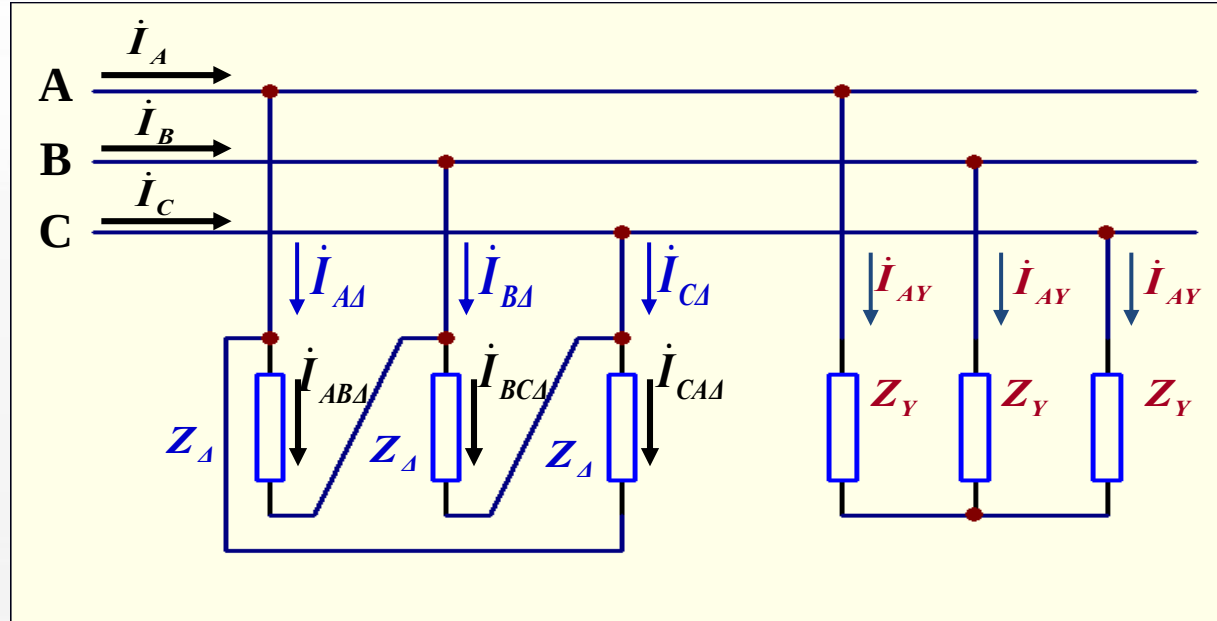
$$\dot{U}_{CA} = 380 \angle 120^\circ$$

$$\dot{U}_A = 220 \angle -30^\circ ; \quad \dot{U}_B = 220 \angle -150^\circ ; \quad \dot{U}_C = 220 \angle -270^\circ$$

对于对称的 Δ 负载:

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{AB\Delta} &= \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{\Delta}} \\ &= \frac{380 \angle 0^\circ}{36.3 \angle 37^\circ} \\ &= 10.47 \angle -37^\circ \end{aligned}$$



$$\therefore \dot{I}_{A\Delta} = \sqrt{3} \dot{I}_{AB\Delta} \angle -30^\circ = 18.1 \angle -67^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_{B\Delta} = \dot{I}_{A\Delta} \angle -120^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_{C\Delta} = \dot{I}_{A\Delta} \angle -240^\circ$$

对称

对称

对于对称的Y负载:

$$\dot{U}_A = 220 \angle -30^\circ;$$

总线电流:

$$\dot{I}_{AY} = \frac{\dot{U}_A}{Z_Y} = \frac{220 \angle -30^\circ}{10} = 22 \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_{BY} = \dot{I}_{AY} \angle -120^\circ \quad \dot{I}_{CY} = \dot{I}_{AY} \angle -240^\circ$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A\Delta} + \dot{I}_{AY} \quad \dot{I}_B = \dot{I}_{B\Delta} + \dot{I}_{BY} \quad \dot{I}_C = \dot{I}_{C\Delta} + \dot{I}_{CY} \quad \text{也是对称电流}$$

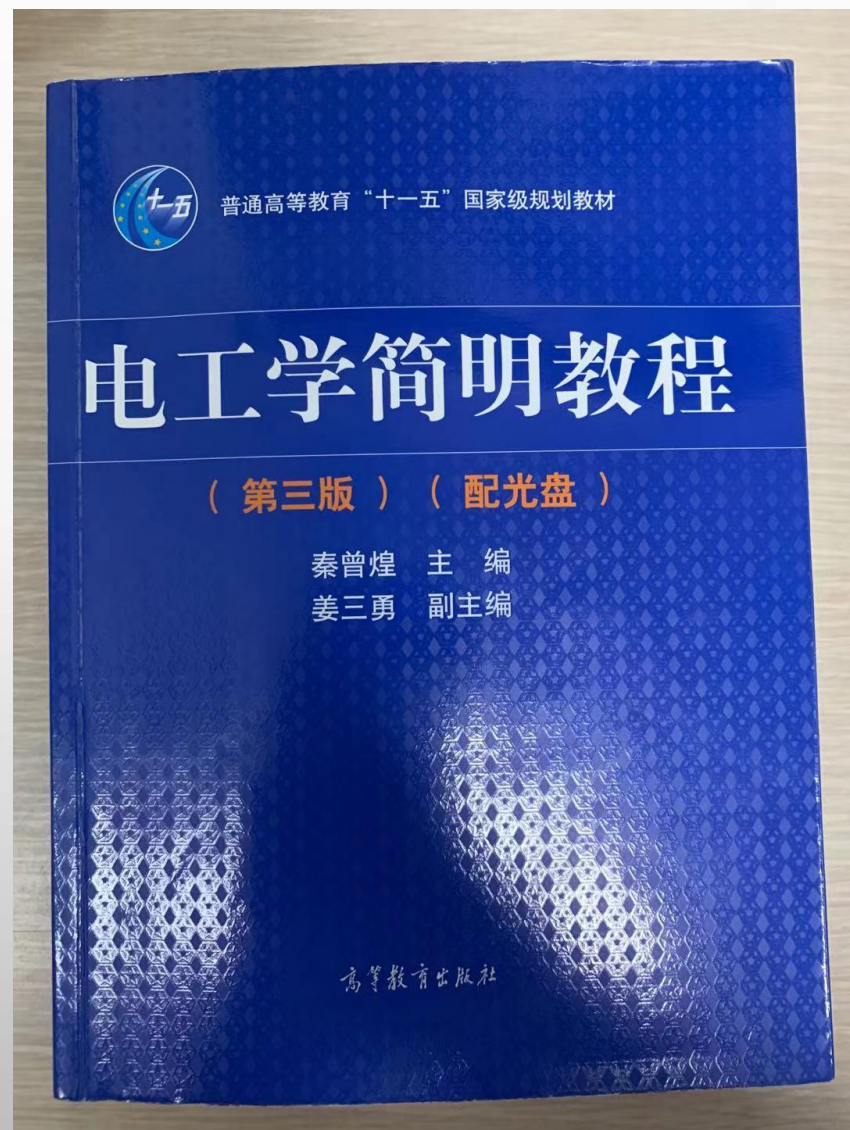
三相有功: $P = P_{\Delta} + P_Y$

课后习题

P103 2.4.10

P104 2.5.9

P106 2.8.5



R, L 串联电路与电压为 8 V 的恒压源接通, 如图 1 所示。在 $t = 0$ 瞬间将开关 S 闭合, 当电阻分别为 $10\ \Omega, 50\ \Omega, 20\ \Omega, 30\ \Omega$ 时所得到的 4 条 曲线如图 2。其中 $10\ \Omega$ 电阻所对应的 曲线是()。

A a

B b

C c

D d

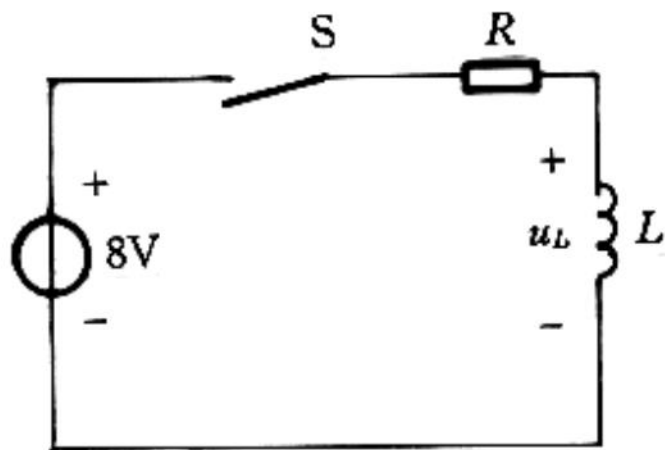


图 1

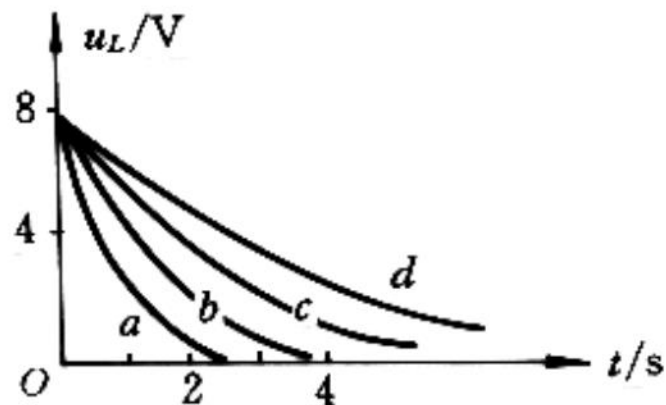


图 2

提交

本章结束

[下一章](#)

[总目录](#)

[结束放映](#)